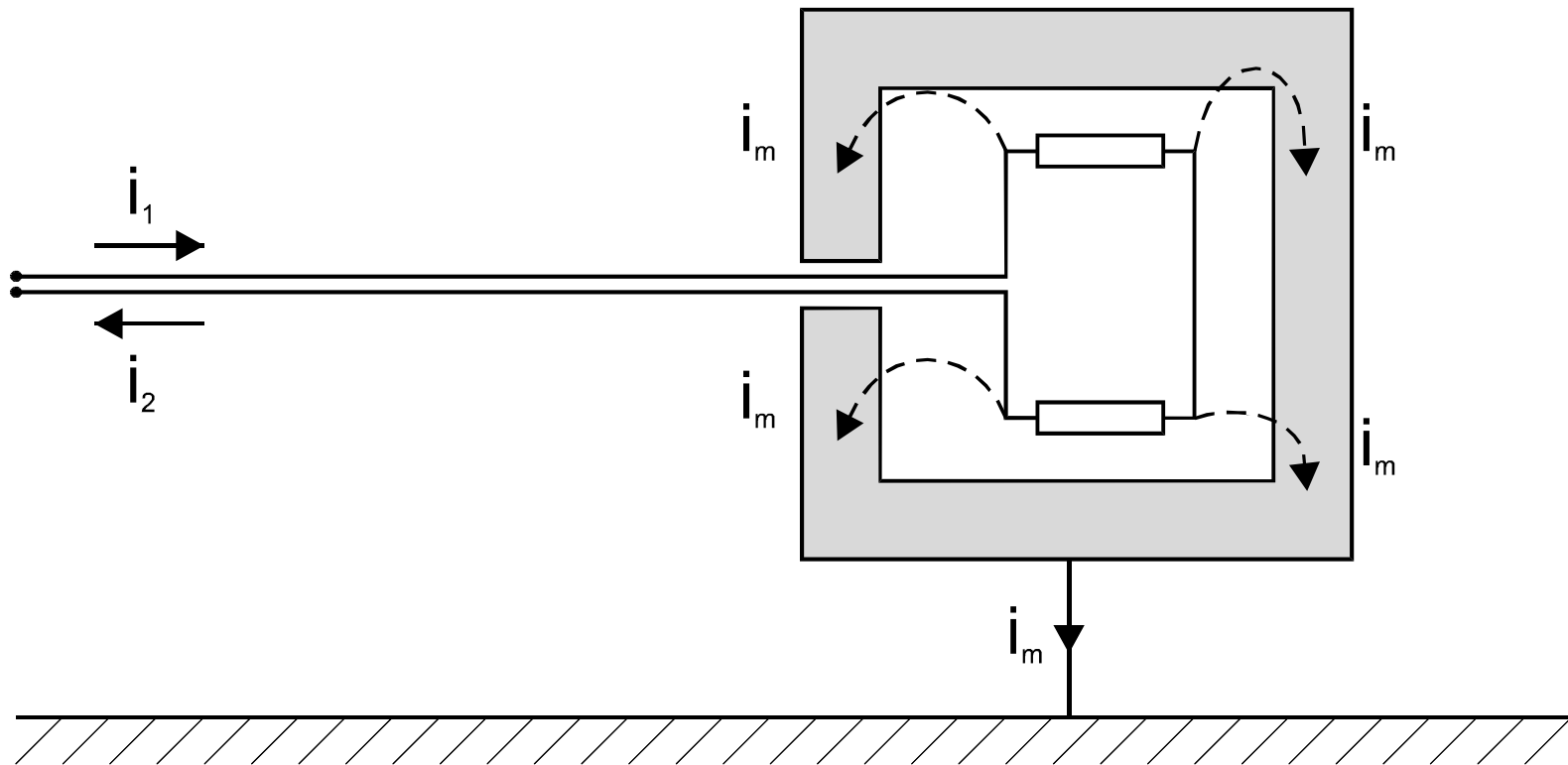


Sygnały zakłócające w okablowaniu

Rozpływ prądów w urządzeniu elektrycznym



$$\mathbf{i_M} = \sum \mathbf{i_m}$$
$$\mathbf{i_1} = \mathbf{i_2} + \mathbf{i_M}$$

Sygnały użyteczne (robocze) - sygnały o wartościach i kształtach przewidzianych przez konstruktora, niezbędne do poprawnego działania urządzeń.

Sygnały zaburzające (zakłócające) - sygnały będące różnicą pomiędzy sygnałami rzeczywiście istniejącymi w obwodzie i sygnałami roboczymi.

Powstawanie sygnałów zakłuszających:

- stan awaryjny urządzenia lub obwodu,
- przeniesienie (transfer) sygnałów z innego obwodu lub urządzenia,
- zmiana parametrów (właściwości) obwodu, urządzenia lub środowiska elektromagnetycznego w którym obwód lub urządzenie pracuje,
- efekty elektromagnetycznych zjawisk naturalnych (np. burza, ESD).

Sygnały różnicowe

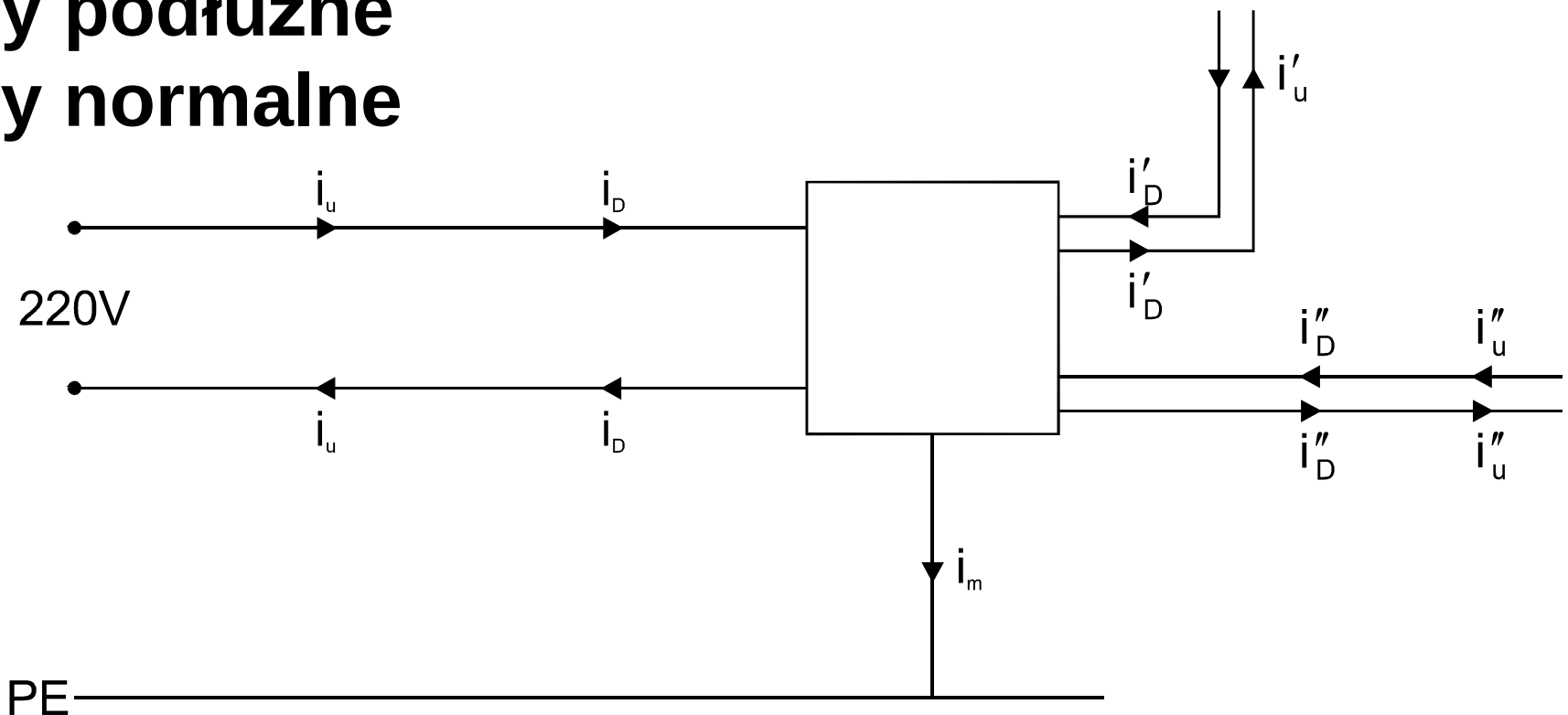
(Differential Mode – DM, Mode differential – MD)

Inne spotykane nazwy:

sygnały symetryczne

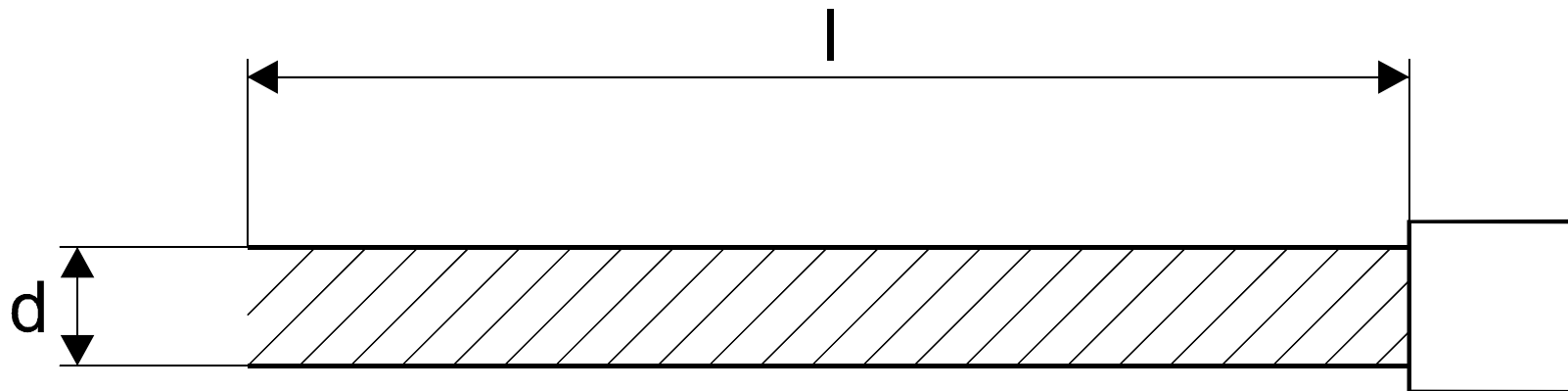
sygnały podłużne

sygnały normalne



Powstawanie sygnałów różnicowych:

- stany awaryjne urządzeń i obwodów elektrycznych (zmiana właściwości),
- nieliniowe właściwości odbiorników (harmoniczne),
- indukowanie sygnałów różnicowych przez obce pola.



Pętla wrażliwa sygnałów różnicowych

Indukowanie napięć różnicowych przez pole H

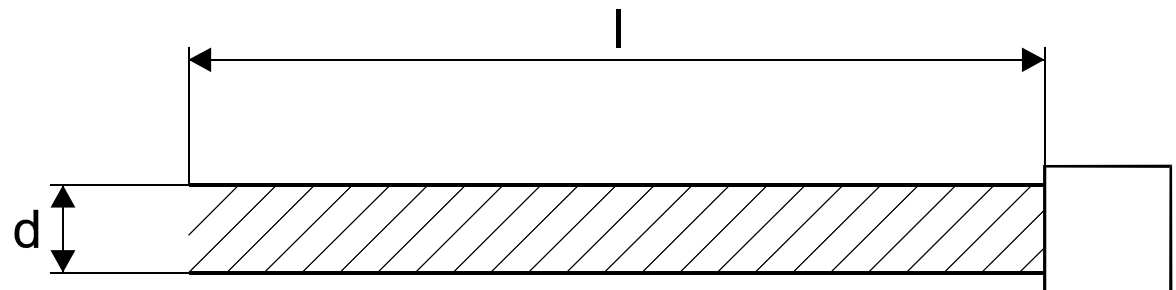
$$u_D = S_D \frac{dB}{dt}$$

$$S_D = l \cdot d$$

Indukowanie prądów różnicowych przez pole E

$$i_D = k \cdot (E_1 - E_2) \cdot l$$

$$E_1 - E_2 \rightarrow 0 \quad \text{gdy} \quad d \rightarrow 0$$



Wnioski :

Sygnały różnicowe wnoszone przez pole elektromagnetyczne o rosną proporcjonalnie do:

- powierzchni pętli wrażliwej,**
- długości przewodów,**
- odległości między przewodami**

Sygnały różnicowe wnoszone przez pole elektromagnetyczne są proporcjonalne do wartości natężenia H (B) i E .

Znaczenie sygnałów różnicowych

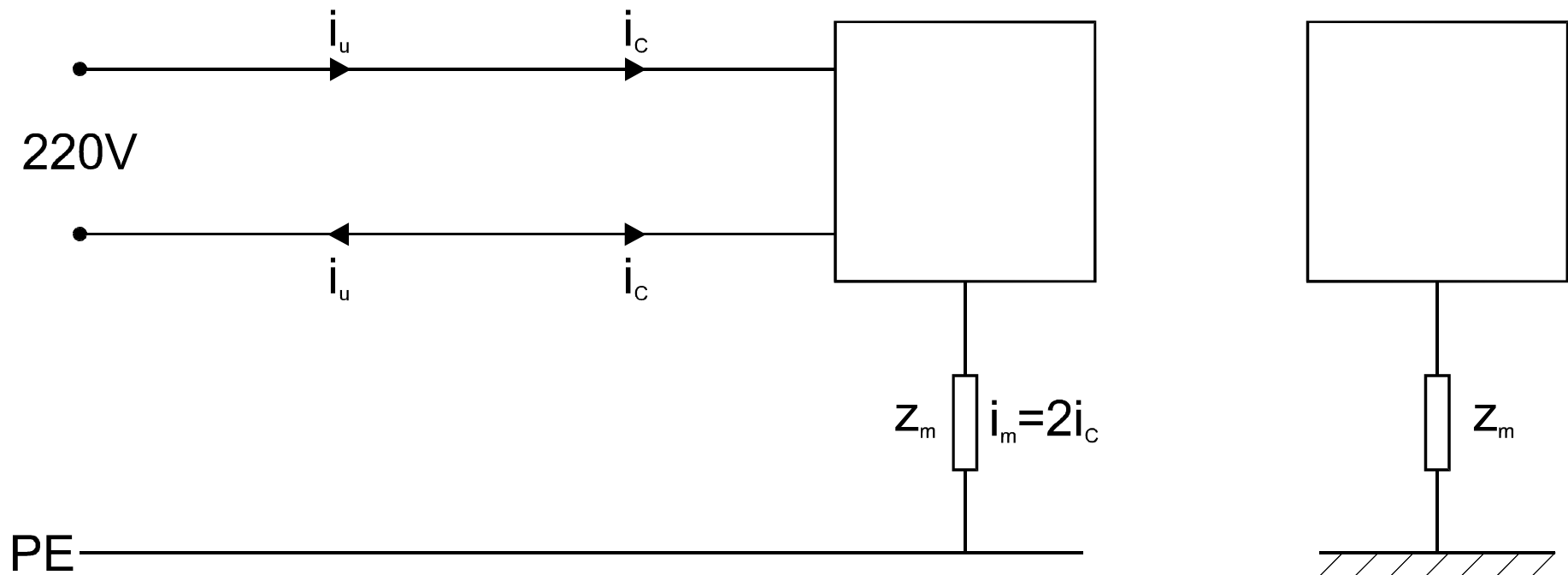
- Sygnały różnicowe zamykają się w tych samych obwodach co sygnały robocze.
- Zależnie więc od stosunku wartości tych sygnałów do sygnałów roboczych, wskutek deformacji sygnałów roboczych, mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych.
- Sygnały różnicowe mają większe znaczenie przy częstotliwościach niskich.
- Przykładami takich zakłóceń są np. zakłócenia napięcia zasilającego, zakłócenia prądami wyższych harmonicznymi.

Sygnały wspólne

(Common Mode – CM, Mode Commun – MC)

Inne spotykane nazwy:

- sygnały asymetryczne
- sygnały poprzeczne



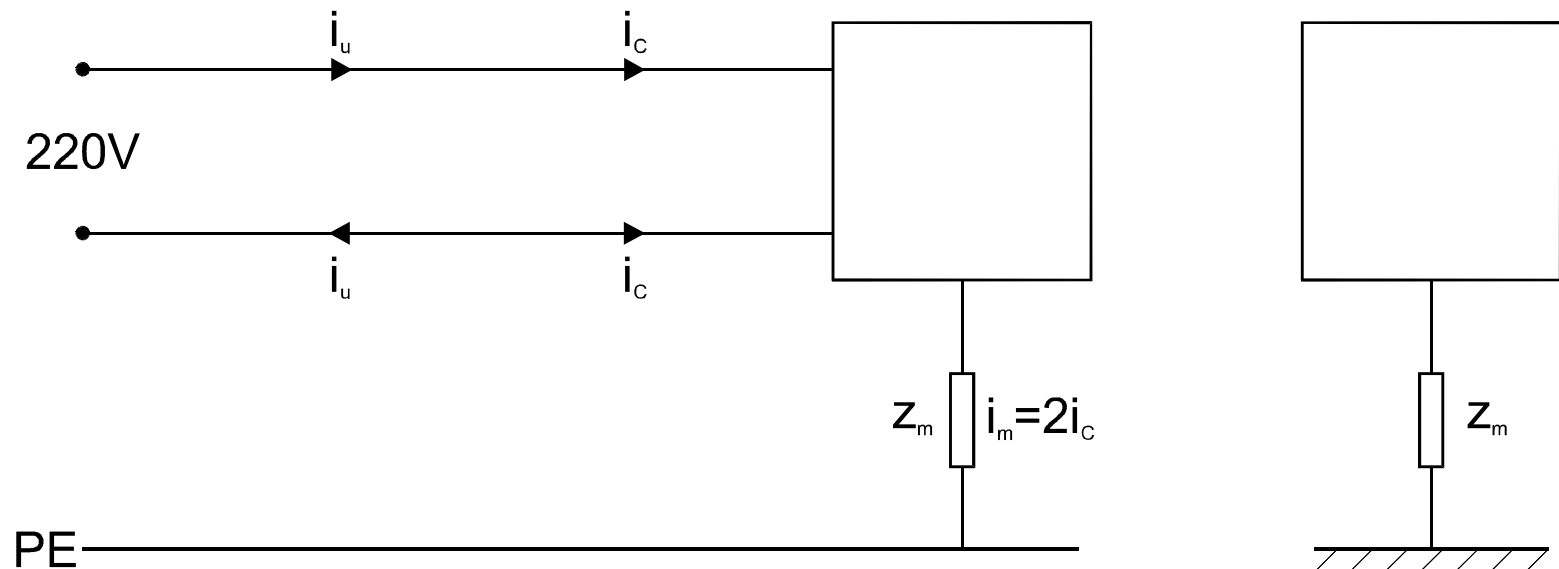
Niska częstotliwość:

Z_m - impedancja przewodzenia

Wielka częstotliwość:

Z_m – impedancja pojemnościowa

Przy W.CZ. obwody sygnałów wspólnych są zawsze zamknięte



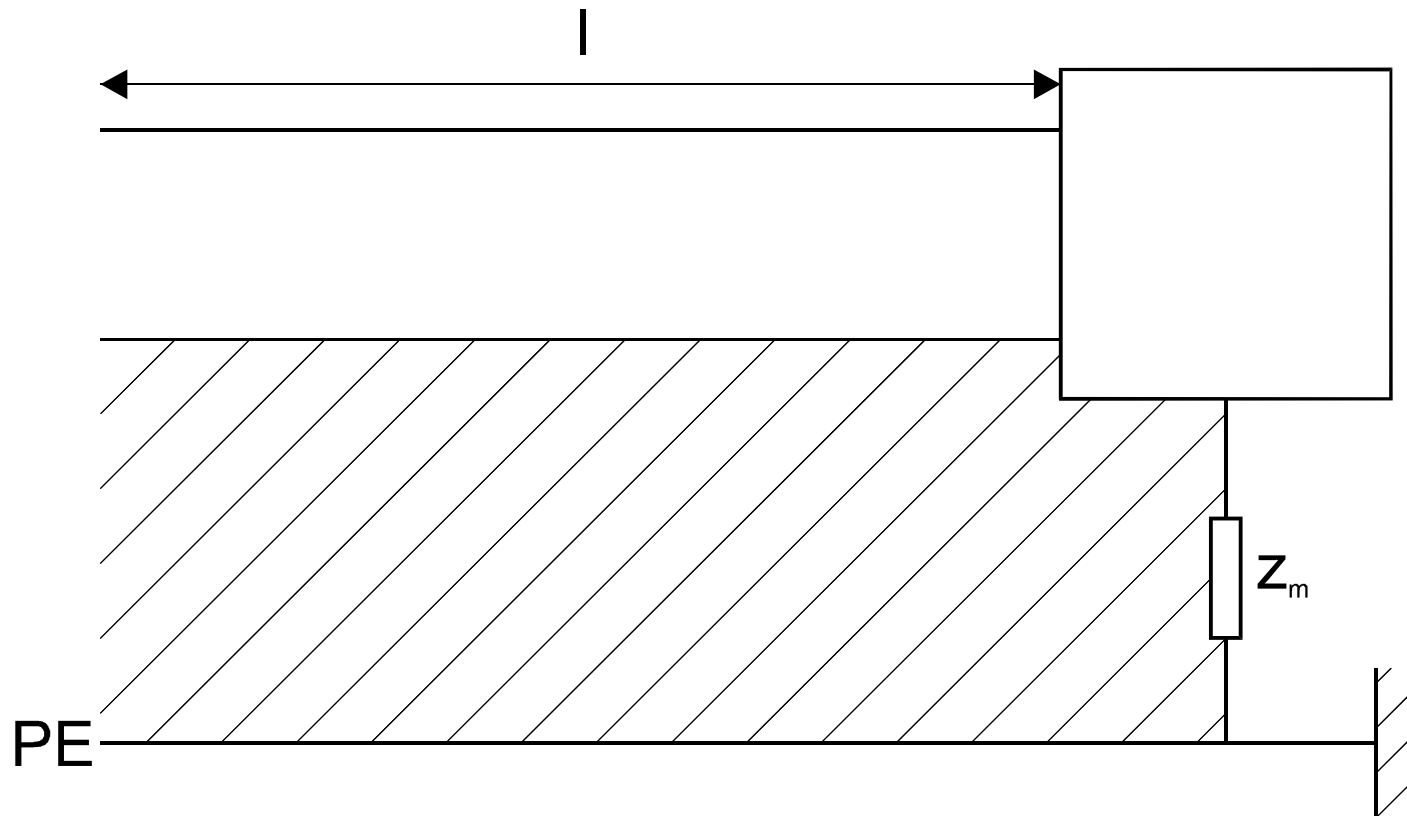
Powstawanie sygnałów wspólnych:

- stany awaryjne (zmiana właściwości) urządzeń i obwodów elektrycznych pracujących przy połączeniu pewnego punktu z instalacją masy (ziemi),
- indukowanie sygnałów wspólnych przez obce pola,
- przepięcia i impulsy prądowe powstające od wyładowań ESD,
- przepięcia i impulsy prądowe powstające w częściach zewnętrznych instalacji, np. pochodzenia burzowego.

Indukowanie się napięć i prądów wspólnych

Indukowanie napięć wspólnych przez pole H:

$$u_C = S_C \frac{dB}{dt}$$



Pętla wrażliwa sygnałów wspólnych

Wnioski :

Sygnały napięciowe wspólne, wnoszone przez pole elektromagnetyczne rosną proporcjonalnie do powierzchni pętli wrażliwej, tzn.:

- do długości przewodów,
- do odległości między przewodami a masą.

Sygnały wspólne, wnoszone przez pole elektromagnetyczne mogą być znacznie większe niż sygnały różnicowe.

Sygnały wspólne wnoszone przez pola są proporcjonalne do wartości natężenia H (B) i E .

Sygnały wspólne zwłaszcza przy wyższych częstotliwościach są wielokrotnie większe niż sygnały różnicowe.

Znaczenie sygnałów wspólnych

Sygnały wspólne są znacznie większe od sygnałów różnicowych w związku z tym zamykając się przez obwody urządzenia „atakowanego” powodują zakłócanie pracy lub zniszczenie elementów.

W przypadku stosowania filtrów sygnałów wspólnych część z tych sygnałów zamyka się przez obwody urządzenia w wyniku: nieidealnego filtrowania konwersji sygnałów wspólnych (współczynnik odrzucenia mniejszy niż 100%).

Obecność w obwodach a zwłaszcza w długich przewodach sygnałów wspólnych powoduje emisję pól elektromagnetycznych o znacznych wartościach , zakłócających inne urządzenia i obwody.

Sygnały wspólne, zwłaszcza dla częstotliwości zaburzeń przekraczających kilka MHz, stanowią najtrudniejszy problem EMC.

Ogólne zasady redukcji sygnałów różnicowych

Prowadzenie przewodów należących do tego samego obwodu jak najbliżej siebie.

Stosowanie jak najkrótszych przewodów.

Projektowanie obwodów i rozkładu elementów umożliwiającego uzyskanie jak najmniejszych powierzchni pętli wrażliwych.

Ogólne zasady redukcji sygnałów wspólnych

Stosowanie jak najkrótszych przewodów.

Prowadzenie przewodów jak najbliżej instalacji masy.

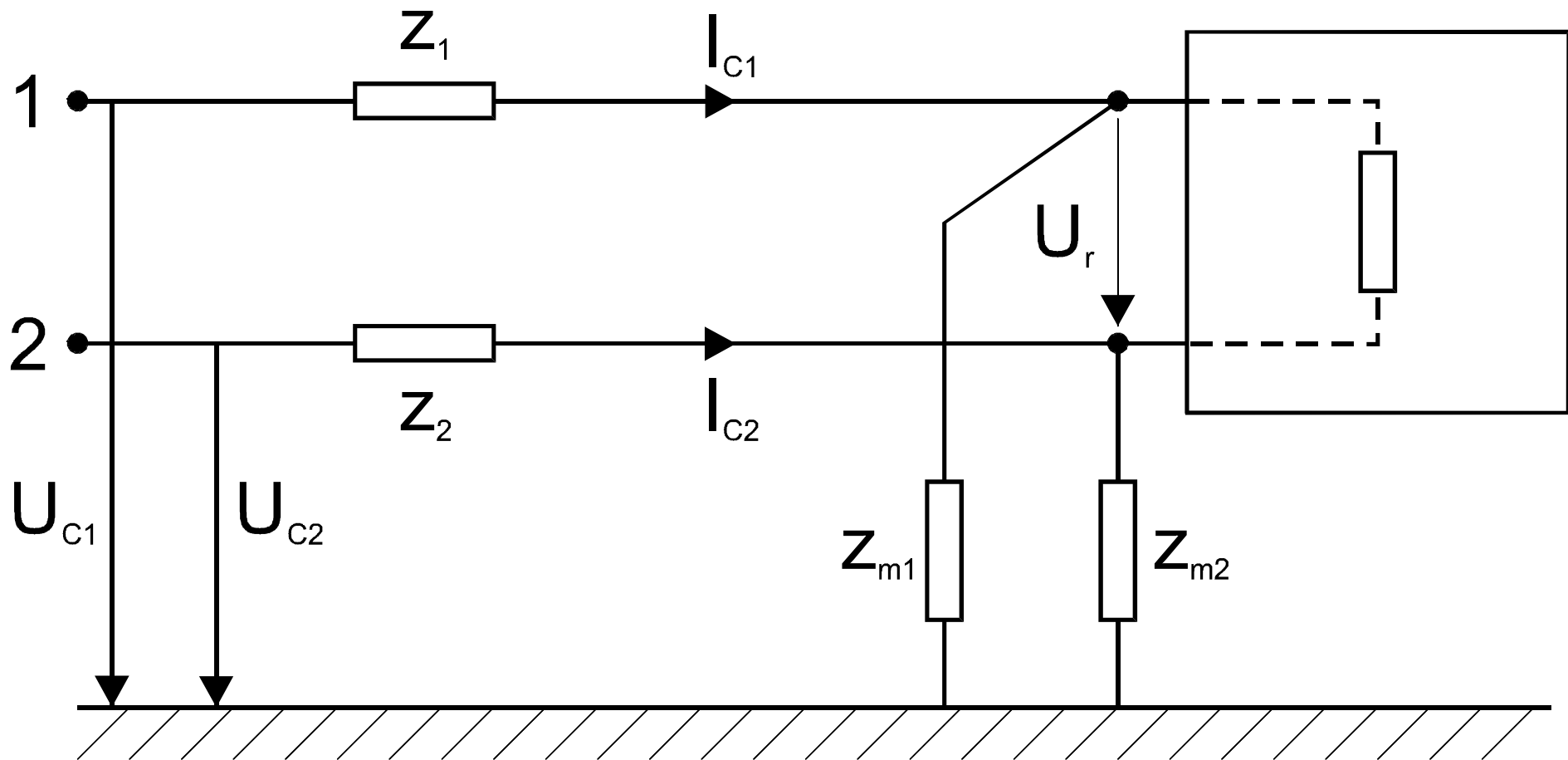
Prowadzenie dodatkowych przewodów masy razem z przewodami roboczymi.

Układanie przewodów roboczych w przewodzących rynnach połączonych w wielu miejscach z instalacją masy.

Projektowanie obwodów i rozmieszczanie elementów w sposób umożliwiający uzyskanie jak najmniejszych powierzchni pętli wrażliwych.

W obwodach drukowanych wypełnianie wszystkich wolnych powierzchni płaszczyznami przewodzącymi połączonymi z masą.

Konwersja sygnałów wspólnych na sygnały różnicowe



Konwersja sygnałów wspólnych na sygnały różnicowe

$$u_z = i_{C1}R_1 + L_1 \frac{di_{C1}}{dt} + u_r - i_{C2}R_2 - L \frac{di_{C2}}{dt}$$

Jeżeli: $i_{C1} = i_{C2}$ $Z_{m1} = Z_{m2}$

$$R_1 = R_2 \quad L_1 = L_2$$

to: $u_z = u_r$

Jeżeli nie ma symetrii elektrycznej, to:

$$u_z = u_r + \Delta u_c$$

$$\Delta u_C = i_{C1}R_1 + L_1 \frac{di_{C1}}{dt} - i_{C2}R_2 - L_2 \frac{di_{C2}}{dt}$$

$$\sigma = \frac{U_C - \Delta U_C}{U_C} 100\%$$

σ - współczynnik odrzucenia (przez obwód roboczy) sygnałów wspólnych.

Np. $\sigma = 95\%$ oznacza że tylko 5% sygnałów wspólnych przekształca się w sygnały różnicowe.

Najważniejsze elementy działające asymetryzująco:

nierównowaga geometryczna (długości przewodów, usytuowanie przewodów elementów)

nierównowaga elektryczna (rezystancja przewodów, impedancja złącz, pojemności do masy)

Sprzężenia między układami przewodów

Sprzężenie rezystancyjne

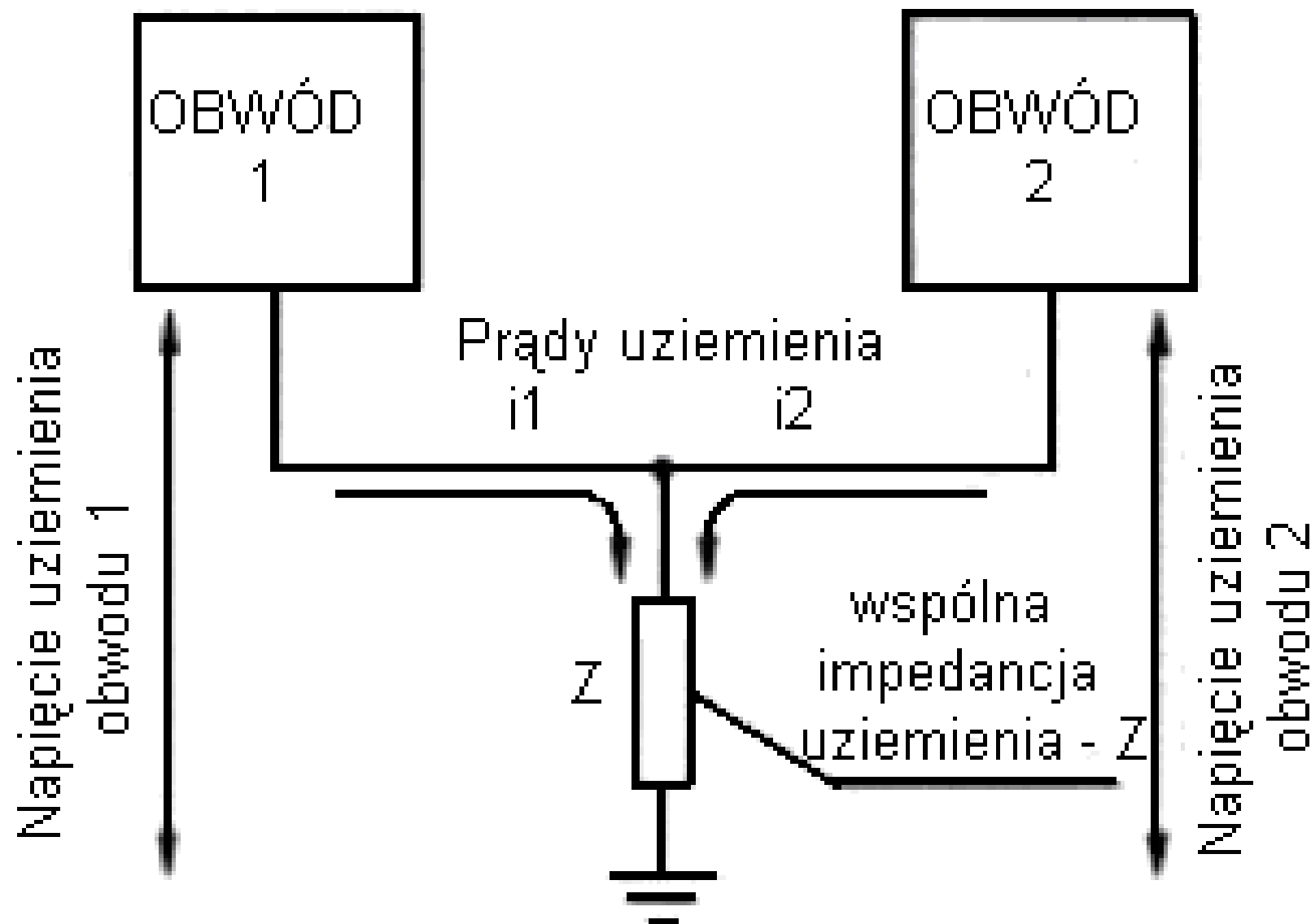
Oddziaływania elektromagnetyczne w środowiskach przewodzących:

- Przewody
- Inne przewodzące elementy, np. konstrukcyjne znajdujące się w danym pomieszczeniu (środowisku)

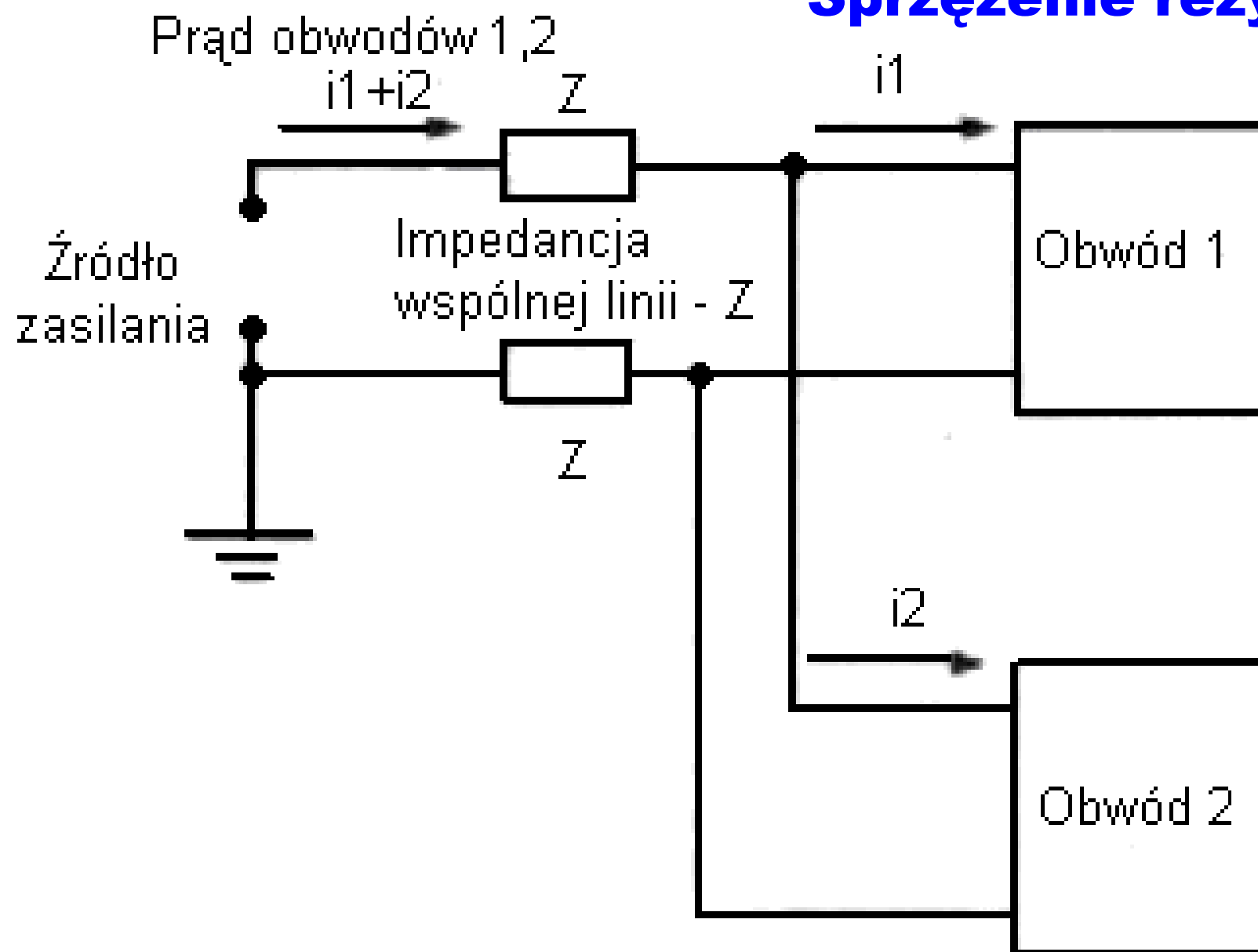
Praktycznie najważniejsze przypadki:

- Sprzężenie przez wspólną impedancję
- Sprzężenie przez obwody zasilania

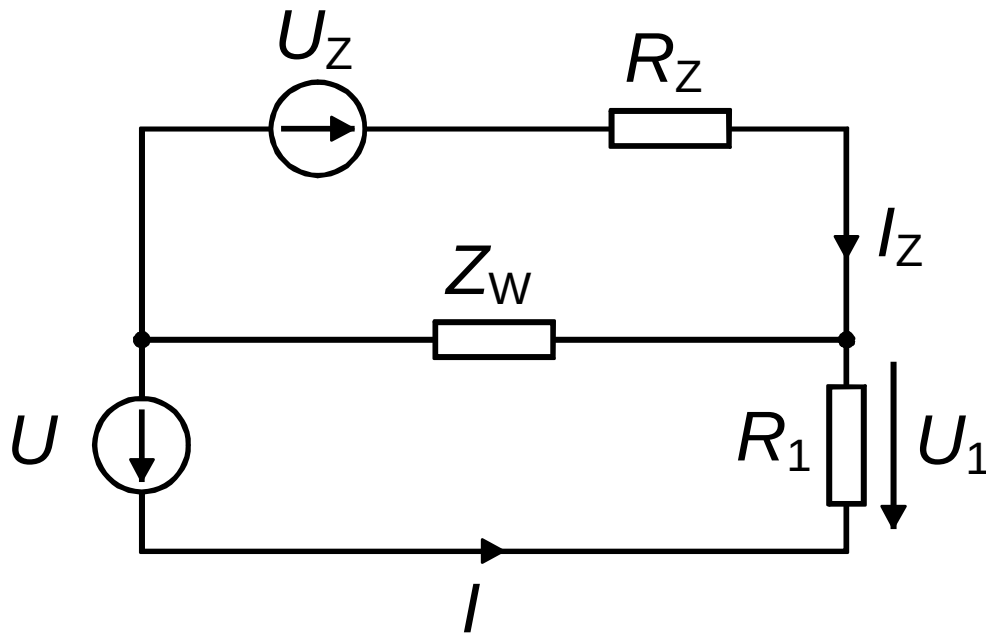
Sprężenie rezystancyjne



Sprężenie rezystancyjne

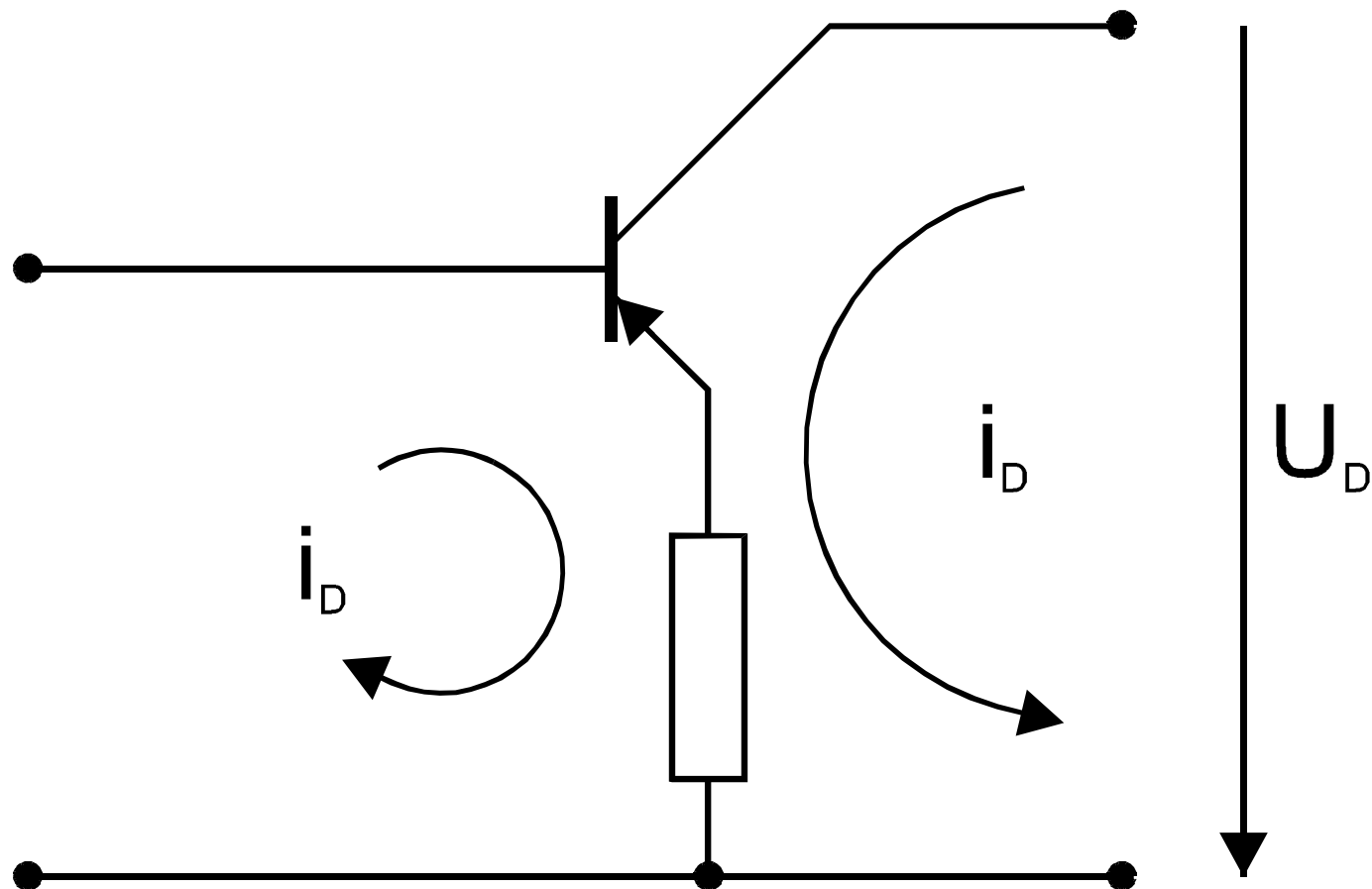


Model sprzężenia przez wspólną impedancję



$$I = \frac{U}{R_1 + Z_W} - I_Z \cdot \frac{Z_W}{R_1 + Z_W}$$

Jeśli $Z_W \ll R_1$ to $U_1 \approx U - U_Z \cdot \frac{Z_W}{R_Z + Z_W}$



Przykład sprzężenia przez wspólną impedancję

Sprężenie przez wspólną impedancję

Impedancję sprzężenia przedstawia się jako:

$$Z_W = R + j \cdot 2\pi f \cdot L = R + j \cdot 2\pi f \cdot (L_W + L_Z)$$

Dla niskich częstotliwości $Z_W = R$.

Ze wzrostem częstotliwości:

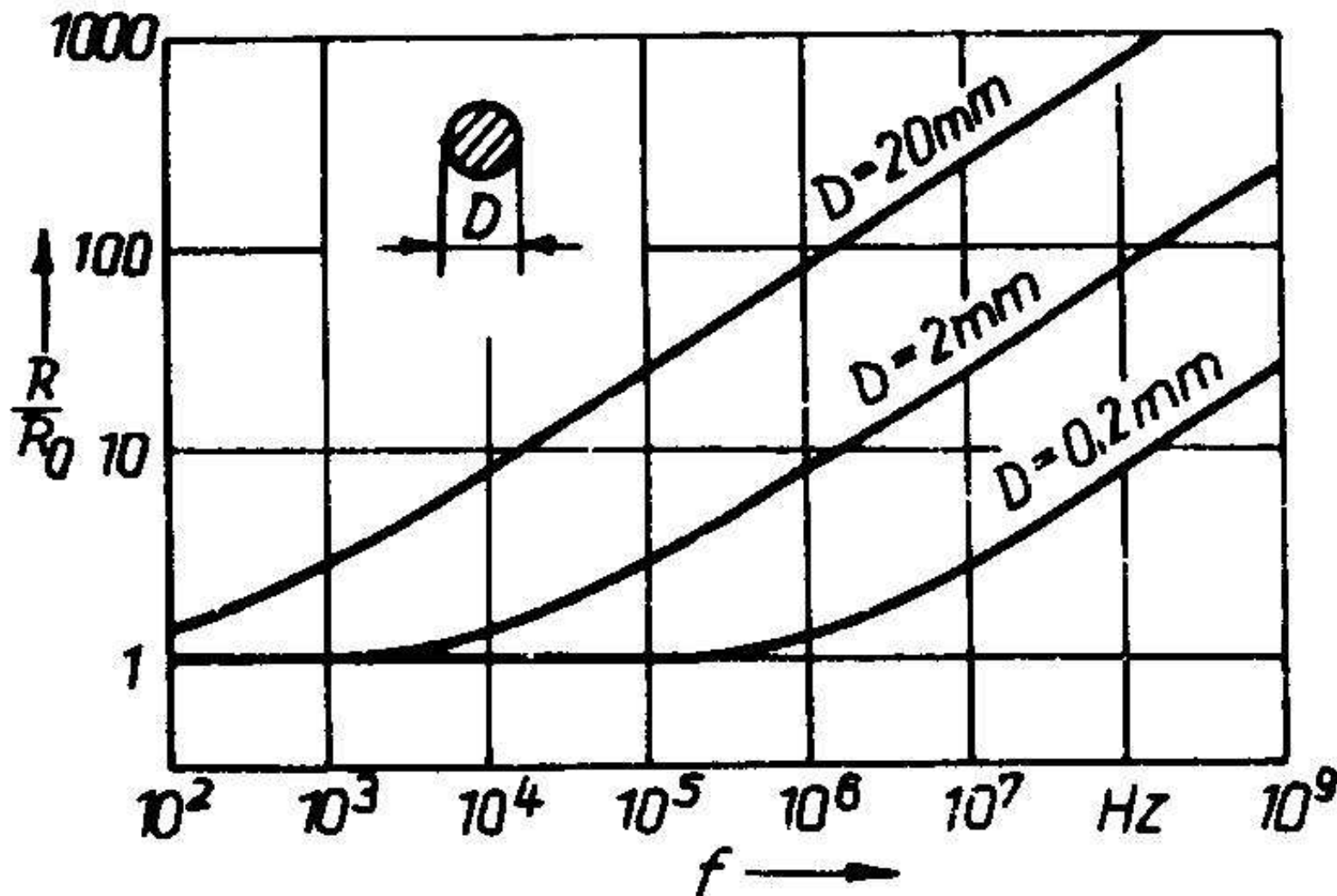
- Rośnie całkowita reaktancja $j \cdot 2\pi f \cdot L$,
- W wyniku zjawiska naskórkowości rośnie R i maleje L_W . Prąd stały – płynie całym przekrojem przewodnika, prąd zmienny – jest wypierany do zewnętrznych obszarów przekroju przewodnika (samoindukcja). Głębokość wnikania:

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi \cdot f \cdot \sigma \cdot \mu}}$$

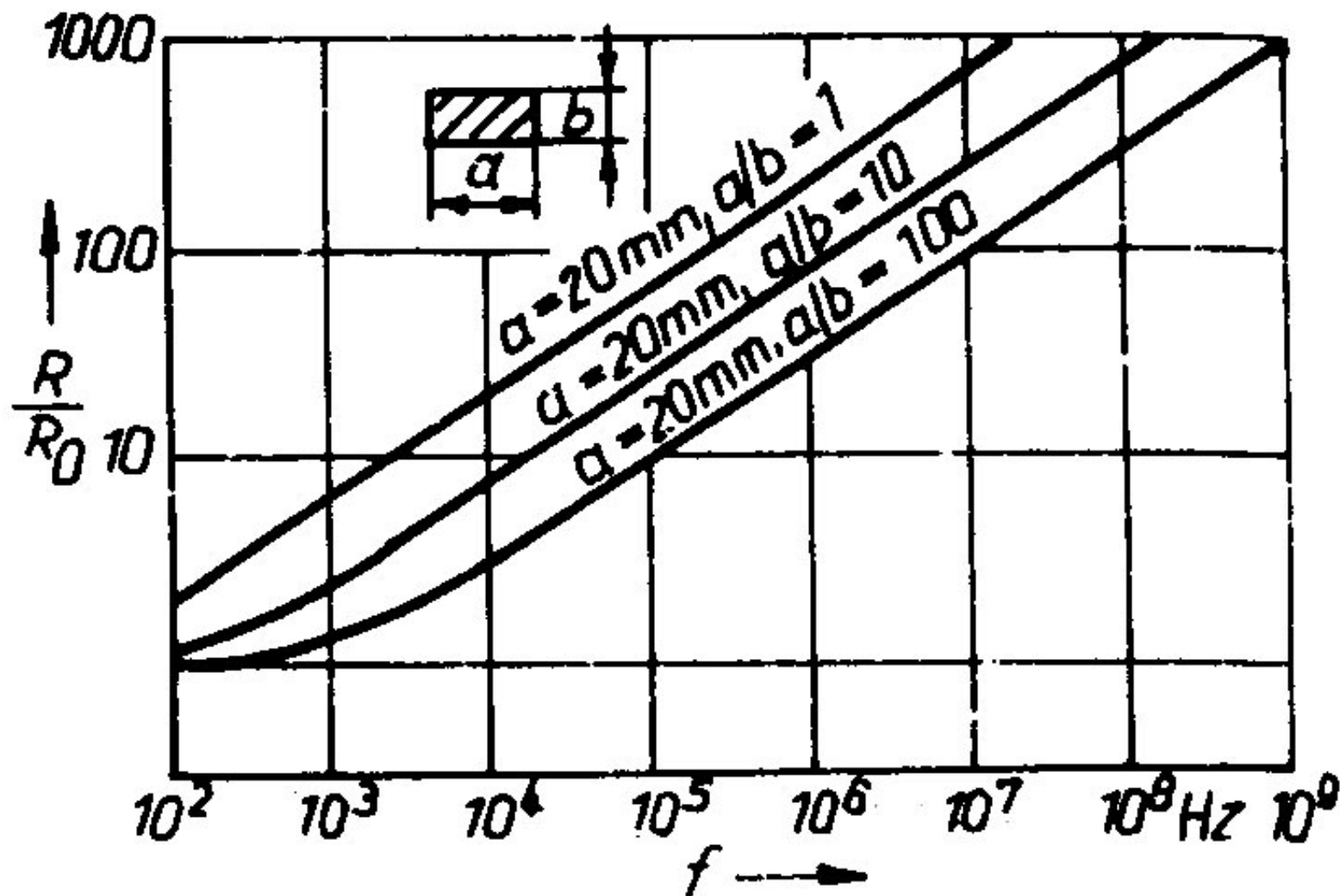
σ - konduktywność [S/m]

μ - przenikalność magnetyczna materiału

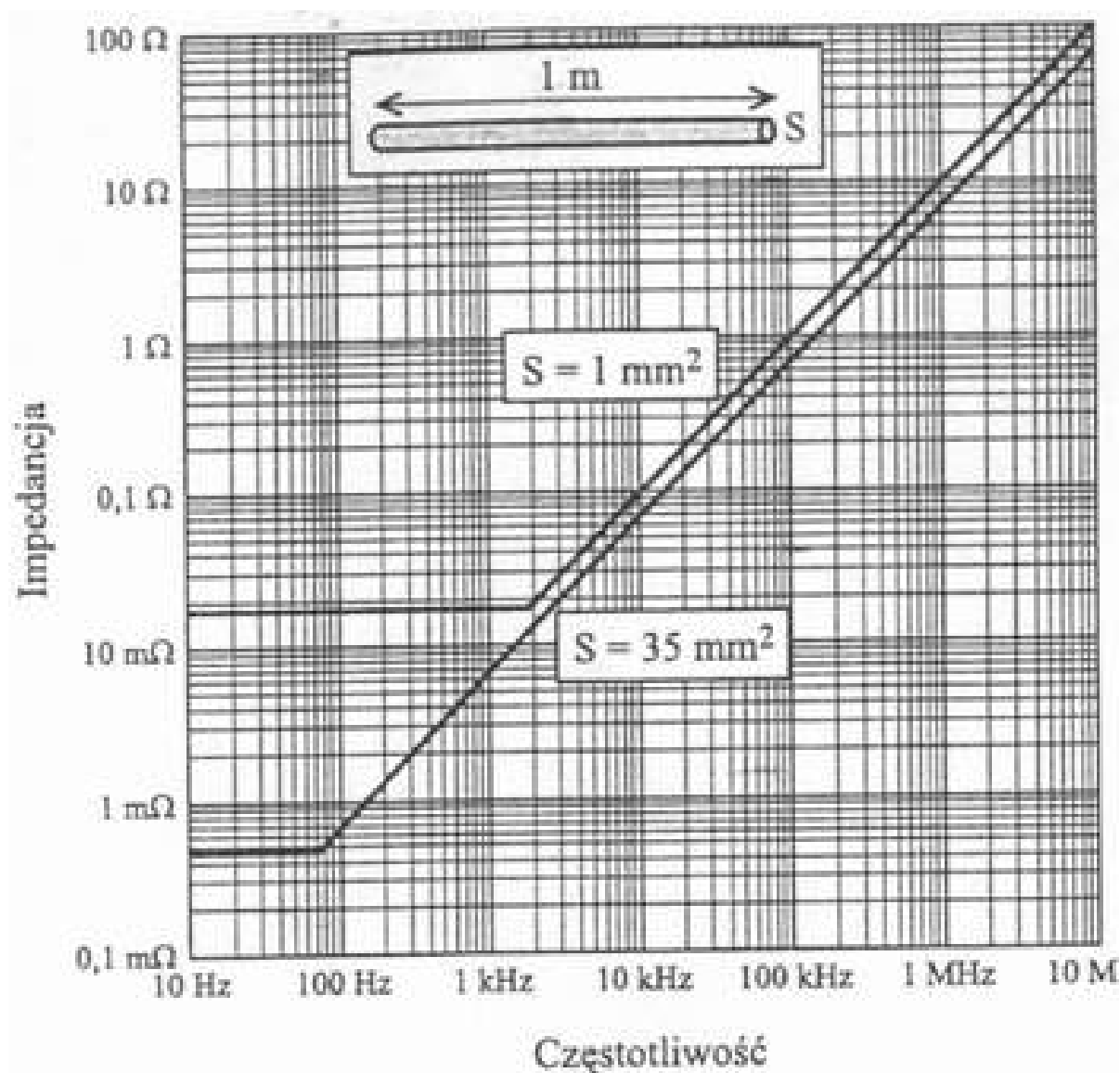
Zależność rezystancji przewodów o przekroju kołowym od częstotliwości dla przewodów o różnej średnicy

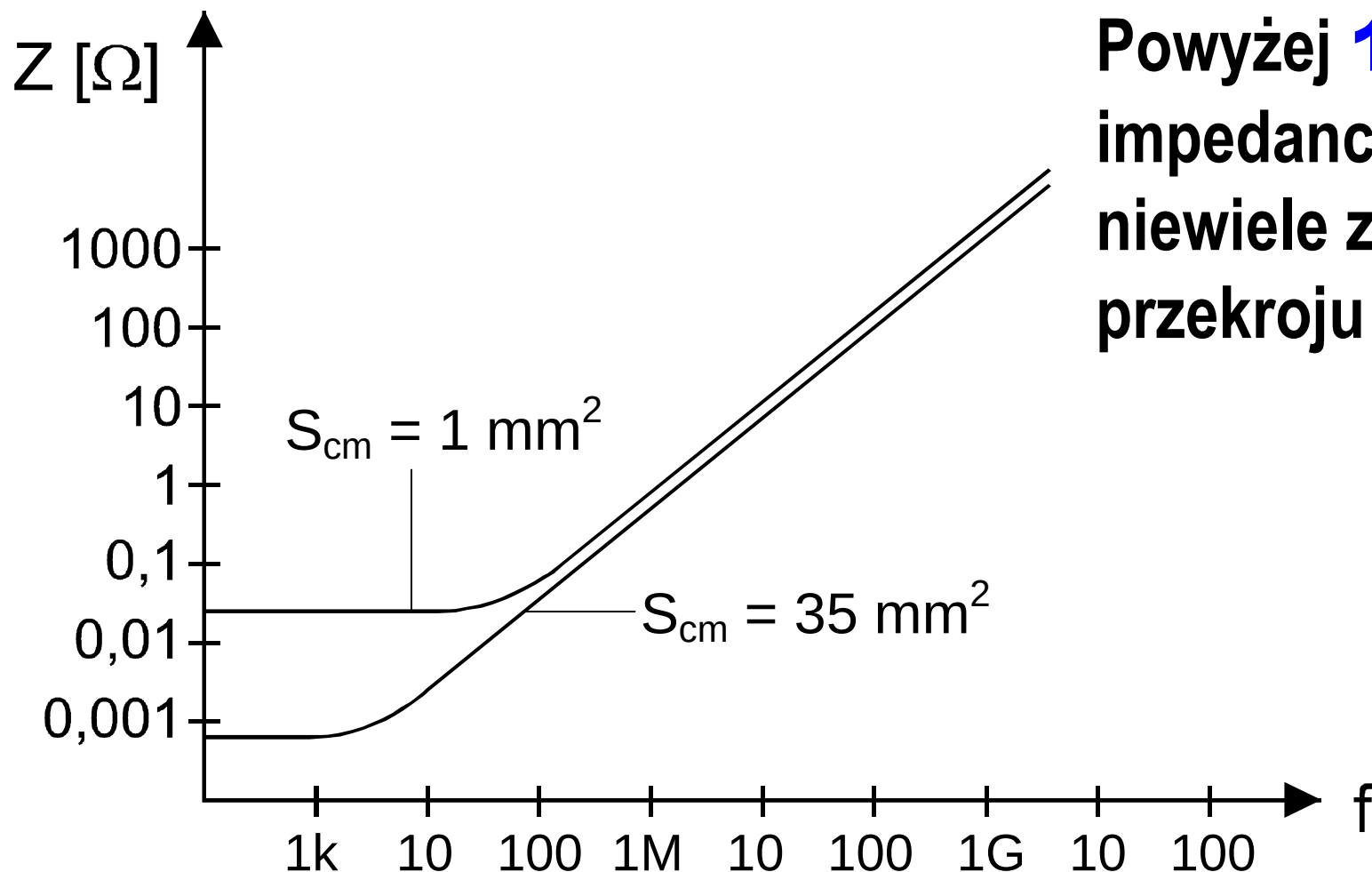


Zależność rezystancji przewodów o przekroju prostokątnym od częstotliwości dla przewodów o różnym stosunku a/b



Impedancja przewodów w funkcji częstotliwości

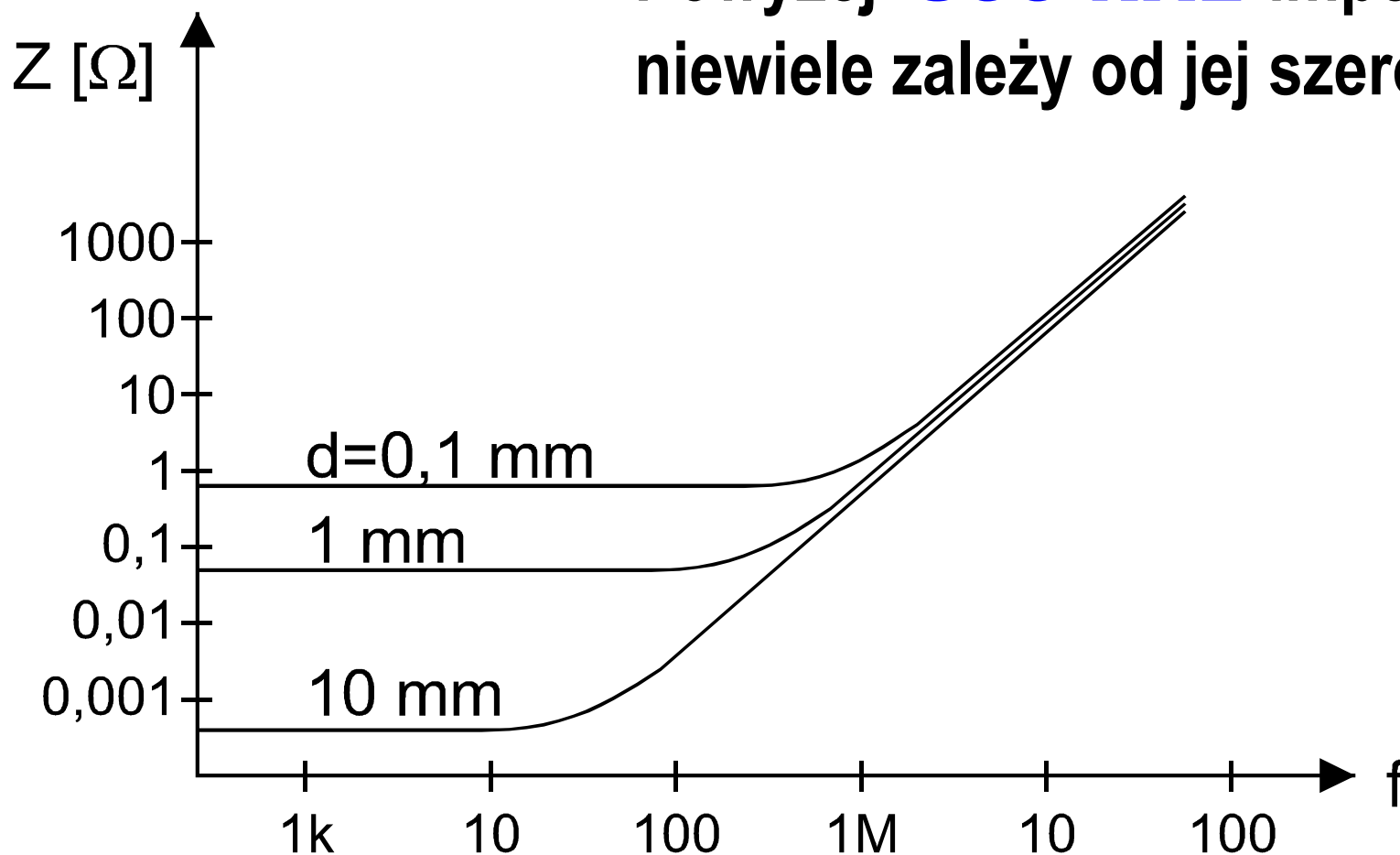




Powyżej **150 kHz**
impedancja przewodu
niewiele zależy od jego
przekroju

Impedancja przewodów o długości 1m

Powyżej **800 kHz** impedancja ścieżki
niewiele zależy od jej szerokości



Impedancja ścieżki o grubości $35\mu\text{m}$ i długości 10cm

Eliminacja sprzężeń przez przewodzenie

Zapobieganie - **rozdzielenie obwodów** zakłócanych od zakłócających.

Jeżeli **nie da się uniknąć wykorzystania tej samej ścieżki** prądowej, należy **zmniejszyć impedancję sprzężenia** poprzez:

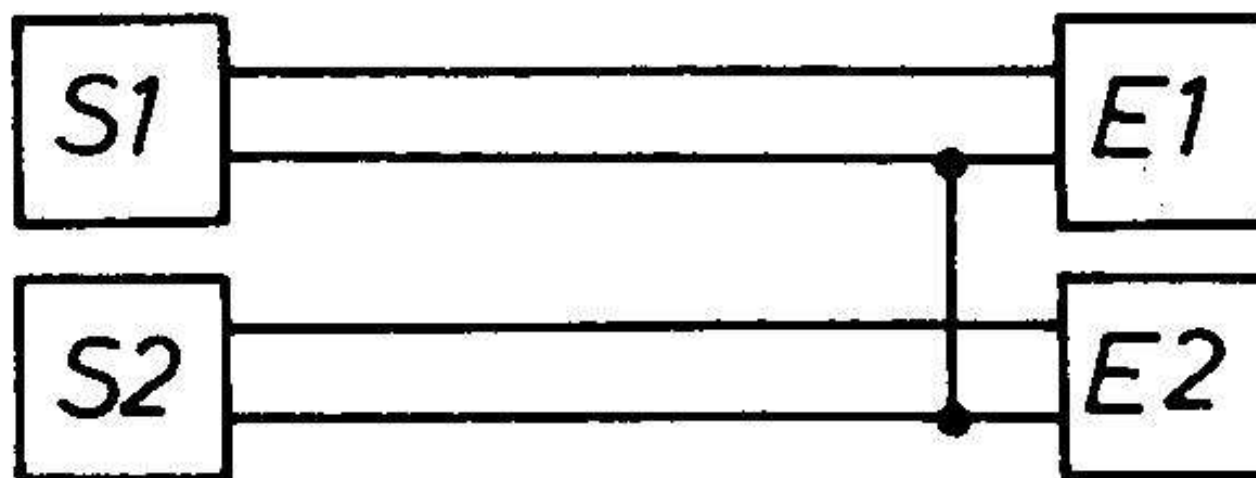
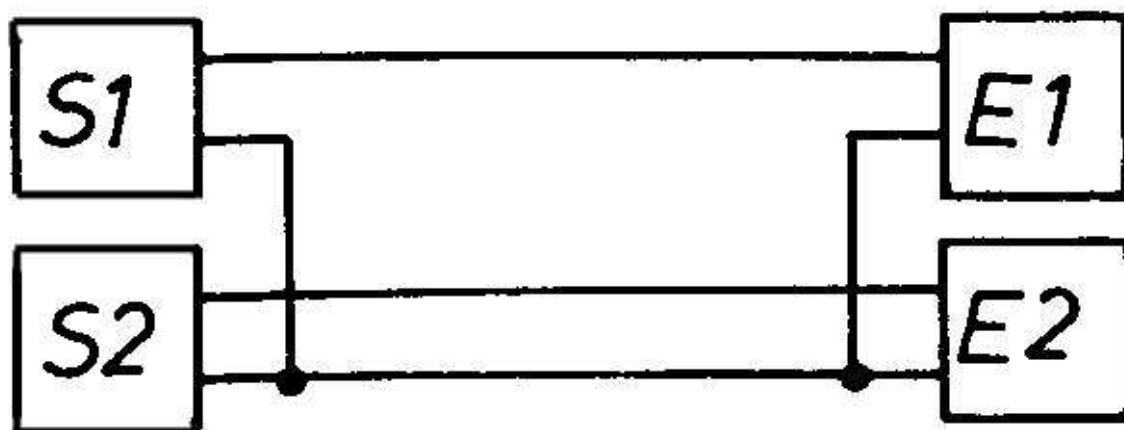
- zastosowanie **jak najkrótszego przewodu** mającego wpływ na impedancję sprzężenia, w przypadku idealnym jego długość dąży do 0 a więc otrzymujemy połączenie w gwiazdę,

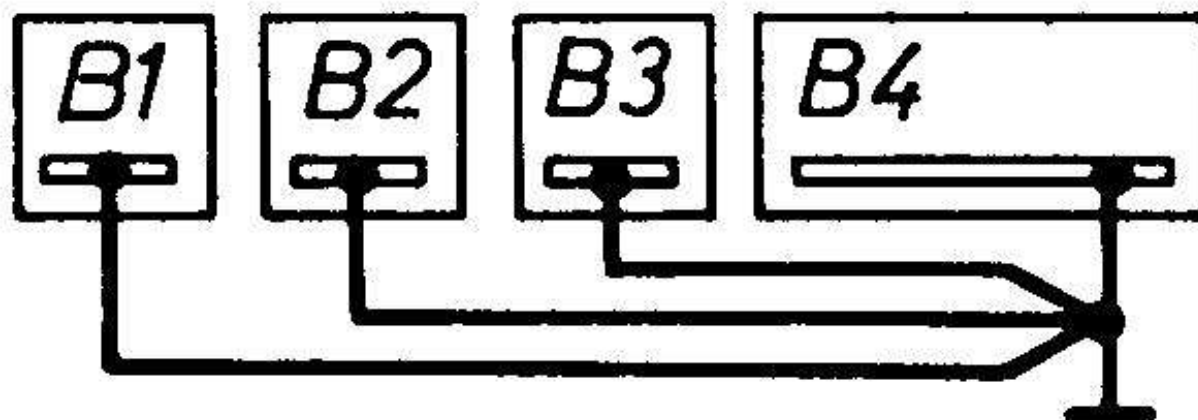
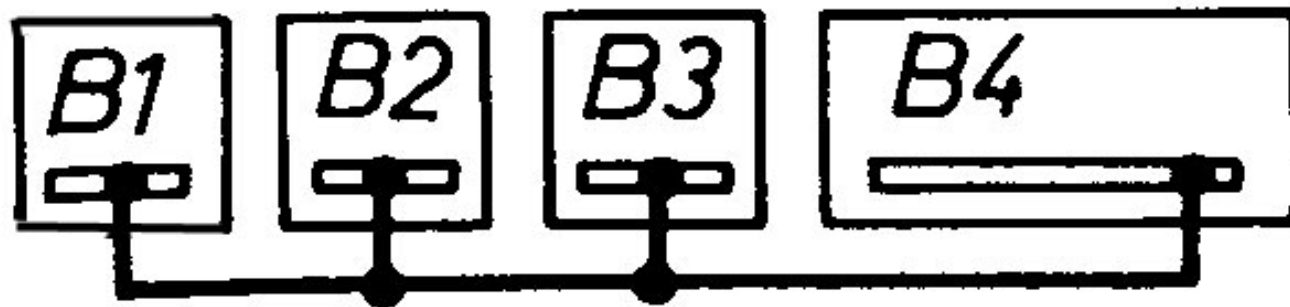
Eliminacja sprzężeń przez przewodzenie

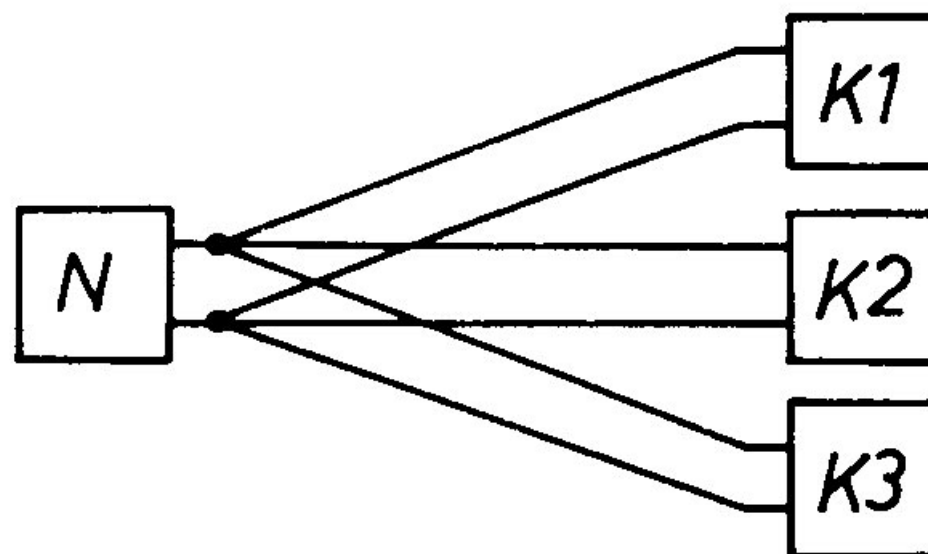
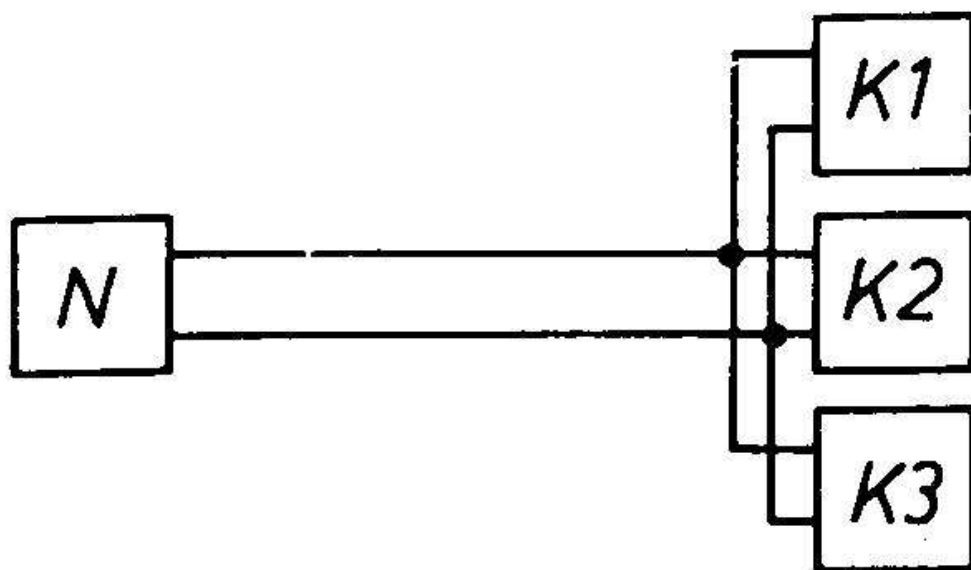
- **zwiększenie przekroju poprzecznego przewodu** (obniża rezystancję),
- wykorzystanie **płaskiego przewodu przy wyższych częstotliwościach** (mała indukcyjność, duża powierzchnia względem przekroju jest korzystniejsza przy efekcie naskórkowości),
- **pełna separacja potencjałów** (sprzężenia transformatorowe, optoelektroniczne) dla niskich częstotliwości.

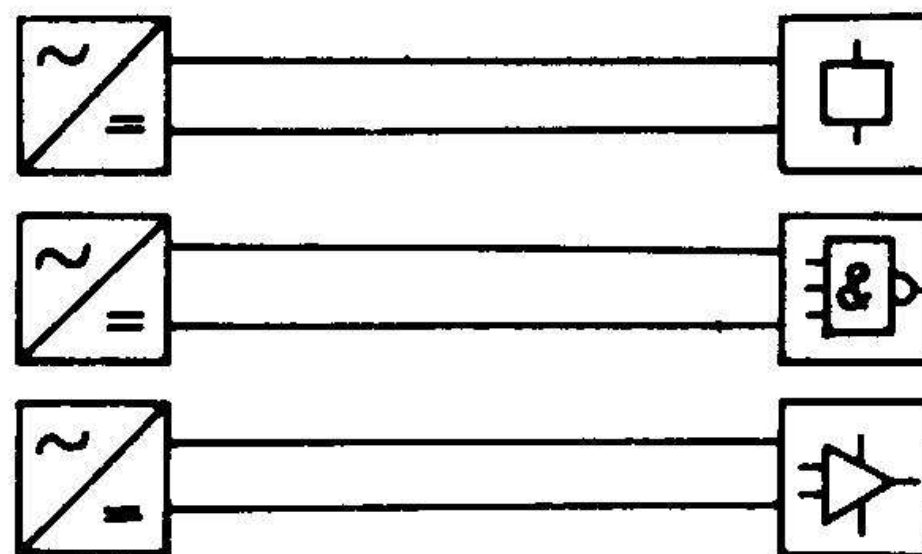
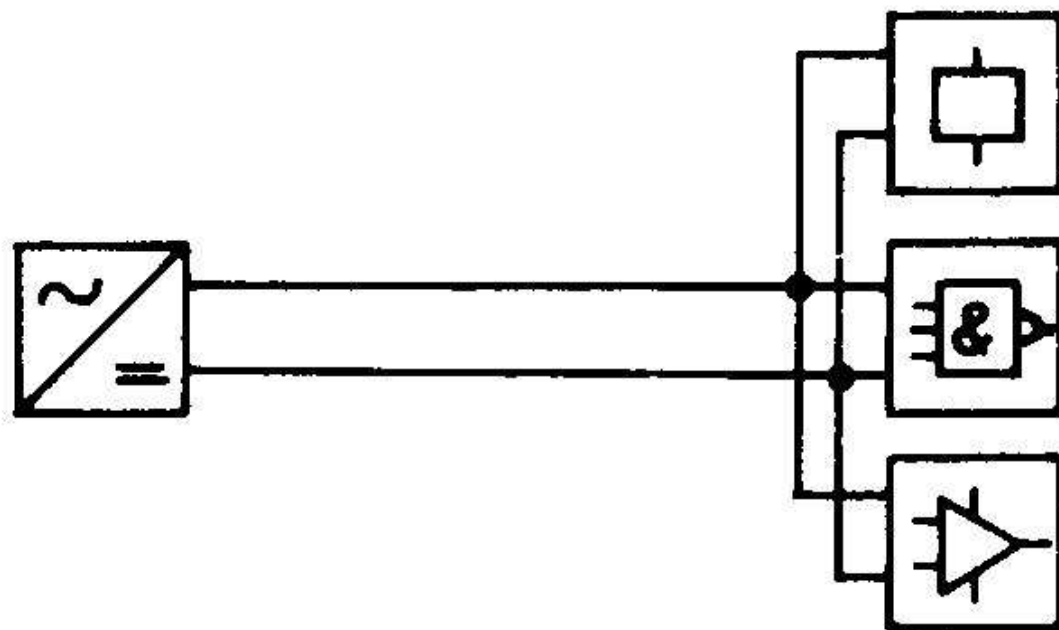
Eliminacja sprzężeń przez przewodzenie

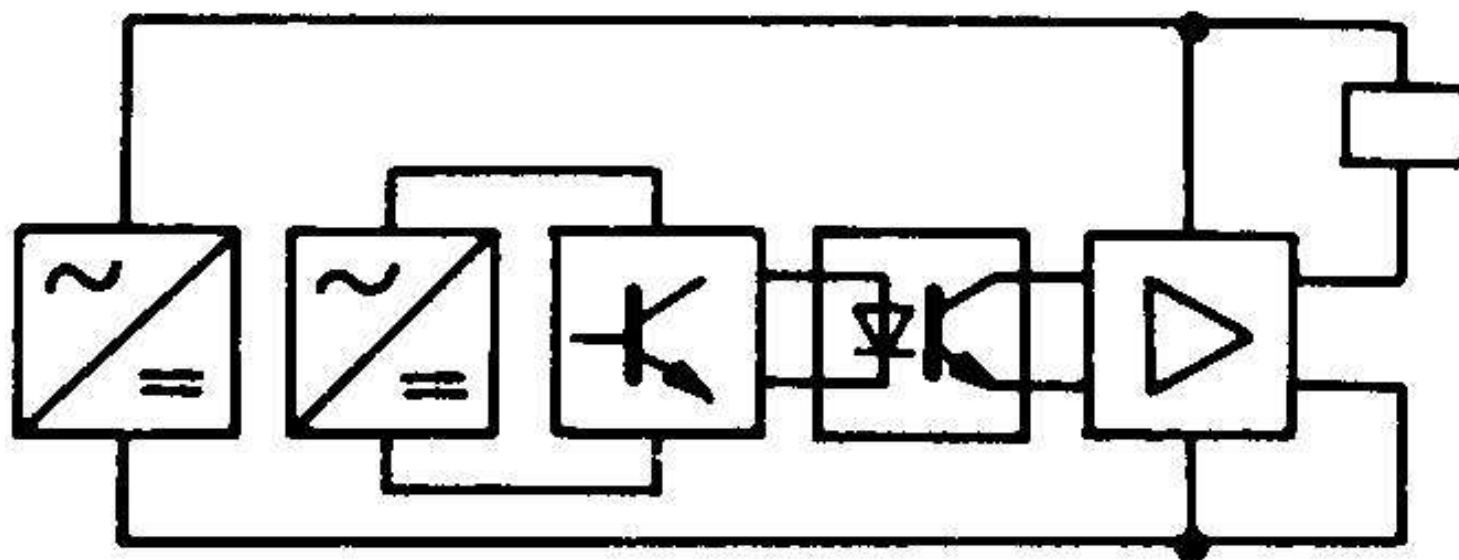
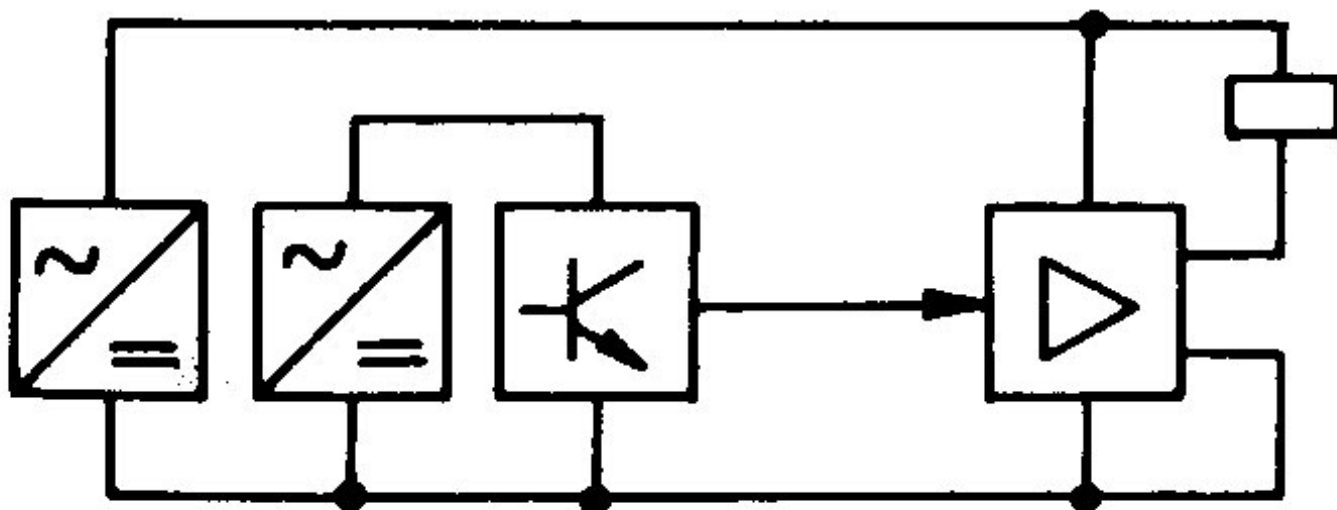
- Zmniejszanie wspólnych impedancji ze szczególnym naciskiem na zmniejszanie impedancji instalacji masy dla wielkich częstotliwości.
- Topografia obwodów redukująca sprzężenia przez wspólną impedancję.
- Stosowanie filtrów wszystkich złącz ze szczególnym naciskiem na złącza obwodów zasilania.
- Stosowanie separacji galwanicznej – skuteczna tylko dla niewielkich częstotliwości do kilkuset kHz, także dla niewielkich szybkości narastania impulsów (do ok. 1 μ s).





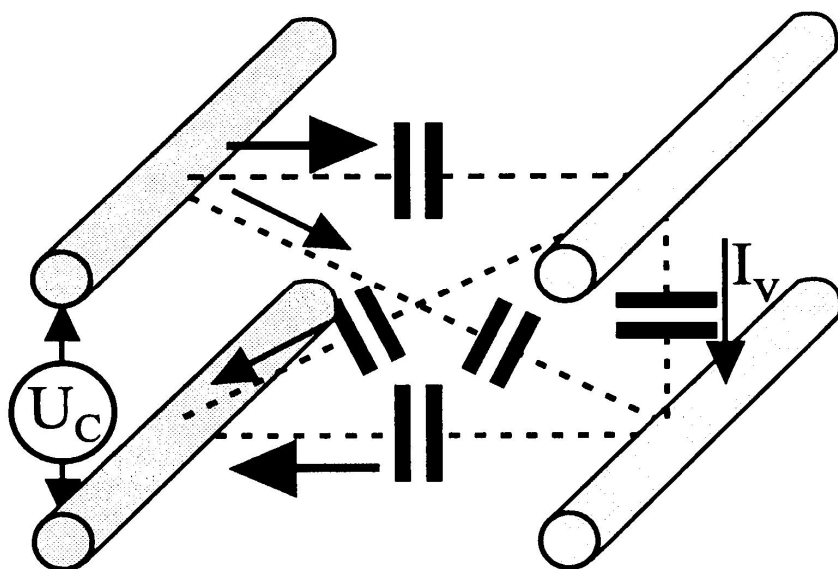




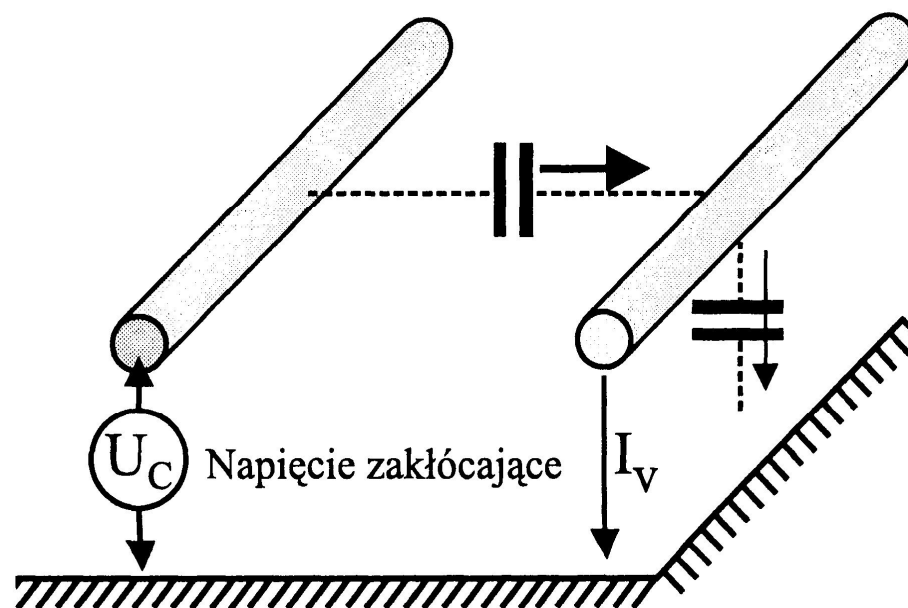


Sprężenie pojemnościowe między dwoma przewodami

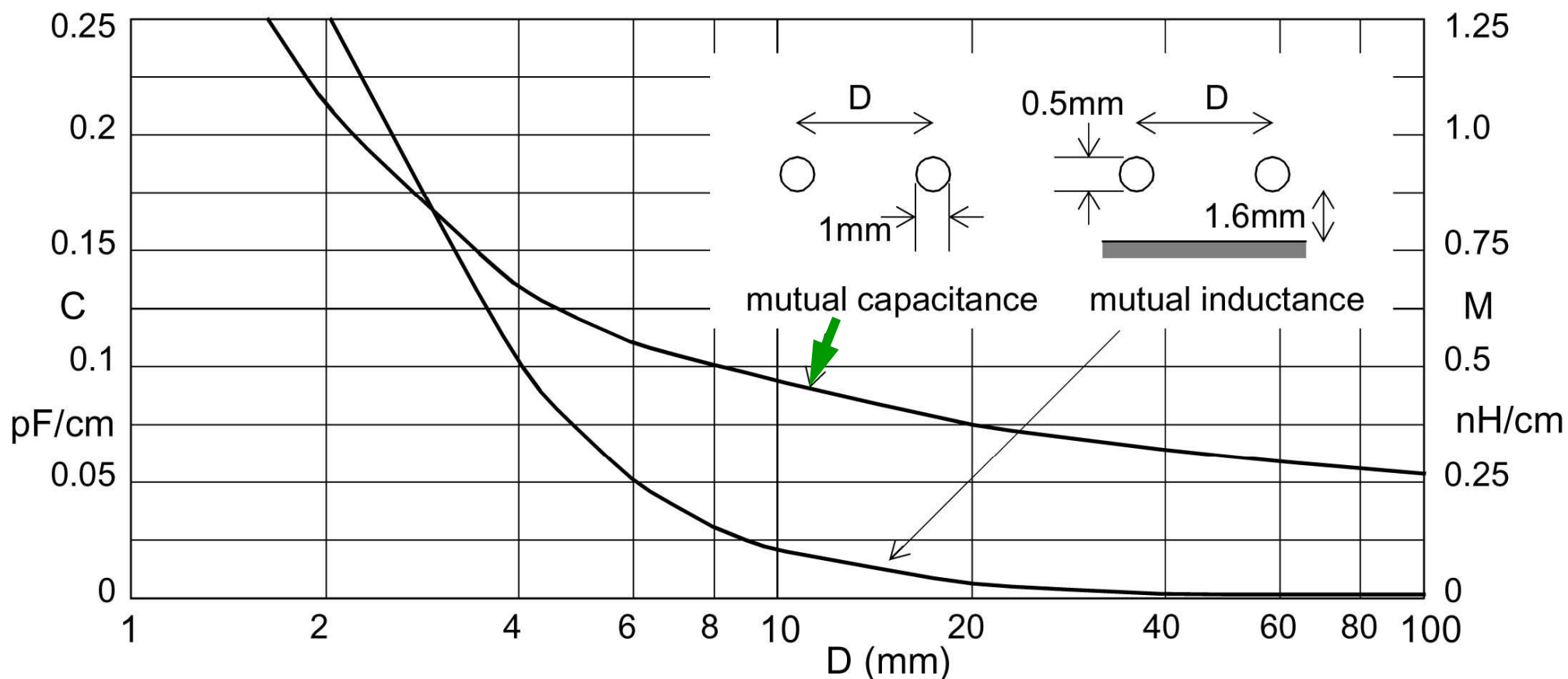
a) symetryczne



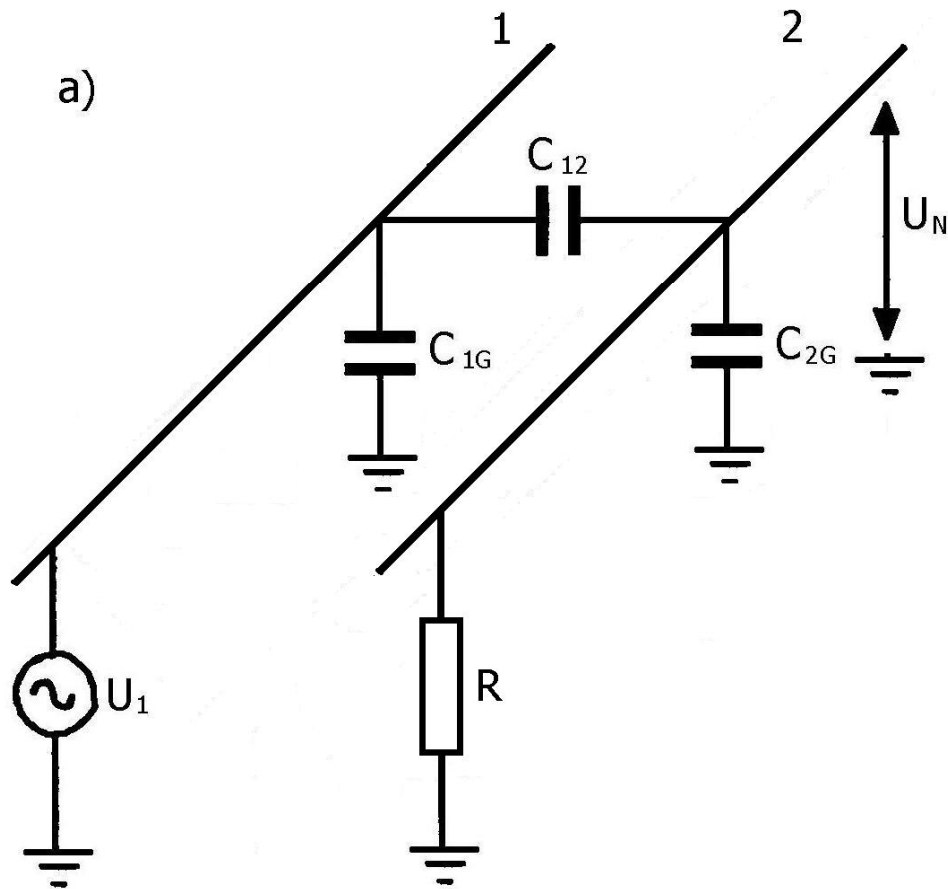
b) asymetryczne



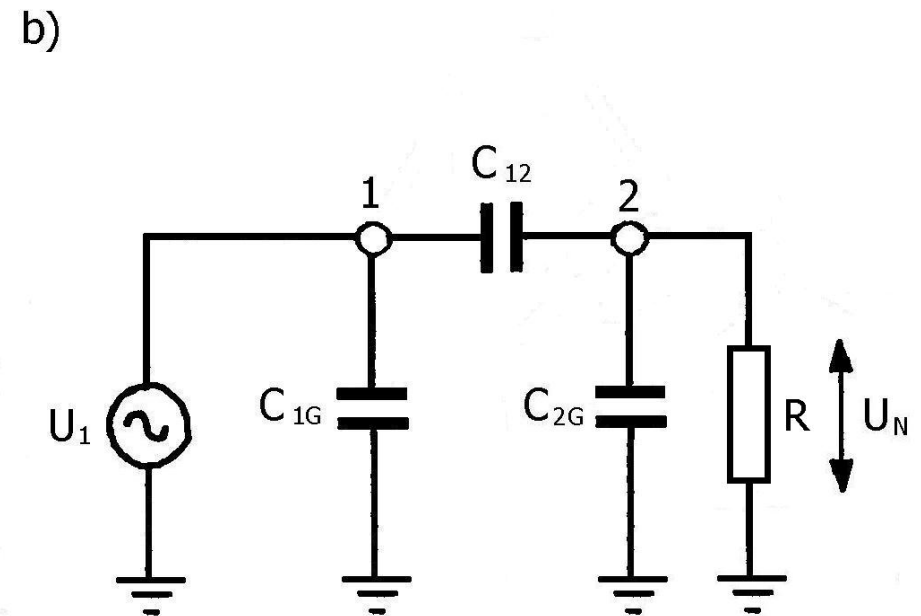
Pojemność pomiędzy dwoma równoległymi przewodami w funkcji odległości tych przewodów



Sprężenie pojemnościowe między dwoma przewodami

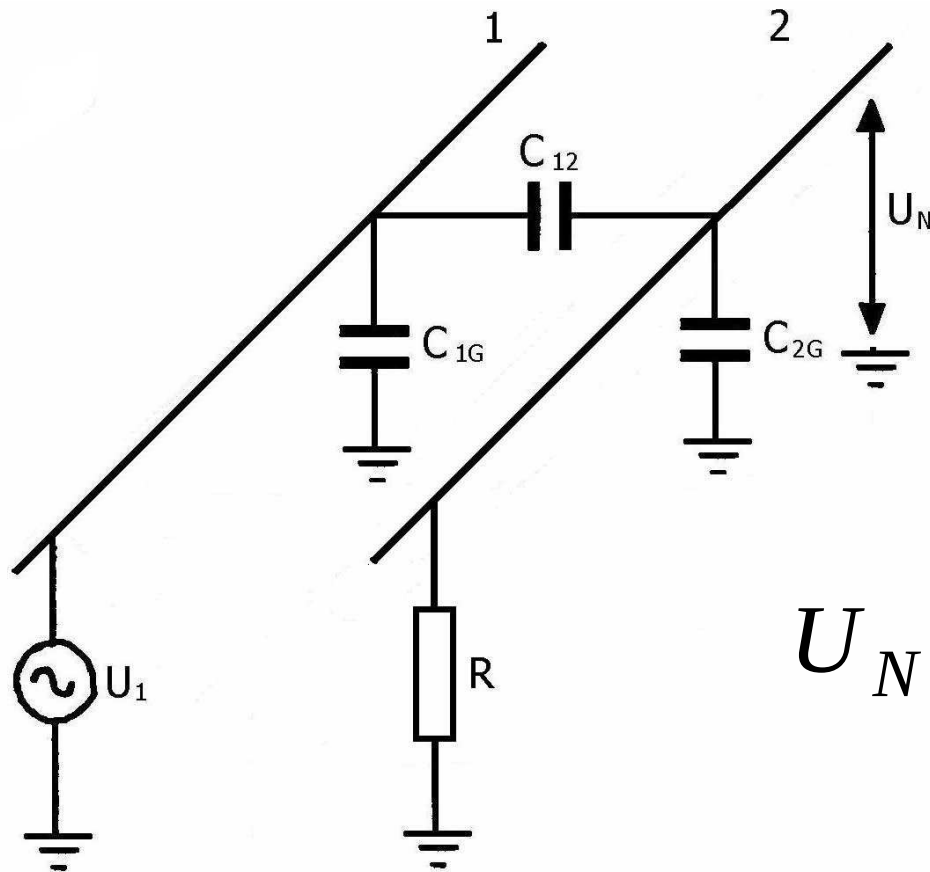


Model fizyczny



Schemat zastępczy

Sprężenie pojemnościowe między dwoma przewodami

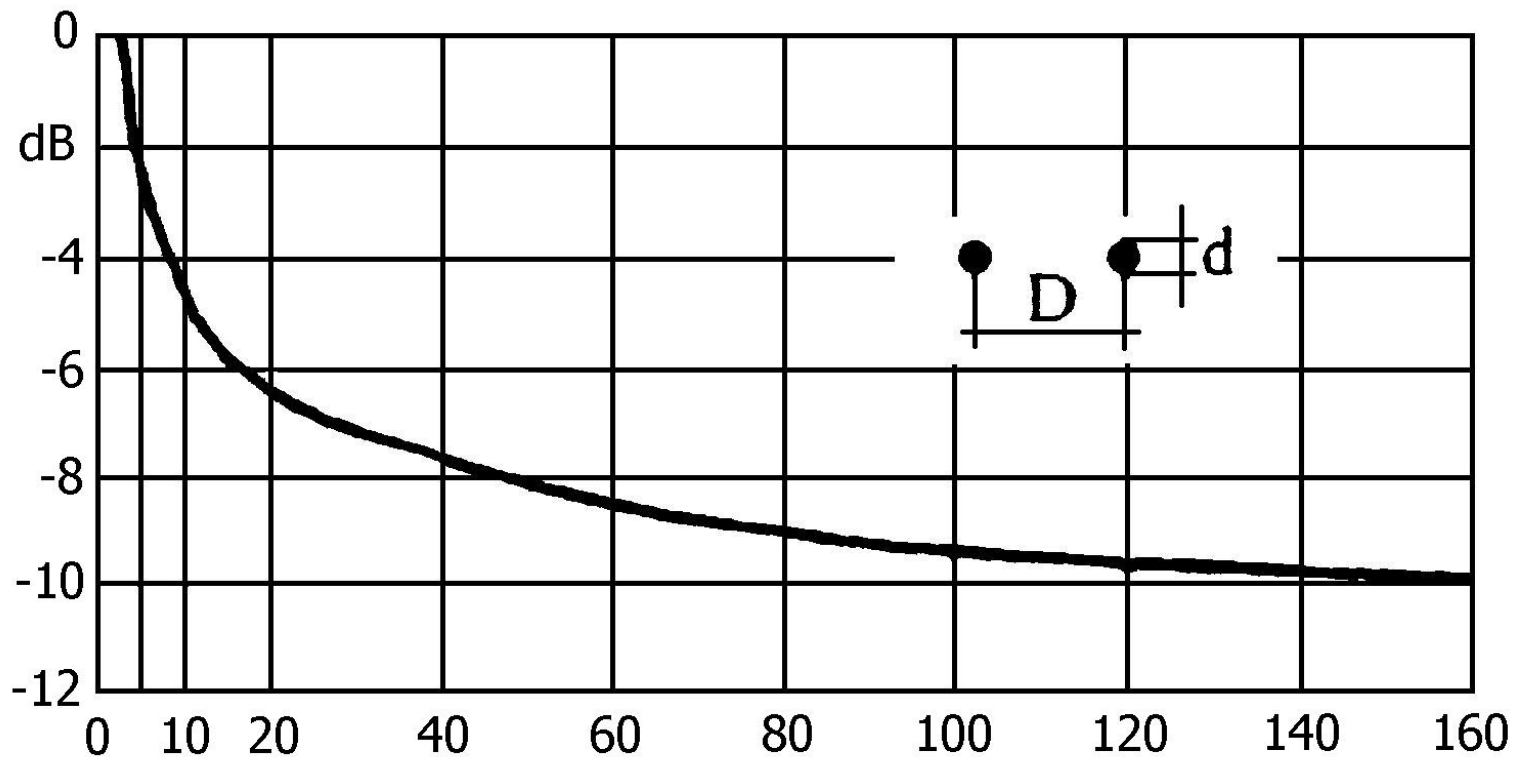


$$C_{12} = \frac{\pi \epsilon \cdot l}{\ln \left[\frac{d}{D} + \sqrt{\left(\frac{d}{D} \right)^2 - 1} \right]}$$

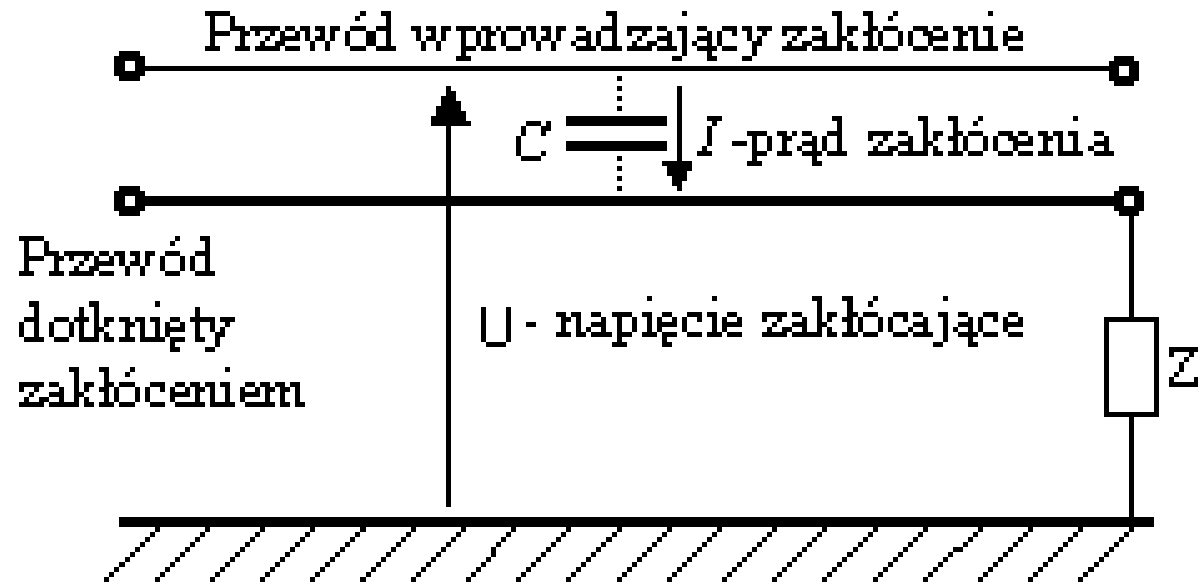
$$U_N = \frac{j\omega [C_{12} / (C_{12} + C_{2G})]}{j\omega + 1 / [R(C_{12} + C_{2G})]} U_1$$

Jeśli $R \ll \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G})}$ to $U_N = j\omega R C_{12} U_1$

Sprężenie pojemnościowe między dwoma przewodami



Wpływ oddalania przewodów na sprzężenie pojemnościowe
0 dB odpowiada $D=3d$

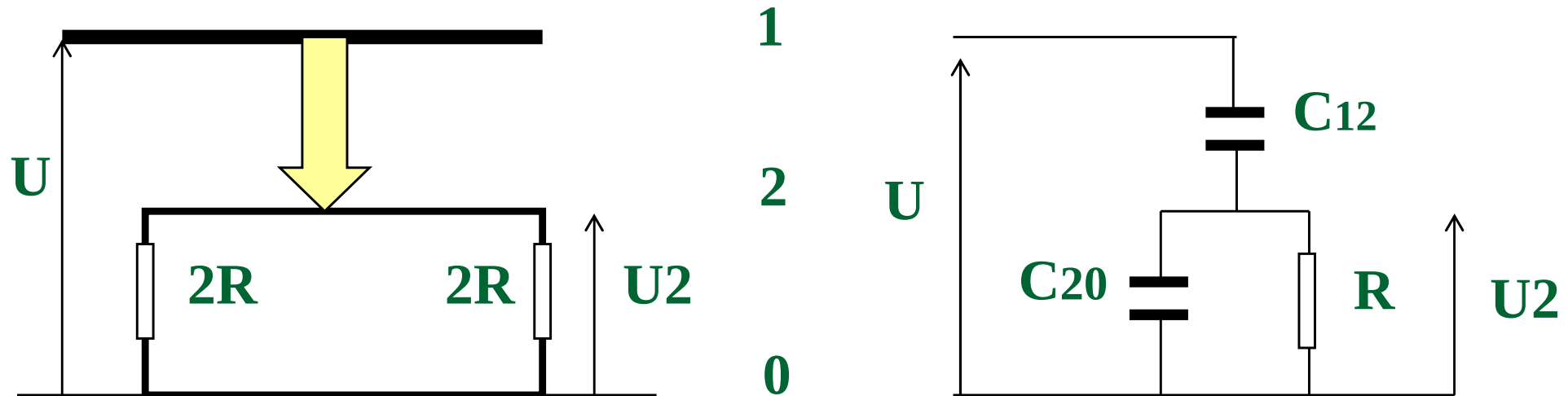


Zasada przesłuchu pojemnościowego

$$I = C_k \frac{du}{dt}$$

$$I = 2\pi f \cdot C_k \cdot U$$

$$C_k = \frac{\pi \cdot \varepsilon \cdot l}{2} \cdot \frac{\ln \left[\frac{d_{14} \cdot d_{23}}{d_{13} \cdot d_{24}} \right]}{\ln \frac{d_{12}}{r} \cdot \ln \frac{d_{34}}{r}}$$

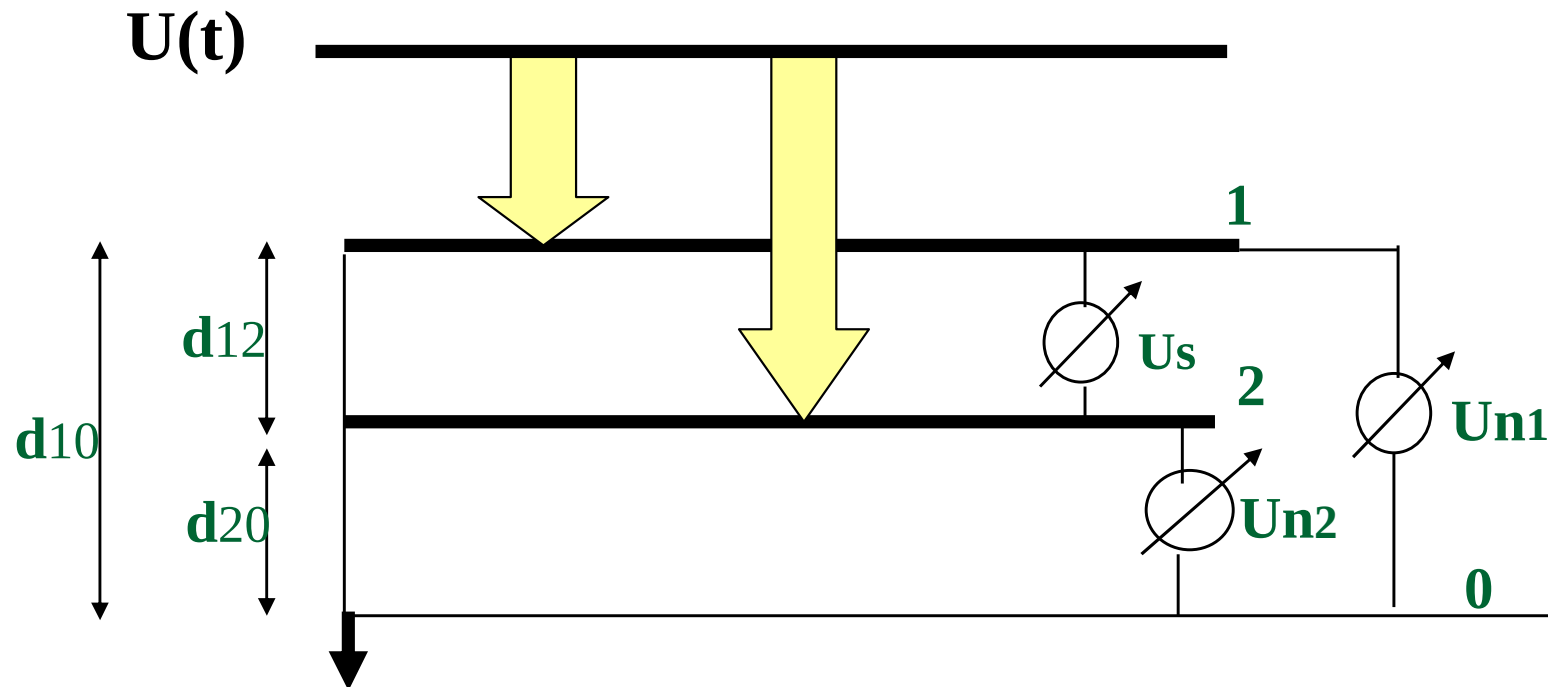


$$R \downarrow \quad U_2 = j\omega U R C_{12} \quad \Delta U_2 = R C_{12} (\Delta U / \Delta t)$$

$$U_2 \downarrow \quad C_{12} \downarrow$$

$$R \uparrow \quad U_2 = j\omega U R [C_{12} / (C_{12} + C_{20})]$$

$$U_2 \downarrow \quad (C_{20} / C_{12}) \uparrow$$



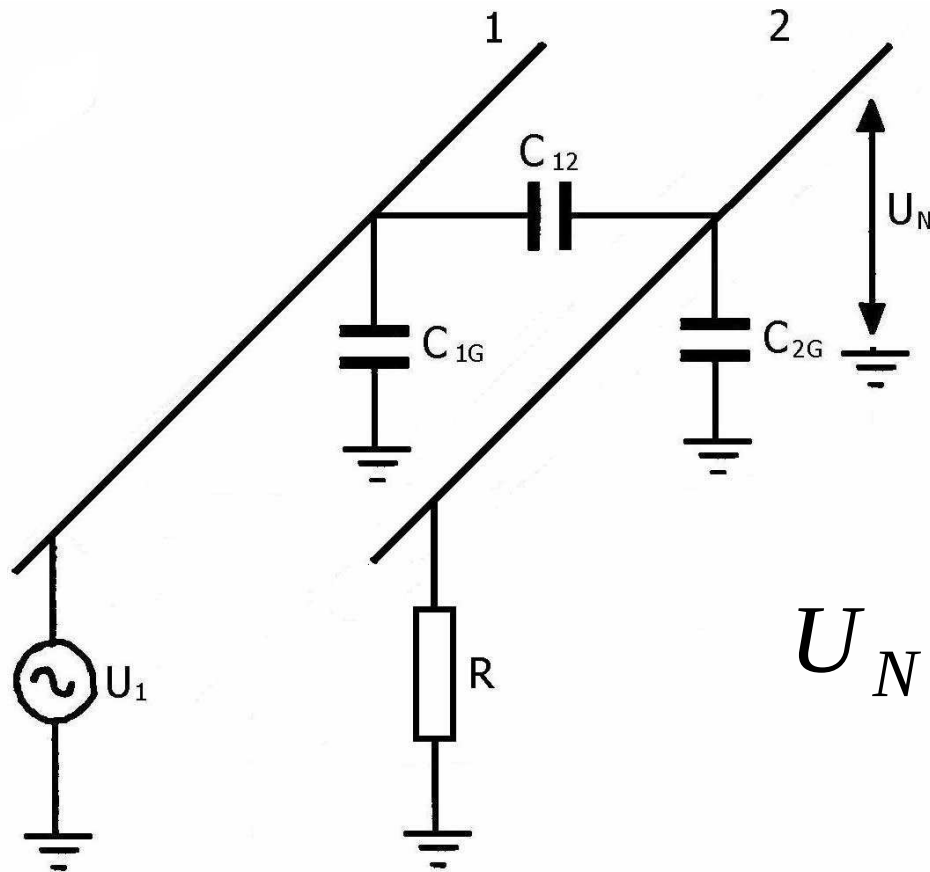
$U_s \downarrow$ jeśli $d12 \downarrow$ $d10 \approx d20$ (np. skręcana para)

$U_{nx} \downarrow$ jeśli $d10$ i $d20 \downarrow$ (np. kabel ułożony blisko przewodu wyrównawczego lub na uziemionej płaszczyźnie, kabel ekranowany)

U_s – napięcie zaburzeń symetryczne (przewód -przewód obwodu),

U_n – napięcie zaburzeń niesymetryczne (przewód - ziemia)

Sprężenie pojemnościowe między dwoma przewodami



$$C_{12} = \frac{\pi \epsilon \cdot l}{\ln \left[\frac{d}{D} + \sqrt{\left(\frac{d}{D} \right)^2 - 1} \right]}$$

$$U_N = \frac{j\omega [C_{12} / (C_{12} + C_{2G})]}{j\omega + 1 / [R(C_{12} + C_{2G})]} U_1$$

Jeśli $R \gg \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G})}$ to $U_N = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G}} \cdot U_1$

Sposoby eliminacji sprzężenia pojemnościowego:

Zmniejszenie odległości między przewodem dosyłowym i powrotnym linii (przy liniach dwuprzewodowych).

Ułożenie przewodów bezpośrednio nad powierzchnią przewodzącą (szczególnie przy niesymetrycznych liniach jednoprzewodowych).

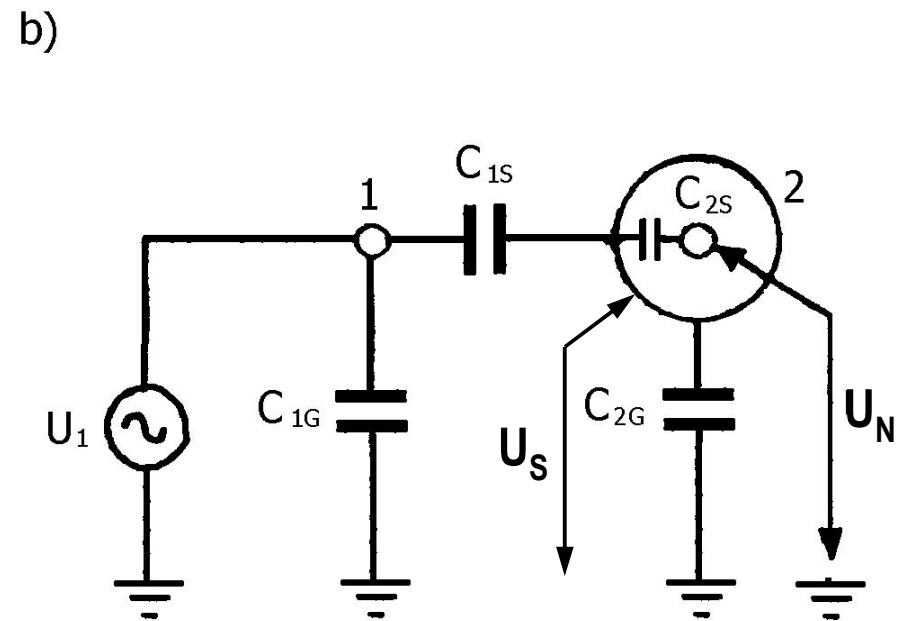
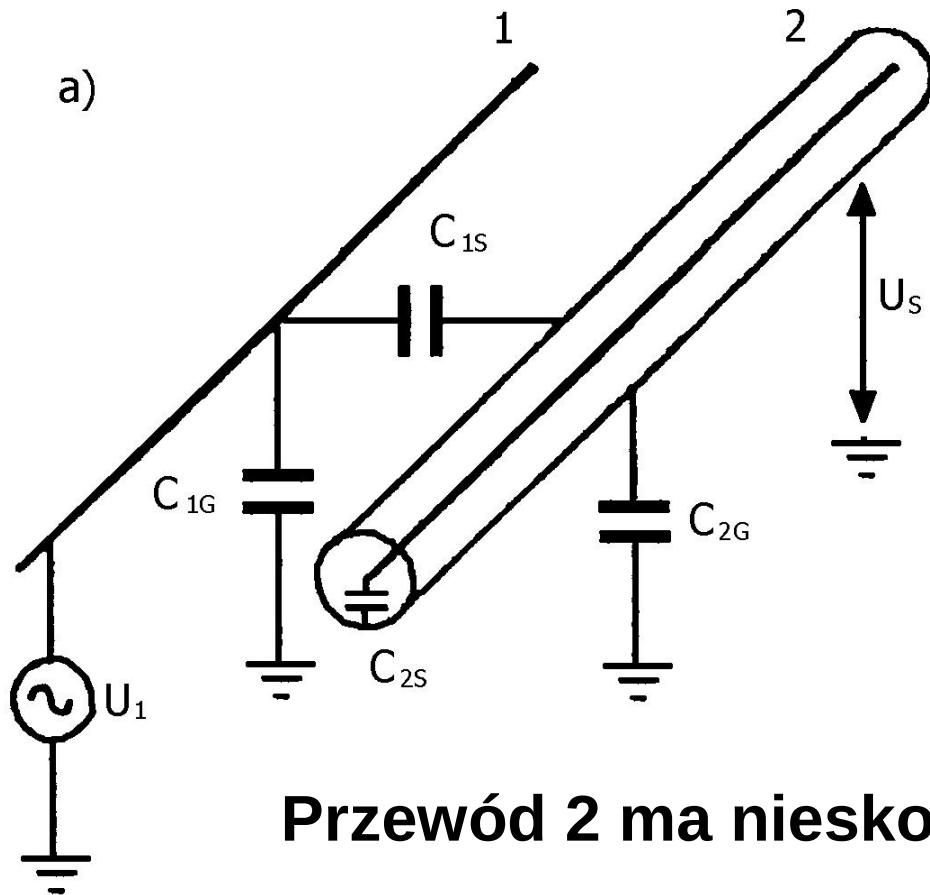
Zwiększenie odległości między przewodem zakłócającym i przewodem zakłócanym.

Unikanie równoległego prowadzenia przewodów.

Stosowanie krótkich przewodów.

Zastosowanie ekranu elektrycznego (otulenie przewodu drucianą siatką lub rurą).

Sprężenie pojemnościowe przewód - kabel koncentryczny



Przewód 2 ma nieskończenie dużą rezystancję do ziemi:

$$R \gg \frac{1}{j\omega(C_{1S} + C_{2G})}, \text{ więc: } U_S = \frac{C_{1S}}{C_{1S} + C_{2G}} \cdot U_1$$

Sprężenie pojemnościowe przewód - kabel koncentryczny

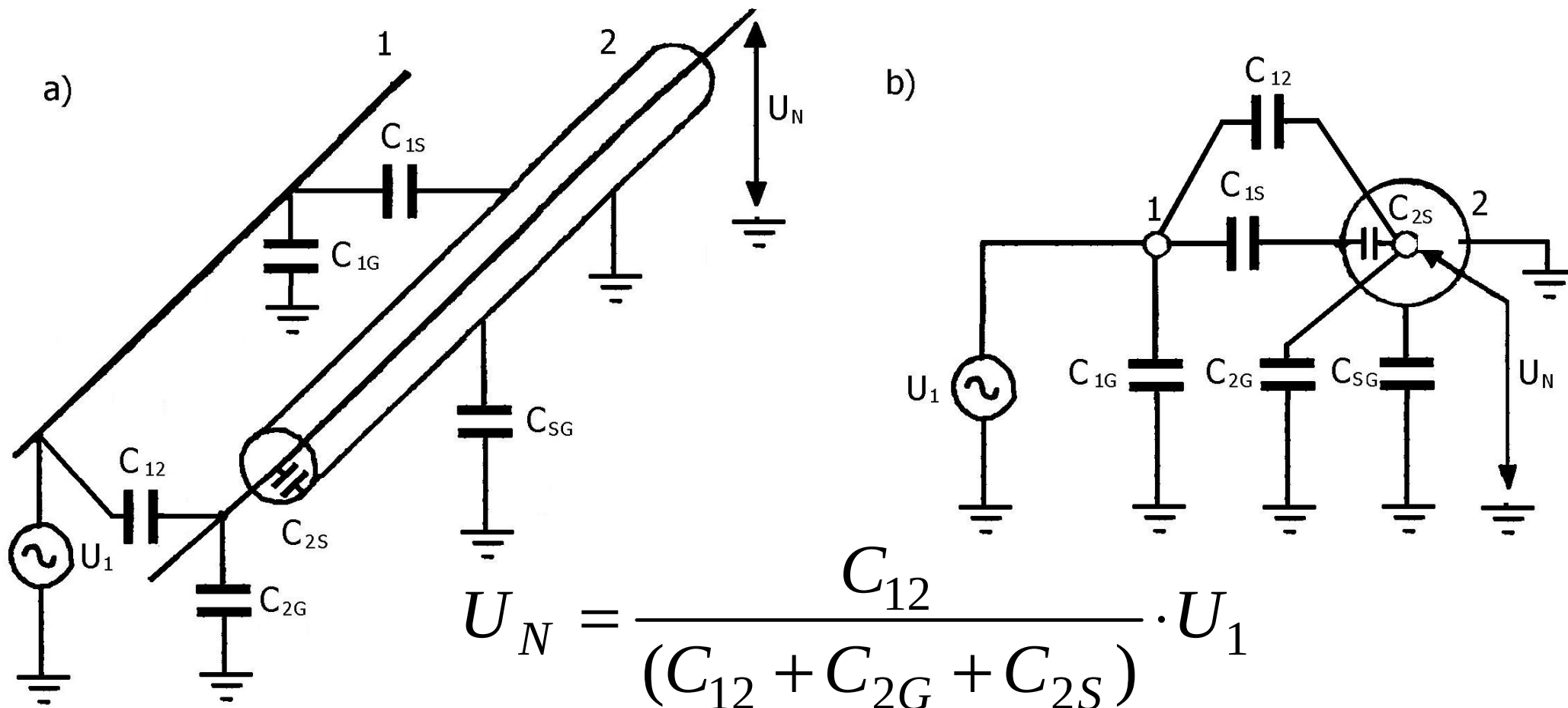
Ponieważ przez C_{2S} nie przepływa prąd, napięcie indukowane w przewodzie 2:

$$U_N = U_S$$

Gdy **ekran jest uziemiony** ($U_S = 0$), to napięcie zakłóceń U_N również jest równe 0.

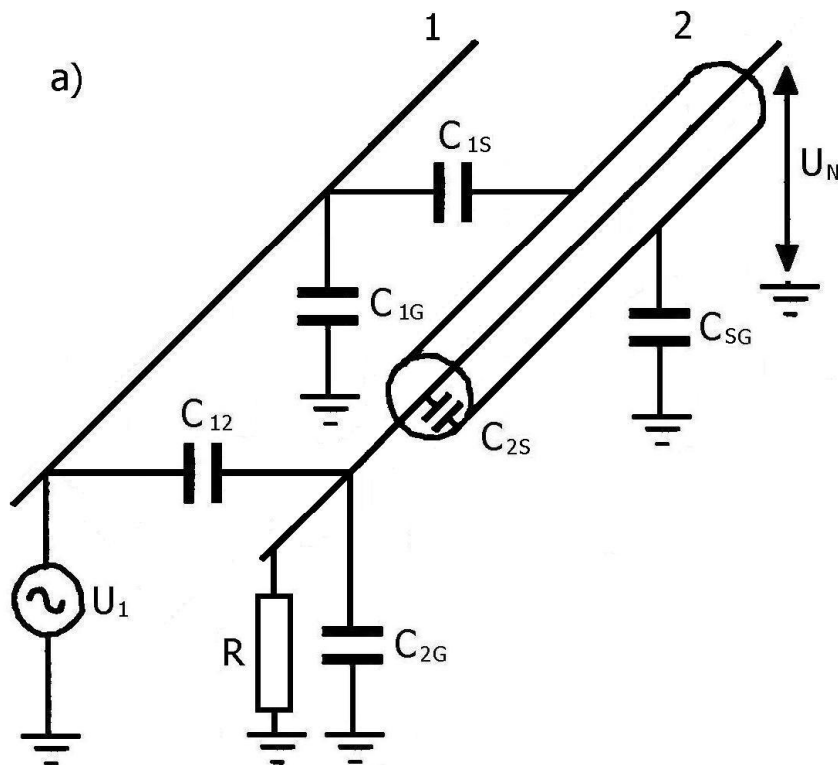
Taki **przypadek jest idealny** i występuje tylko wtedy gdy środkowy przewód nie wystaje poza ekran.

Sprężenie pojemnościowe przewód - kabel koncentryczny

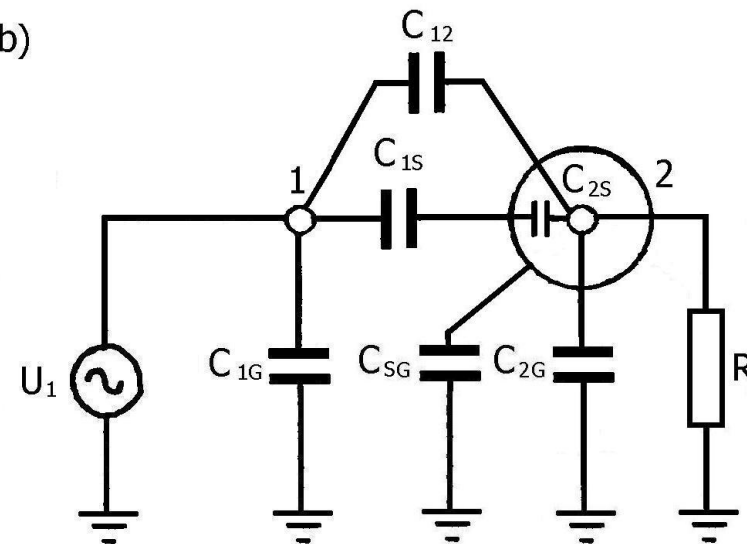


Pojemność C_{12} należy zmniejszyć przez skrócenie części przewodu wystającej poza ekran oraz dobre uziemienie ekranu. Jeśli ekran jest dłuższy niż $(1/20)\lambda$ należy go uziemić w kilku punktach.

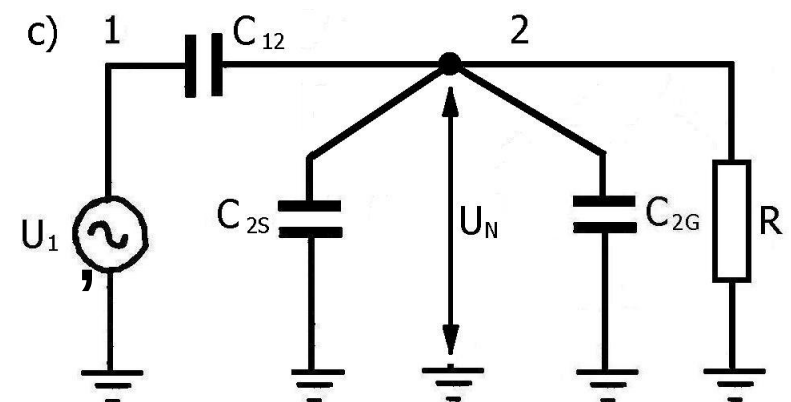
Sprężenie pojemnościowe przewód - kabel koncentryczny



b)



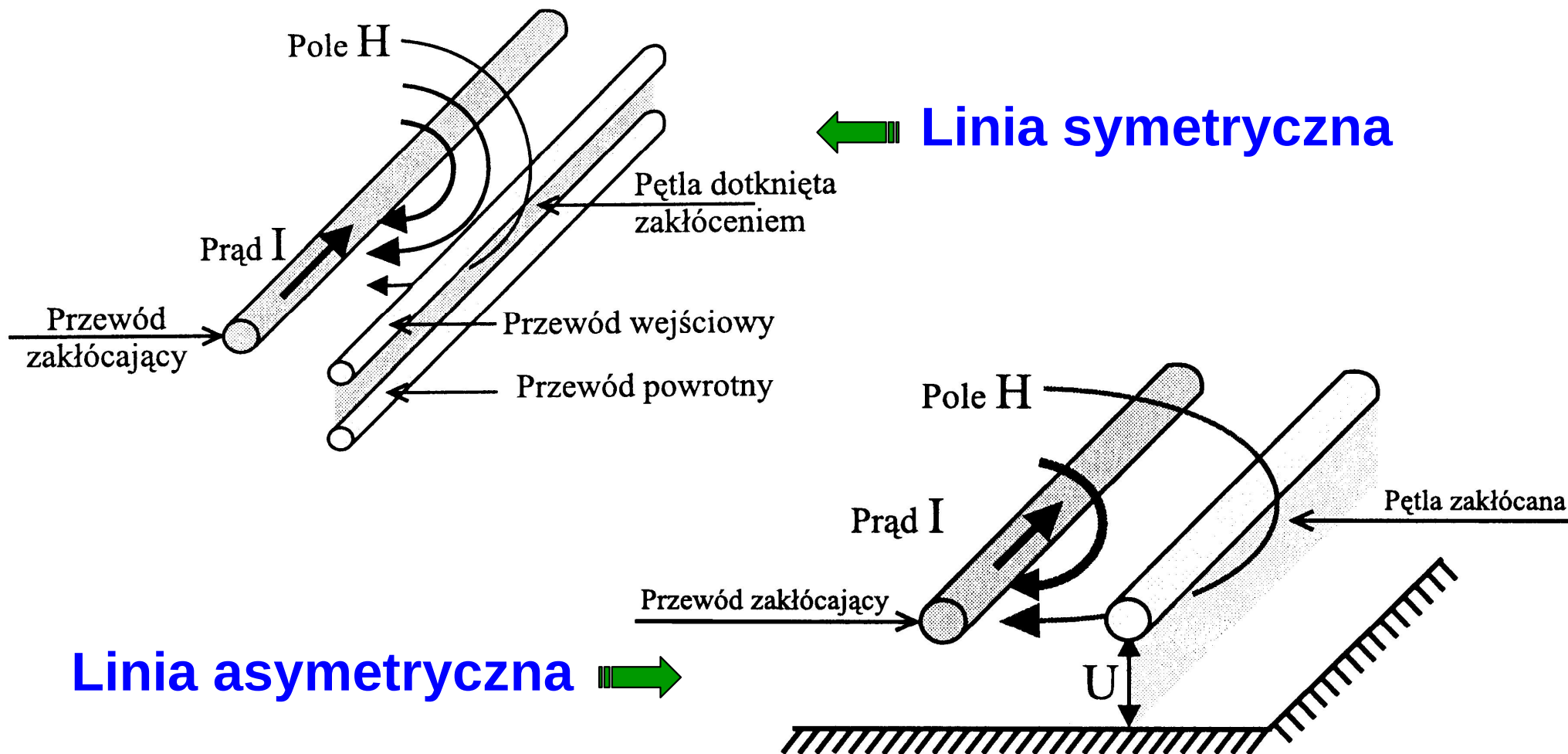
c)



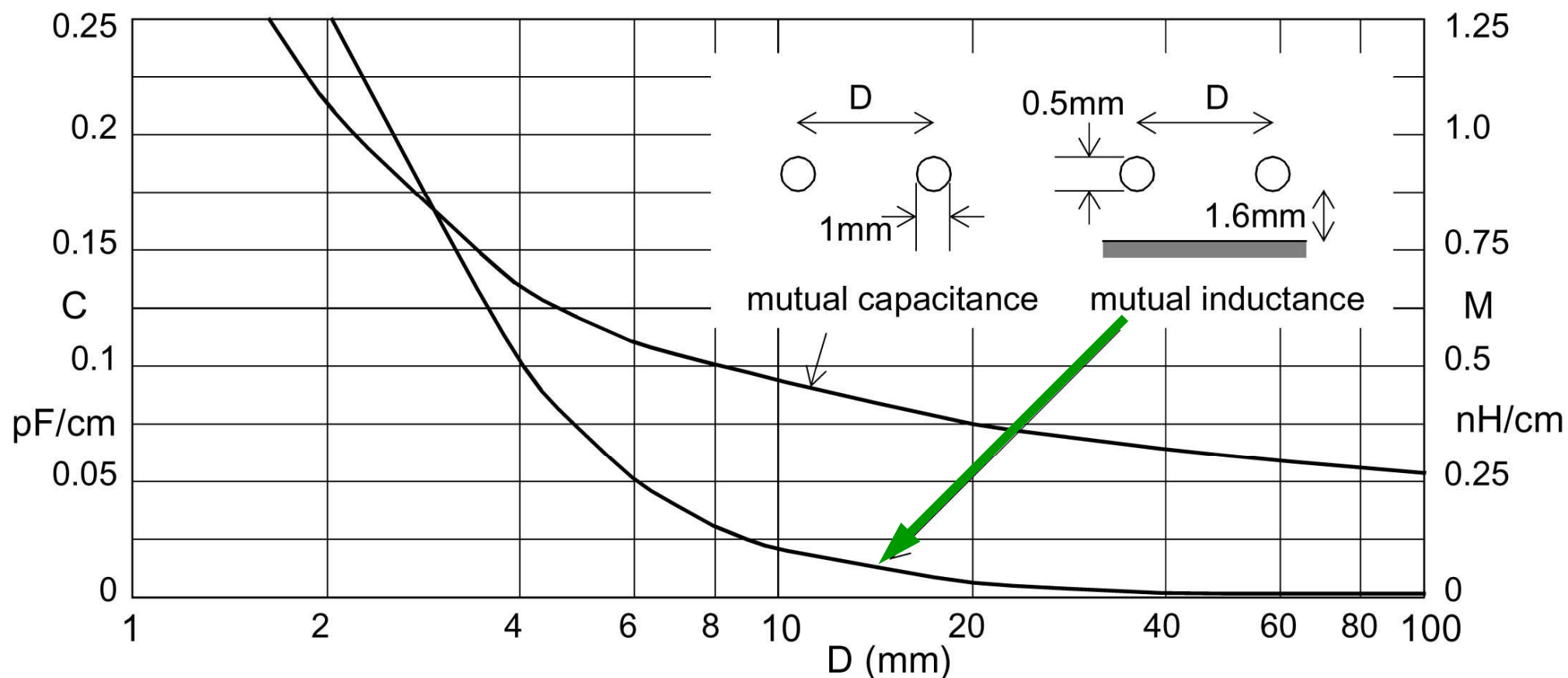
Jeśli $R \ll \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G} + C_{2S})}$

to $U_N = j\omega RC_{12}U_1$, ale mniejsza jest pojemność C_{12}

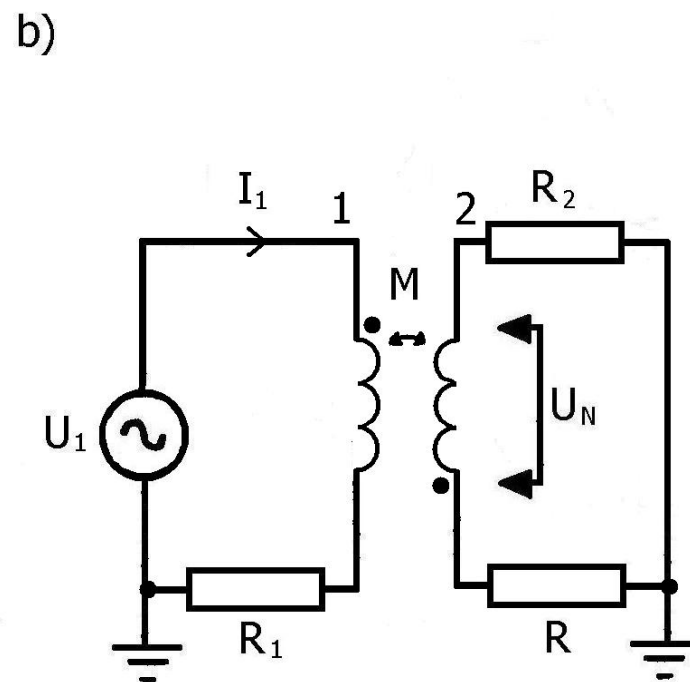
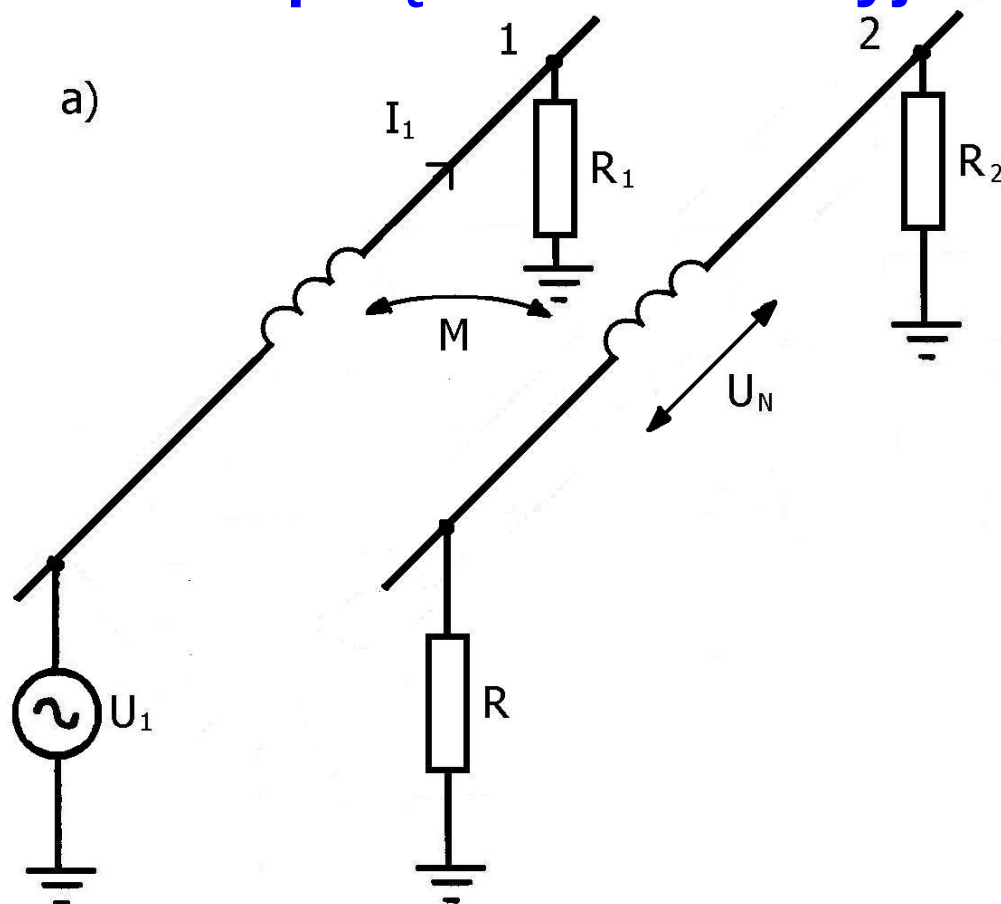
Sprężenie indukcyjne między dwoma przewodami



Indukcyjność wzajemna pomiędzy dwoma równoległymi przewodami w funkcji odległości tych przewodów



Sprężenie indukcyjne przewód - przewód



$$M = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot l \cdot \ln\left(\frac{d + D}{D}\right)$$

$$U_N = j\omega M I_1 = M \frac{di_1}{dt}$$

Napięcie indukowane U_N nie zależy od impedancji obwodu odbiornika.

Sposoby eliminacji sprzężenia indukcyjnego:

Zmniejszenie indukcji magnetycznej B oddziałującej na odbiornik przez:

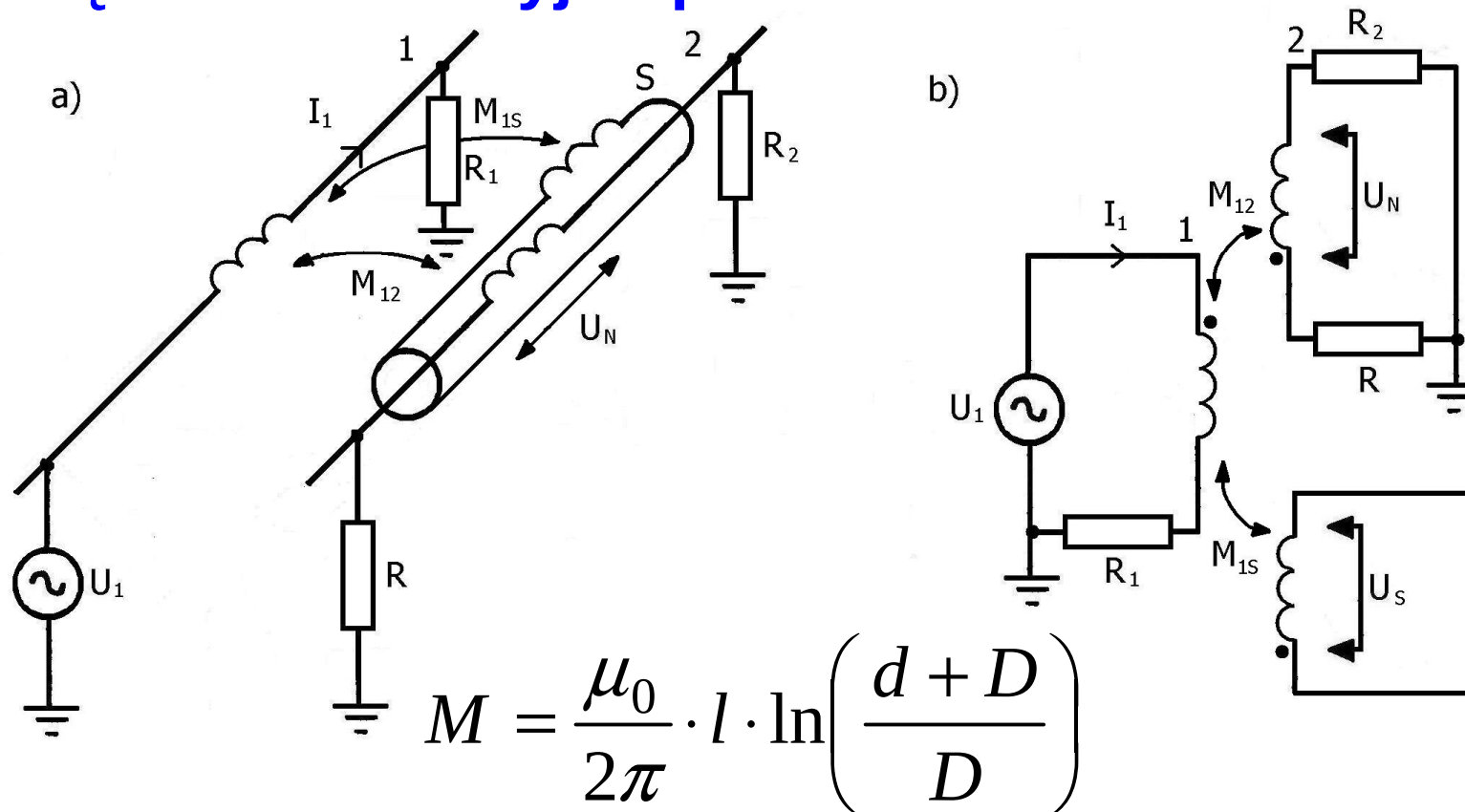
- **Fizyczną separację obwodów** (zwiększenie D),
- **Skręcenie doprowadzeń źródła**. W tym przypadku prąd płynie przez skręconą parę przewodów a nie przez płaszczyznę ziemi, co powoduje, że pola B od każdego z przewodów znoszą się wzajemnie.

Zmniejszenie powierzchni obwodu odbiornika przez:

- **umieszczenie przewodu zakłócanego bliżej płaszczyzny ziemi** w przypadku linii asymetrycznej (zmniejszenie d),
- **umieszczenie przewodu zakłócanego bliżej przewodu powrotnego** w przypadku linii symetrycznej (zmniejszenie d),
- **zastosowanie dwóch przewodów linii symetrycznej skręconych razem**.

Odpowiednie usytuowanie obwodu źródła i odbiornika.

Sprężenie indukcyjne przewód - kabel koncentryczny

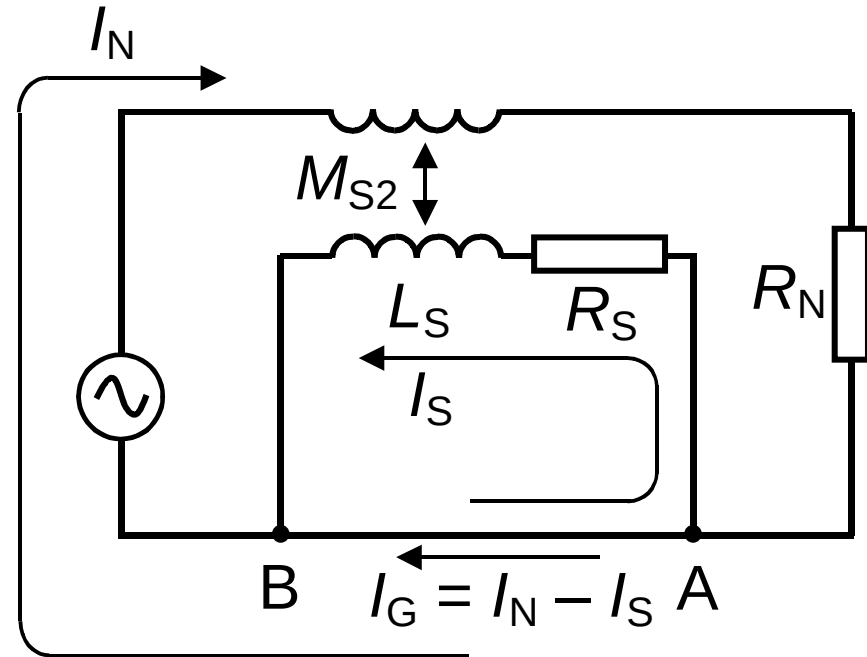
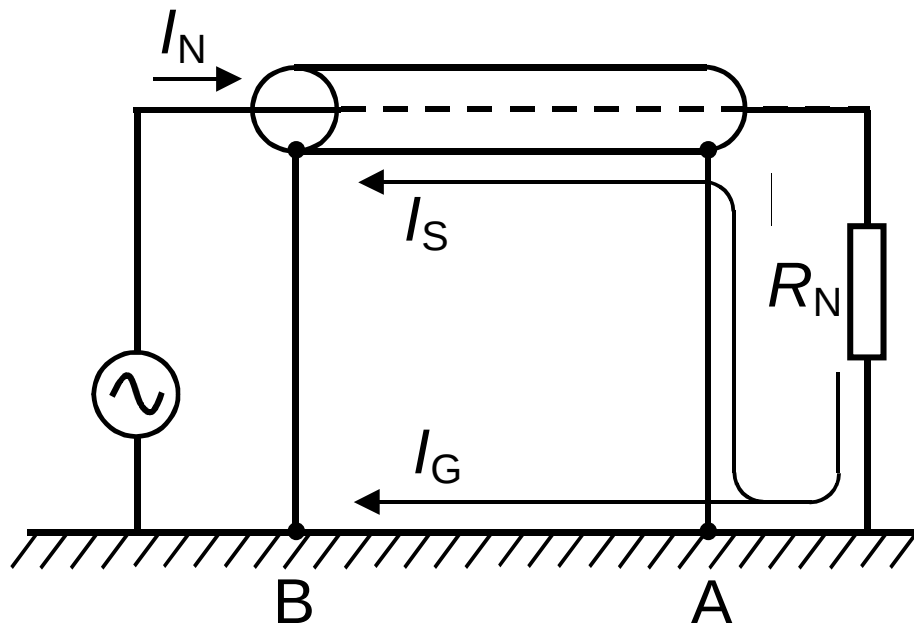


Nieuziemiony niemagnetyczny ekran nie ma wpływu na geometrię ani właściwości magnetyczne ośrodka, nie ma więc wpływu na U_N :

$$U_S = j\omega M_{1S} I_1 \qquad U_N = j\omega M_{12} I_1$$

Uziemienie jednego końca ekranu nie zmienia sytuacji.

Sprężenie indukcyjne przewód - kabel koncentryczny (ekran uziemiony na obu końcach)

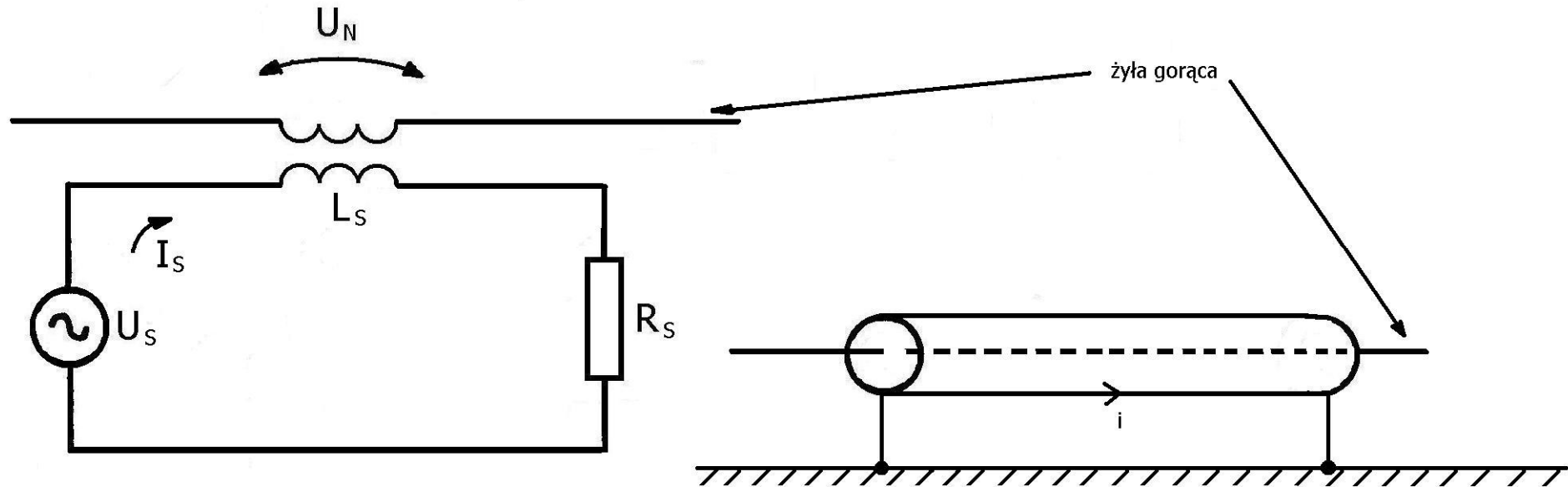


Ponieważ $M_{S2} = L_S$, więc:

$$I_S = I_N \left(\frac{j\omega}{j\omega + R_S / L_S} \right)$$

Jeśli $\omega \rightarrow 0$, to $I_S = 0$ i cały prąd płynie przez płaszczyznę ziemi.
Jeśli $\omega \rightarrow \infty$, to $I_S = I_N$ i cały prąd płynie przez ekran.

Sprężenie indukcyjne przewód - kabel koncentryczny (ekran uziemiony na obu końcach)



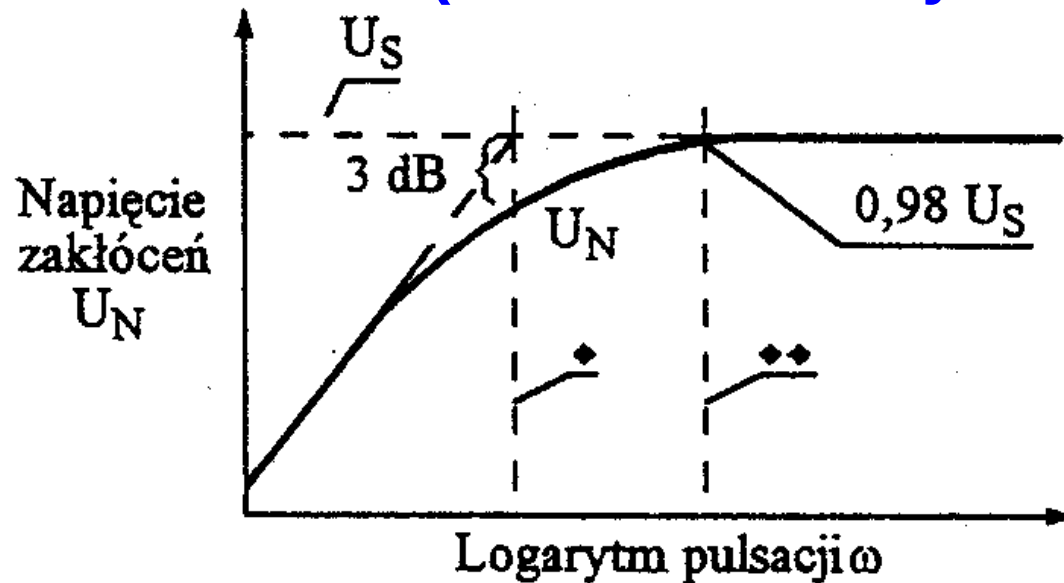
$$U_N = j\omega M_{S2} \cdot I_S$$

Ponieważ $M_{S2} = L_S$, więc:

$$I_S = \frac{U_S}{L_S} \cdot \left(\frac{1}{j\omega + \frac{R_S}{L_S}} \right)$$

$$U_N = \left(\frac{j\omega}{j\omega + \frac{R_S}{L_S}} \right) \cdot U_S$$

Sprężenie indukcyjne przewód - kabel koncentryczny (ekran uziemiony na obu końcach)



$$U_N = \left(\frac{j\omega}{j\omega + \frac{R_S}{L_S}} \right) \cdot U_S$$

◆ $\omega = \frac{R_S}{L_S}$ ◆◆ $\omega = \frac{5R_S}{L_S}$

Napięcie w wewnętrznym przewodzie kabla współosiowego indukowane przez prąd płynący w ekranie

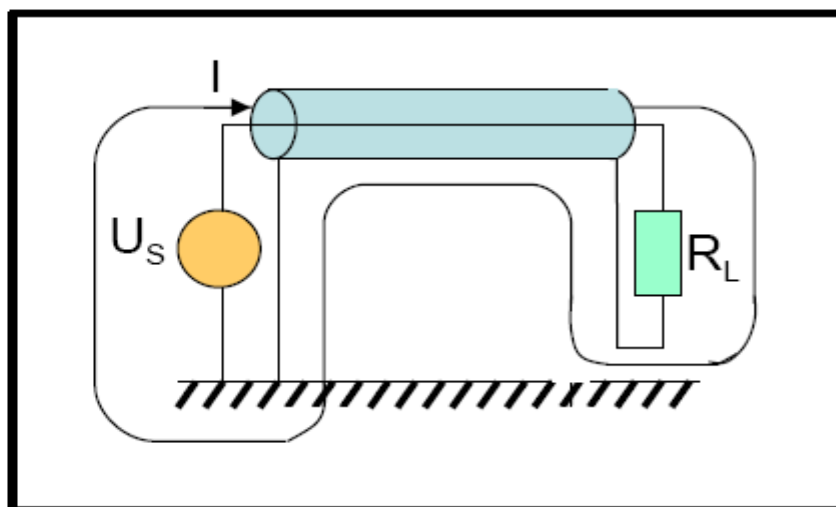
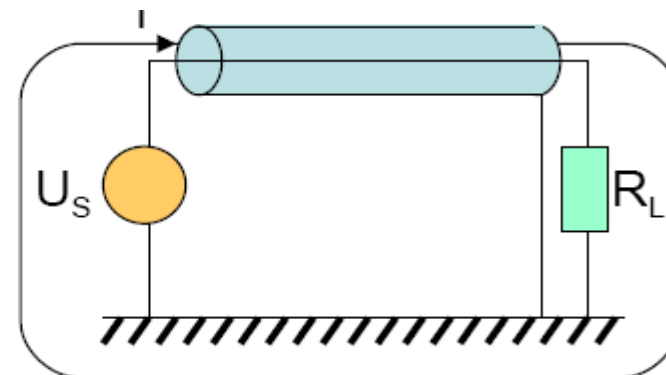
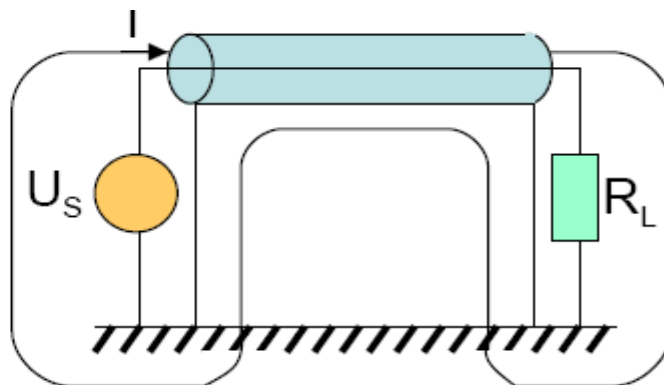
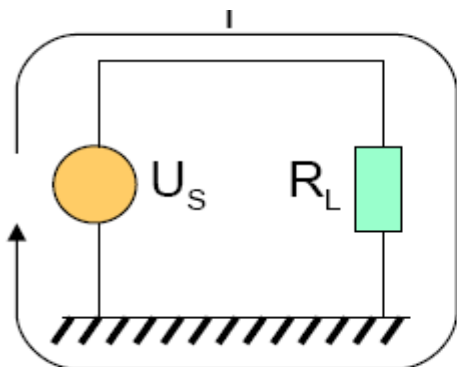
Napięcie indukowane w przewodzie wewnętrznym jest równe napięciu zaindukowanemu w ekranie przy częstotliwościach większych niż $5R_S/L_S$

Ekranowanie przed polami magnetycznymi

Zastosowanie wokół przewodu niemagnetycznego ekranu uziemionego na obu końcach:

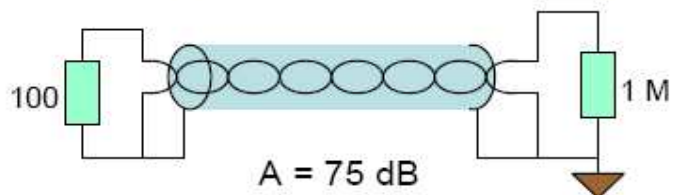
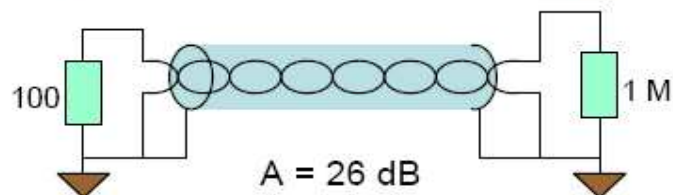
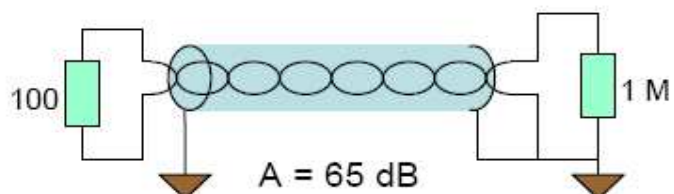
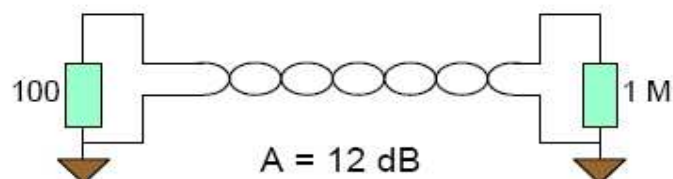
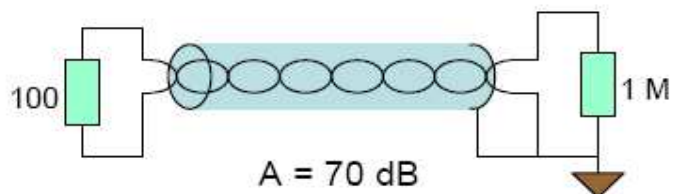
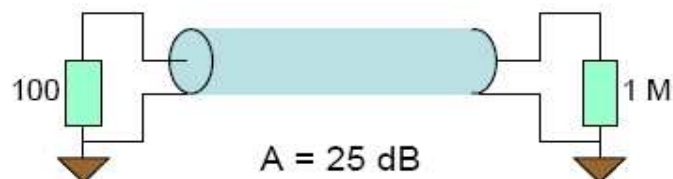
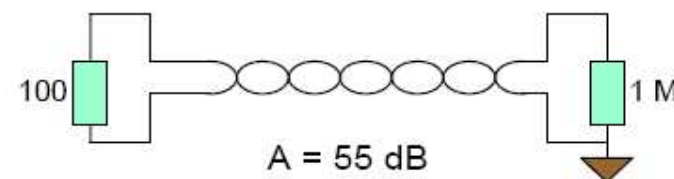
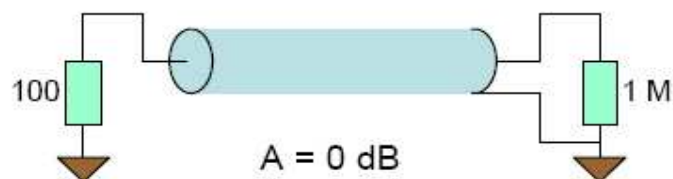
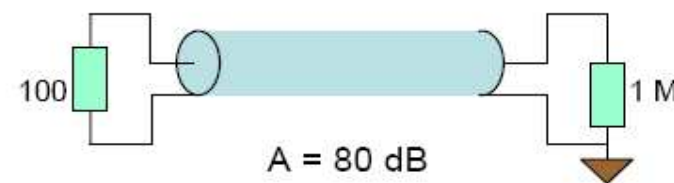
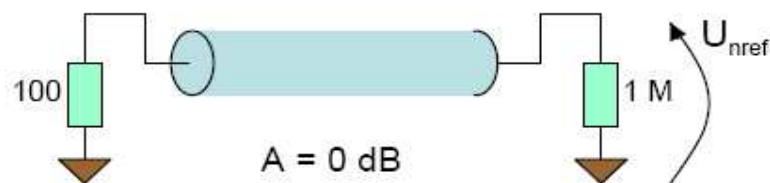
- **Wprowadza pewien stopień zabezpieczenia przy częstotliwościach większych niż $5R_S/L_S$.** W takim przypadku prąd powraca ekranem, przez co zmniejszona zostaje powierzchnia pętli. Ale $U_N \approx U_S$, gdzie U_S jest napięciem indukowanym w pętli ekran-ziemia.
- **Nie wprowadza zabezpieczenia przy częstotliwościach mniejszych niż $5R_S/L_S$.** W takim przypadku prąd powraca płaszczyzną ziemi. Co więcej, każdy prąd płynący w ekranie oraz każda różnica potencjałów ziemi pomiędzy końcami ekranu będą wprowadzały dodatkowe zakłócenia.

Ekranowanie przed polami magnetycznymi



Wpływ ekranu na powierzchnię obwodu

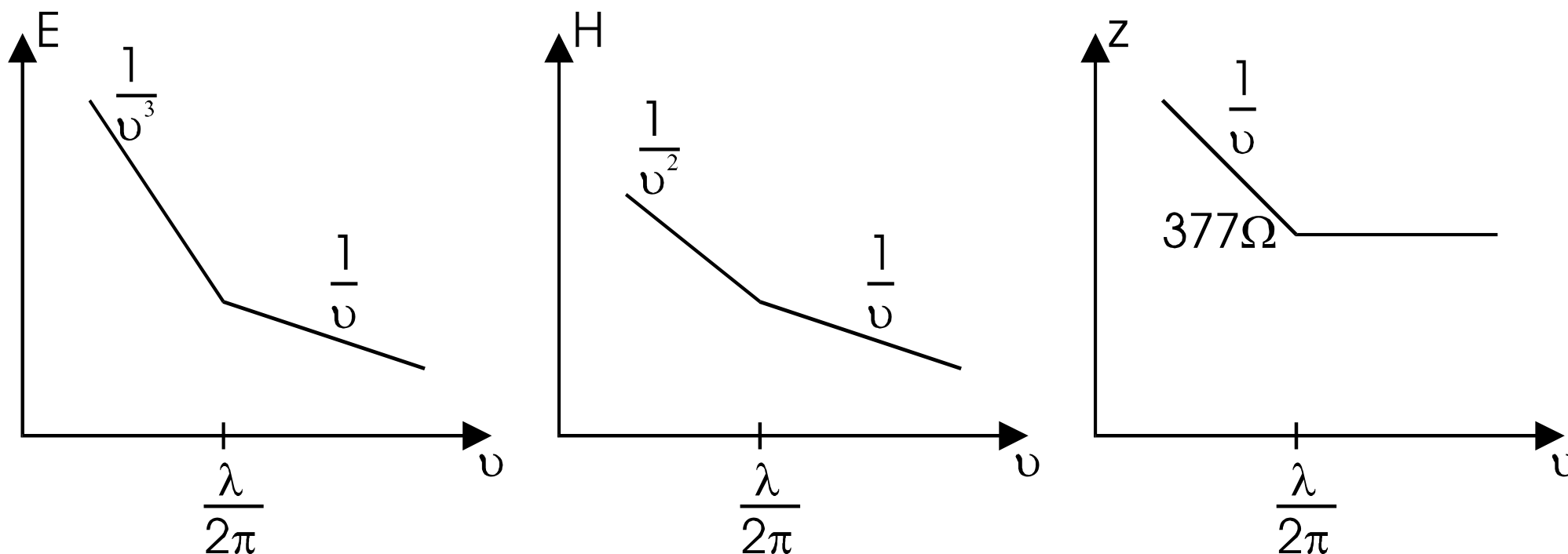
Odporność kabli transmisyjnych na sprzężenie indukcyjne



Obwody dwustronnie uziemione

Obwody jednostronnie uziemione

Sprężenie przez pole elektromagnetyczne



Zmiany wektorów E i H oraz impedancji falowej w polu emitowanym przez dipol elektryczny

Sprzężenie przez pole elektromagnetyczne

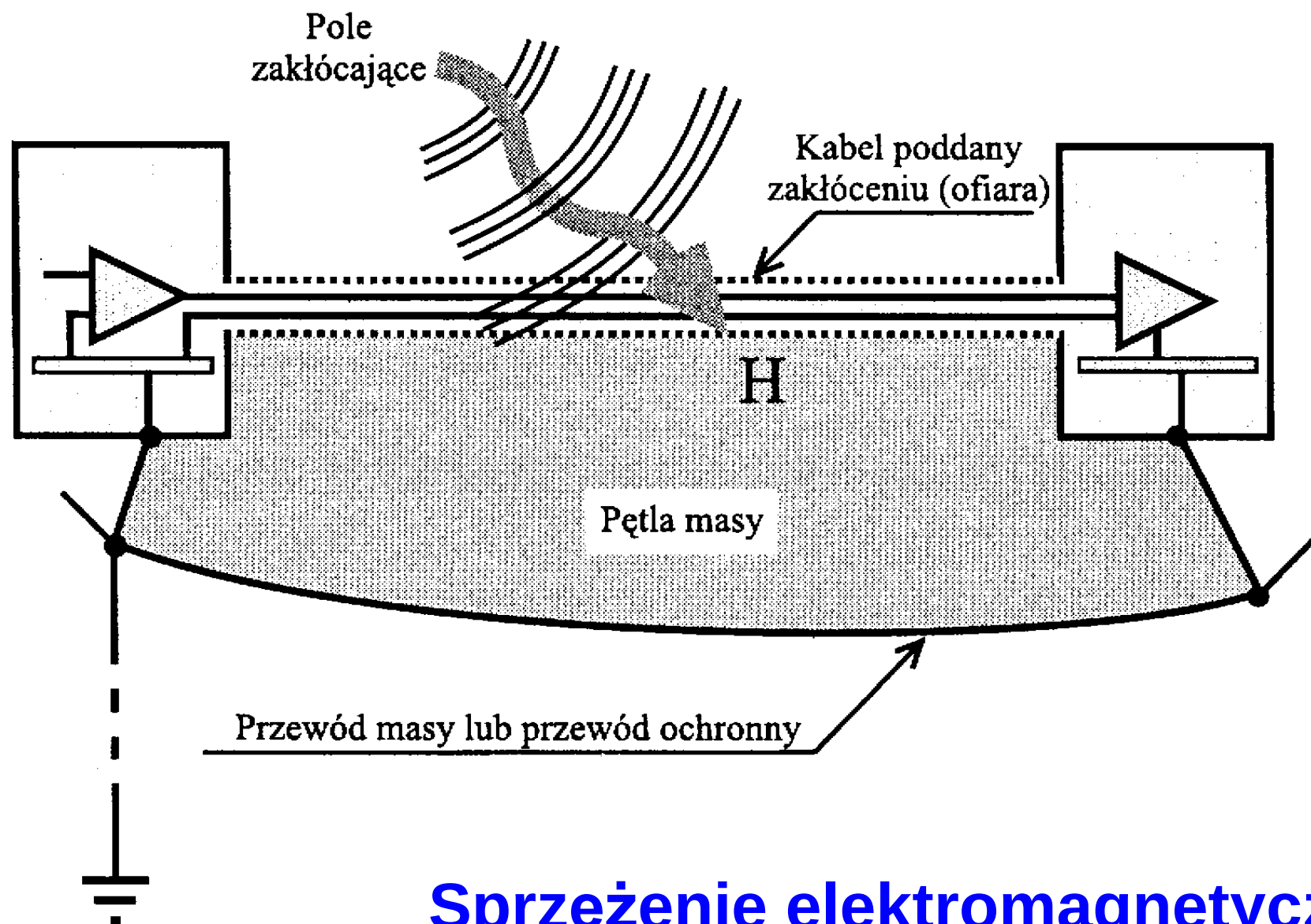
Występuje, gdy odległość między źródłem pola elektromagnetycznego a obwodem zakłócanym jest duża.

Ze względu na duże odległości łatwiej jest posługiwać się parametrami pola niż sprzężeniami indukcyjnym czy pojemnościowym.

Zwiększanie odległości między przewodami dosyłowym i powrotnym linii, nie powoduje tak szybkiego zanikania pola elektromagnetycznego, jak przy sprzężeniach od pól bliskich. Fala elektromagnetyczna jest tłumiona odwrotnie proporcjonalnie do odległości.

Źródłami takich zakłóceń mogą być:

- sygnały powstające w wyniku naturalnych zjawisk fizycznych np. wyładowania atmosferyczne i elektrostatyczne,
- urządzenia przeznaczone do promieniowania energii np. generatory, nadajniki,
- urządzenia w których promieniowanie powstaje jako efekt uboczny podczas eksploatacji np. silniki elektryczne, łączenie indukcyjności, komutacja w układach energoelektronicznych.



Sprężenie elektromagnetyczne

Oddziaływanie pola EM na pojedynczy przewód (decyduje pole E)

Niskie częstotliwości $f \ll \frac{300}{8} \cdot l$:

$$I = \frac{E \cdot l^2 \cdot f}{30000}$$

I – prąd indukowany [A]

E – natężenie pola elektrycznego [V/m]

f – częstotliwość fali [MHz]

l – długość przewodu [m]

Łatwe ekranowanie, w większości przypadków **nie stanowi zagrożenia**

Wysokie częstotliwości:

$$I = 1,25 \cdot \frac{E}{f}$$

I – prąd indukowany [A]

E – natężenie pola elektrycznego [V/m]

f – częstotliwość fali [MHz]

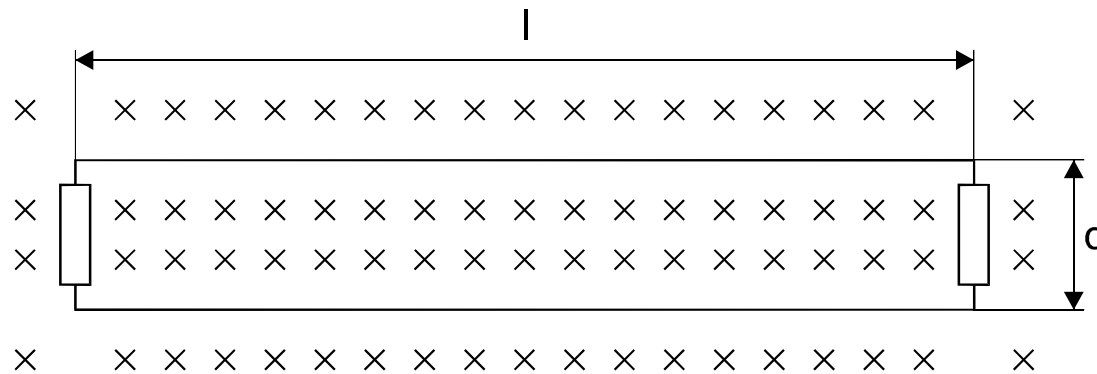
Bardzo duże zagrożenie już od wartości pola 1V/m, szczególnie dla elektroniki analogowej

Oddziaływanie pola EM na pojedynczy przewód

Eliminacja skutków przez:

- Kable z ekranami połączonymi na obu końcach z obudowami ekranowanymi,**
- Filtrowanie złącz wejściowych,**
- Ferryty na każdym kablu (sygnały wspólne).**

Oddziaływanie pola EM na obwód zamknięty (decyduje pole H)



Zamknięty obwód w polu magnetycznym

Niskie częstotliwości:

$$u = S\mu_0 \frac{dH}{dt}$$

$$u = 2\pi f \cdot S \cdot \mu_0 \cdot H$$

$$u = S\mu_0 \frac{\Delta H}{\Delta t}$$

u – napięcie indukowane w pętli [V]

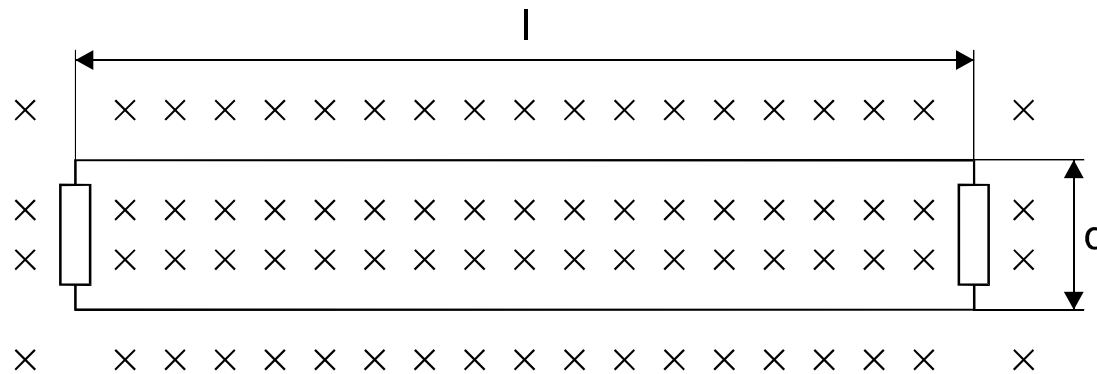
H – natężenie pola magnetycznego [A/m]

f – częstotliwość fali [MHz]

S – powierzchnia pętli [m²]

μ_0 – przenikalność magnetyczna próżni [H/m²]

Oddziaływanie pola EM na obwód zamknięty (decyduje pole H)



Zamknięty obwód w polu magnetycznym

Wysokie częstotliwości:

$$U = 600 \cdot d \cdot H$$

przy $l > \lambda/4$ i $d < \lambda/4$

$$U = 150 \cdot \lambda \cdot H = 0,4 \cdot \lambda \cdot E$$

przy $l > \lambda/4$ i $d > \lambda/4$

U – napięcie indukowane w pętli [V]

H – natężenie pola magnetycznego [A/m]

E – natężenie pola elektrycznego [V/m]

λ – długość fali [m]

l, d – wymiary pętli [m]

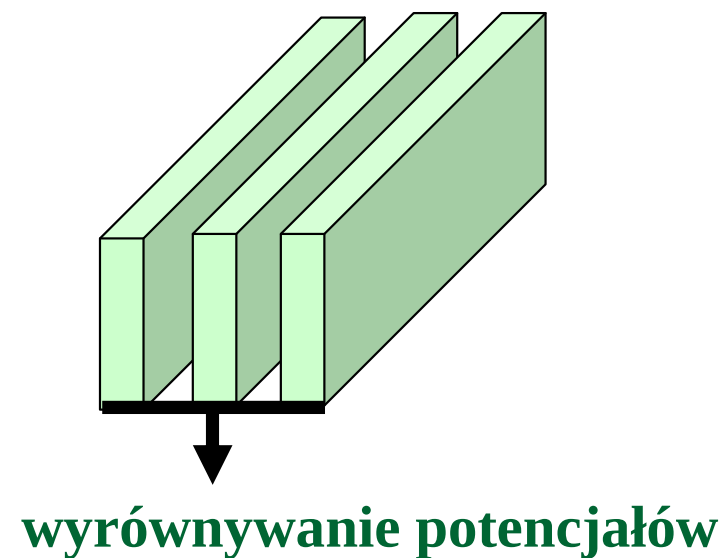
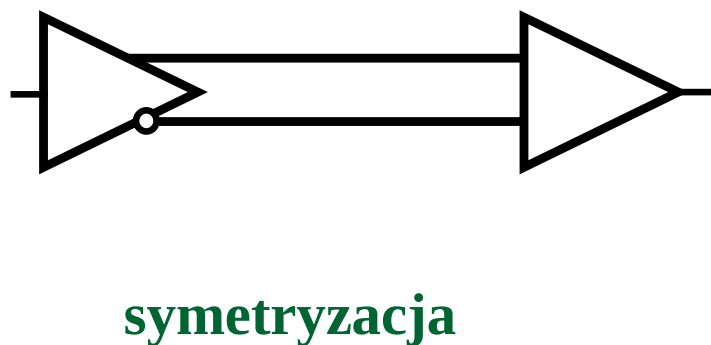
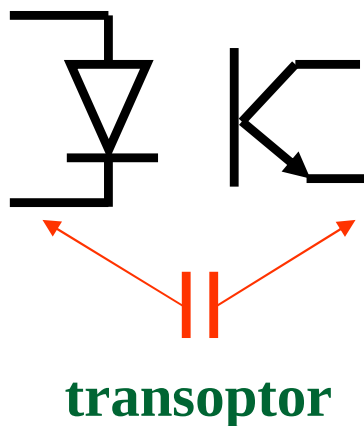
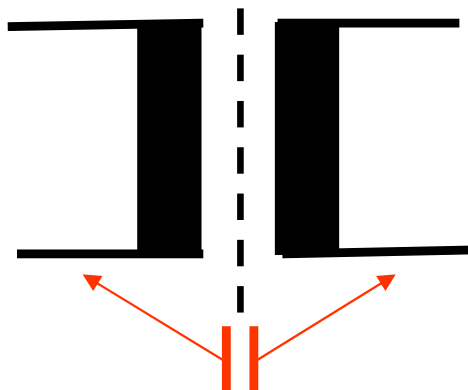
Oddziaływanie pola EM na obwód zamknięty

Zakłócenia w każdym z trzech podzakresów mogą być groźne

Eliminacja skutków przez:

- Prowadzenie przewodów należących do tego samego obwodu jak najbliżej siebie oraz jak najbliżej przewodów masy,
- Skrócenie długości przewodów (ścieżek),
- W najwyższym zakresie częstotliwości (powyżej 1 MHz) stosowanie przewodów ekranowanych.

Separacja galwaniczna

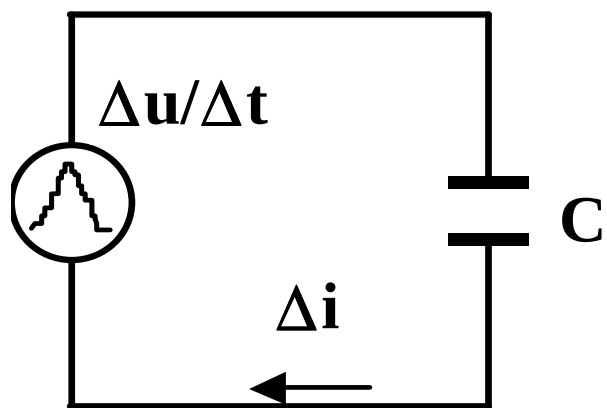


Wartości pojemności pomiędzy:

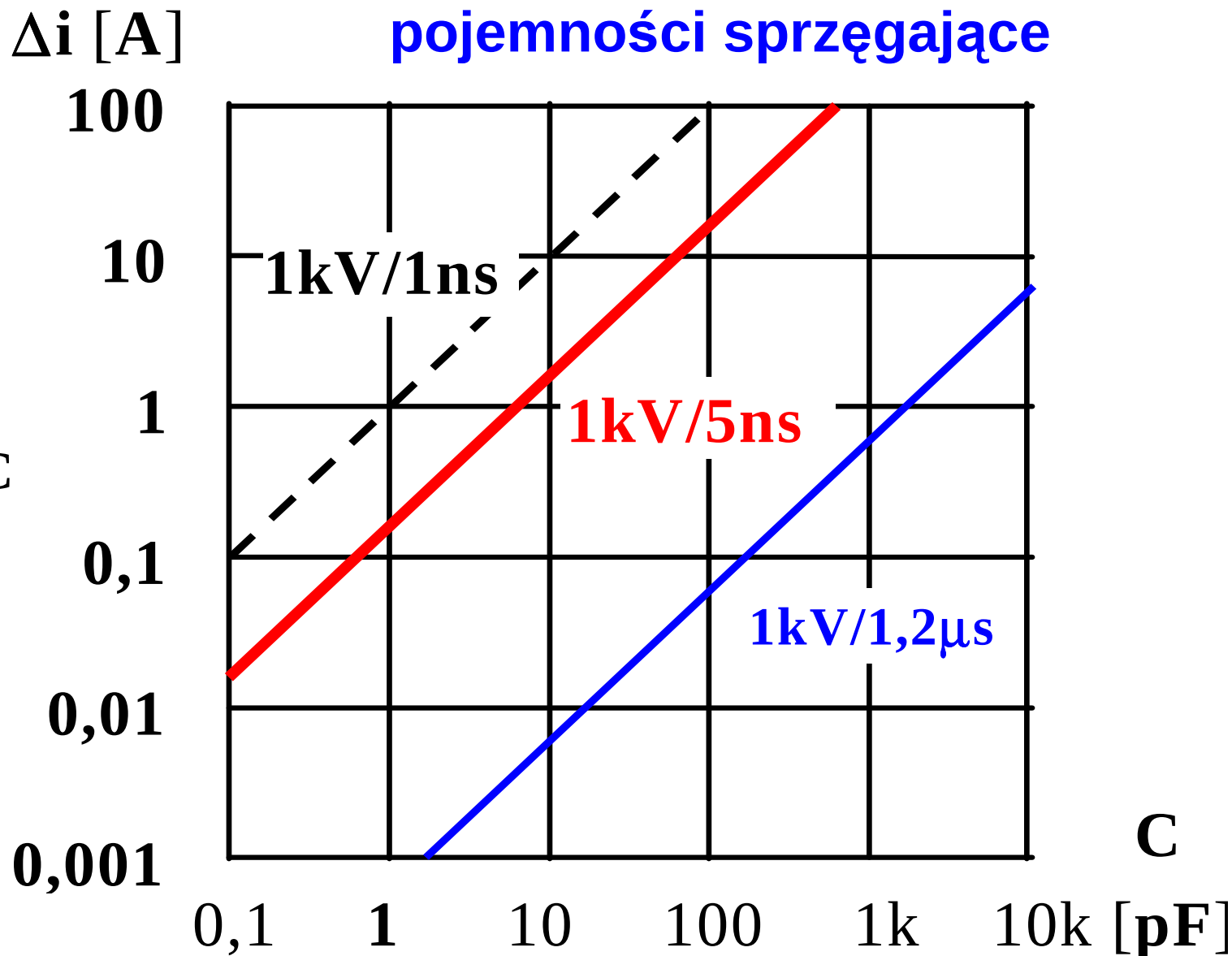
- uzwojeniami pierwotnym/wtórnym transformatora sieciowego, $> 50 \text{ pF (300pF)}$
- przewodami wiązki (lub kabla) $\sim 80 \text{ pF/m}$
- ścieżkami druku $0,1- 0,27 \text{ pF/cm}$
- pinami złącza pośredniego (sąsiednimi) $\sim 1 \text{ pF}$
- we/wy transoptora, $\sim 2 \text{ pF}$
- płytką drukowaną (100cm^2) a ścianką **obudowy** umieszczoną w odległości:
 - 10mm $\sim 8,8 \text{ pF}$
 - 25mm $\sim 3,4 \text{ pF}$
 - 50mm $\sim 1,7 \text{ pF}$

pojemność kondensatora płaskiego $C_{[\text{pF}]} = 8,84 \text{ S}_{[\text{m}^2]} / d_{[\text{m}]}$

Prądy impulsowe płynące przez pojemności sprzęgające



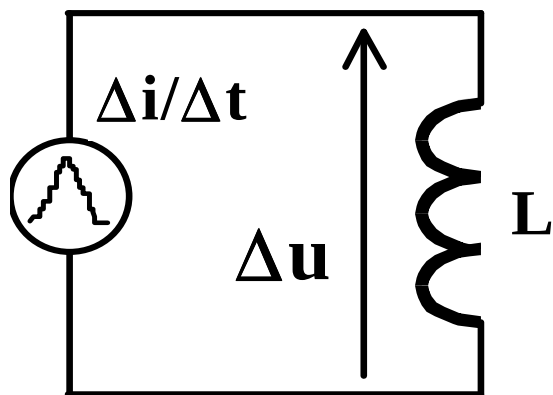
$$\Delta i = C \frac{\Delta u}{\Delta t}$$



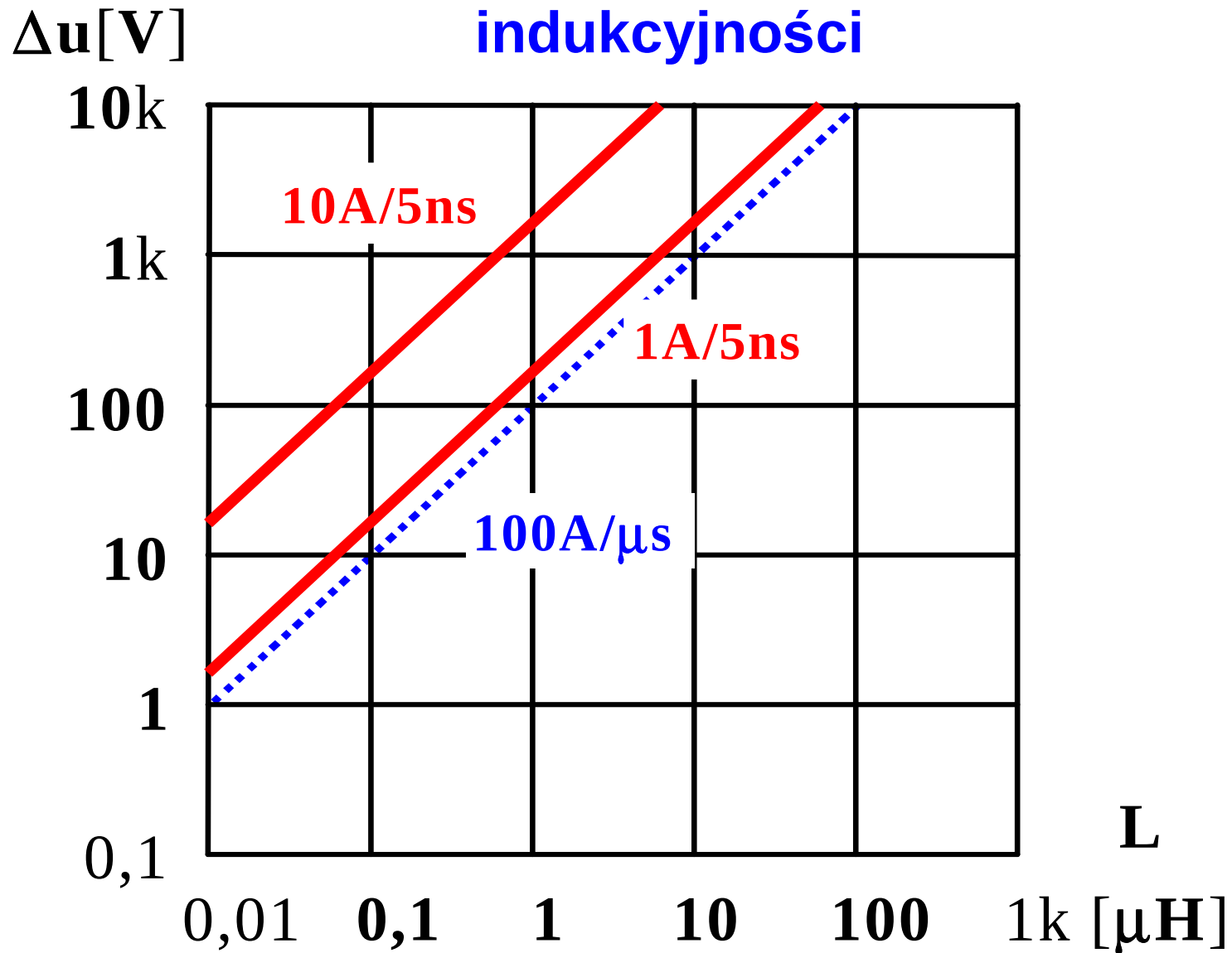
Wartości indukcyjności

- prostego przewodu $\sim 1,4 \mu\text{H/m}$
- ekranu typu opłot $\sim 0,22 \mu\text{H/m}$
- ekranu typu folia $\sim 0,1 \mu\text{H/m}$
- ścieżki drukowanej $\sim 10 \text{ nH/cm}$
- pinu złącza pośredniego $\sim 30 \text{ nH}$

Napięcia impulsowe na indukcyjności



$$\Delta u = L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$



Dla impulsów nanosekundowych (serie impulsów łączeniowych, wyładowanie ESD, serie BURST), można przyjąć następujące współczynniki transferu (dla chronionych obwodów wysoko-impedancyjnych).

Transformatory 0,5

Przekaźniki 0,2

Optoizolacja 0,1

Oznacza to że przy impulsie nanosekundowym o amplitudzie 2kV do obwodu odseparowanego galwanicznie przeniesiony zostanie impuls o wartości:

Transformator 1000V

Przekaźniki 400V

Optoizolacja 100V

Zjawiska falowe w liniach długich

Linia długa

Obwody o parametrach skupionych – parametry (rezystancja, indukcyjność, pojemność, przewodność) są skupione w określonym punkcie obwodu, sygnały elektryczne są analizowane w funkcji jednej zmiennej, tj. czasu.

Rozważmy obwód elektryczny w postaci linii służącej do przesyłania energii elektrycznej lub do transmisji sygnałów. Dla takiej linii można przyjąć, że fala elektromagnetyczna rozchodzi się w jednym kierunku wytyczonym przez tę linię. Sygnały elektryczne w takiej linii mogą być analizowane w funkcji dwu zmiennych: czasu i odległości liczonej od początku linii.

Rozpatrywaną linię należy traktować jako **obwód o parametrach rozłożonych**, jeśli jej długość jest porównywalna z długością fali λ rozchodzącego się w niej sygnału. Długość fali λ związana jest z prędkością grupową v rozchodzenia się tej fali oraz jej częstotliwością f następującą zależnością:

$$\lambda \cdot f = v$$

Taki **obwód o parametrach rozłożonych** nazywany jest też **linią długą**.

Linia długa

Przy prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej zbliżonej do prędkości światła, tj. $300 \text{ km}/\mu\text{s}$ (co ma miejsce w liniach ułożonych nad powierzchnią ziemi):

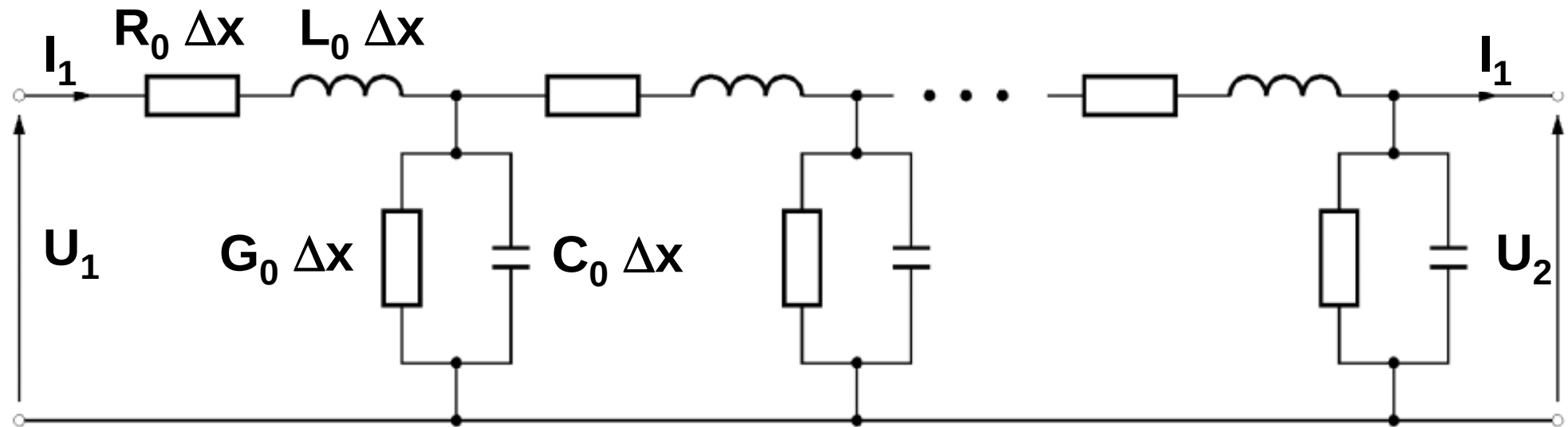
- przy częstotliwości $f = 1 \text{ MHz}$ długość fali wynosi $\lambda = 300 \text{ m}$;
linię o długości ok. **300 m lub większej** można więc traktować jako linię długą.
- przy częstotliwości rzędu **gigaherców** długości fal są rzędu **centymetrów**.
- przy częstotliwości przemysłowej $f = 50 \text{ Hz}$, długość fali $\lambda = 6000 \text{ km}$.

Rodzaje linii długich:

- Linia **jednorodna** – parametry linii rozłożone są równomiernie wzdłuż tej linii.
- Linia **niejednorodna** – parametry linii są funkcją położenia (odległości od początku).
- Linia **linearna** – parametry linii nie zależą od wartości napięcia ani prądu w danym jej punkcie.
- Linia **symetryczna** – parametry wszystkich przewodów linii są jednakowe.

W dalszym ciągu będziemy rozważać linie jednorodne, linearne, symetryczne.

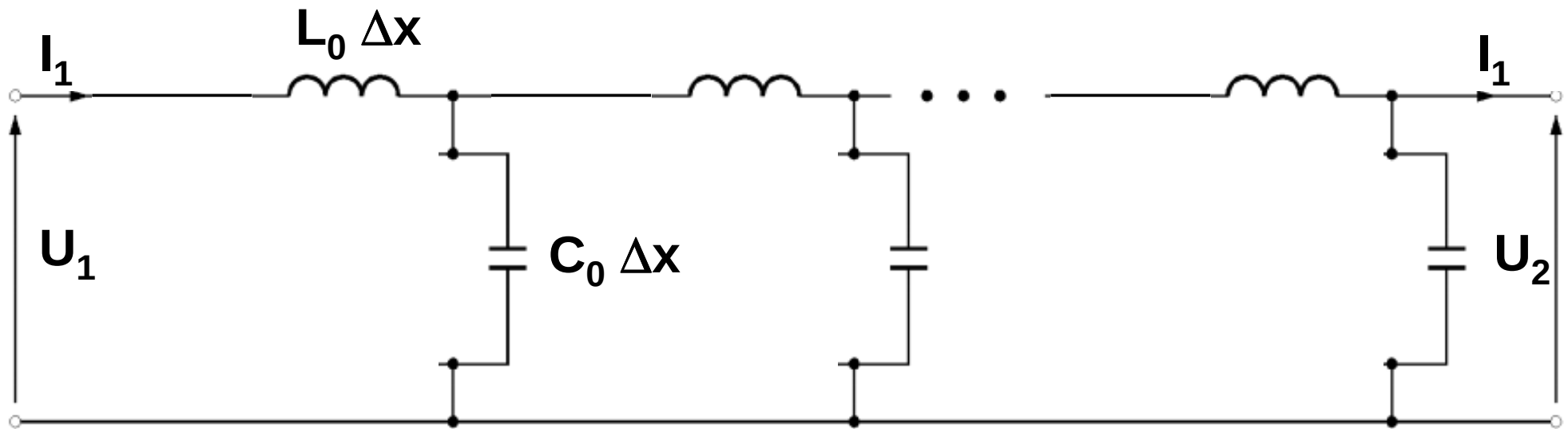
Linia długa dwuprzewodowa – schemat zastępczy



Linia złożona jest z wielu identycznych sekcji o elementarnej długości Δx . Parametry linii określa się za pomocą czterech stałych odniesionych do jednostki długości linii:

- Rezystancja podłużna obu przewodów linii - R_0 [Ω/km];
- Indukcyjność podłużna układu dwu przewodów linii - L_0 [H/km];
- Konduktancja (poprzeczna) pomiędzy przewodami linii - G_0 [S/km];
- Pojemność (poprzeczna) pomiędzy przewodami linii - C_0 [F/km].

Linia długa dwuprzewodowa bezstratna – schemat zastępczy



W przypadku linii bezstratnej:

- Rezystancja podłużna obu przewodów linii - $R_0 = 0$;
- Konduktancja (poprzeczna) pomiędzy przewodami linii - $G_0 = 0$.

Schemat zastępczy znacznie się upraszcza.

Równania falowe

Na elementarnym odcinku linii o długości $\Delta x \rightarrow 0$ napięcie u oraz prąd i związane są następującymi równaniami różniczkowymi:

$$-\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = L_0 \cdot \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + R_0 \cdot i(x,t)$$

$$-\frac{\partial i(x,t)}{\partial x} = C_0 \cdot \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + G_0 \cdot u(x,t)$$

Najważniejsze parametry linii długiej:

- stała propagacji

$$\gamma(j\omega) = \sqrt{(R_0 + j\omega \cdot L_0) \cdot (G_0 + j\omega \cdot C_0)}$$

- impedancja falowa (impedancja charakterystyczna)

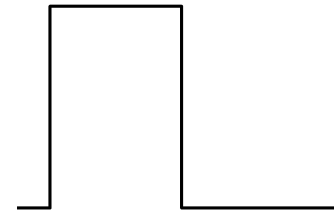
$$Z(j\omega) = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega \cdot L_0}{G_0 + j\omega \cdot C_0}}$$

Typowe kształty zakłócających fal wędrownych w liniach długich:

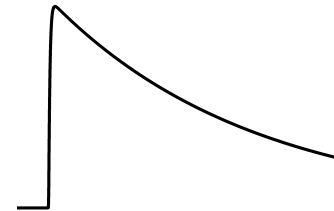
- prostokątna zasilania DC;



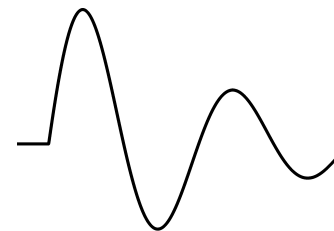
- prostokątna samotna/powtarzalna;



- wykładnicza (dwuwykładnicza);

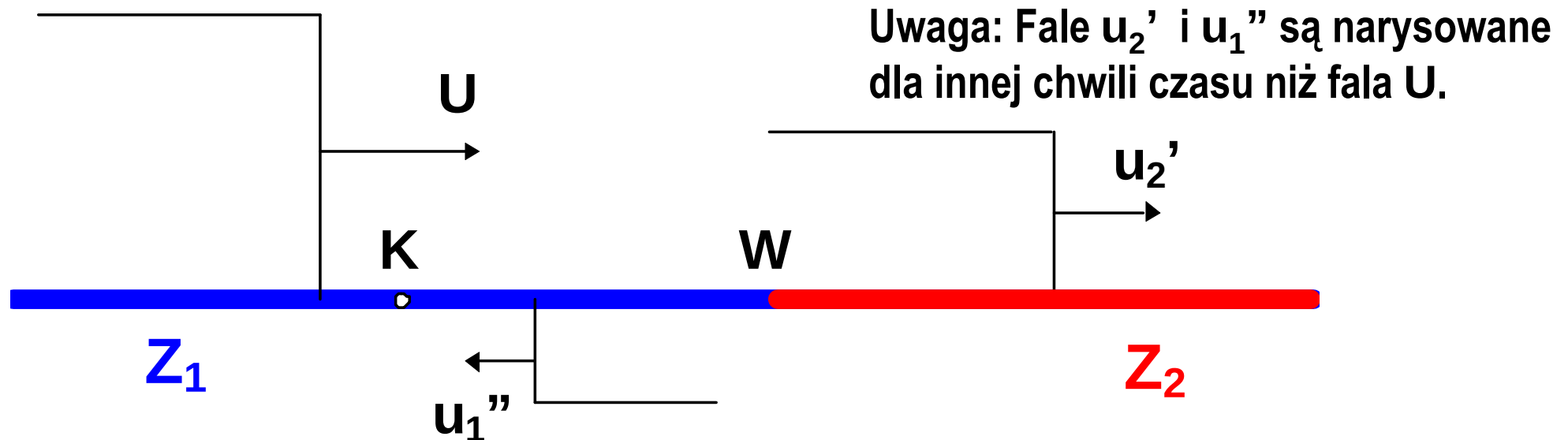


- oscylacyjna (tłumiona).



W dalszych rozważaniach ograniczono się do fal prostokątnych.

Przejęcie fali na inną impedancję



Jeśli fala U dociera do węzła W , w którym występuje skokowa zmiana impedancji falowej (z Z_1 na Z_2), powstają dwie nowe fale: fala przepuszczona u_2' , oraz fala odbita u_1'' , poruszająca się w kierunku przeciwnym do fali padającej U .

Wartości tych fal wyznacza się na podstawie założenia, że wynikowe napięcia oraz prądy tuż na lewo i tuż na prawo od węzła W są sobie równe:

$$U + u_1'' = u_2'$$

$$I + i_1'' = i_2'$$

Przejście fali na inną impedancję

Wyrażając prądy jako stosunki napięć do impedancji falowych oraz uwzględniając kierunki poruszania się fal, układ równań można napisać w następującej postaci:

$$U + u_1'' = u_2'$$

$$\frac{U}{Z_1} - \frac{u_1''}{Z_1} = \frac{u_2'}{Z_2}$$

Po rozwiązaniu tego układu równań otrzymuje się wzory na wartości fal:
przepuszczonej: odbitej:

$$u_2' = U \cdot \frac{2 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$u_1'' = U \cdot \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

Podzielmy obie strony powyższych równań przez U.

Wyrażenia te można zapisać w następującej postaci:

$$\frac{u_2'}{U} = \alpha$$

$$\frac{u_1''}{U} = \beta$$

gdzie:

$$\alpha = \frac{2 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\beta = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

- współczynnik przepuszczania

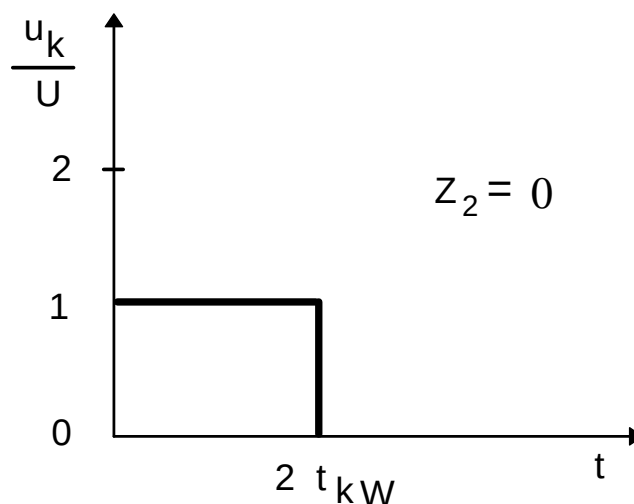
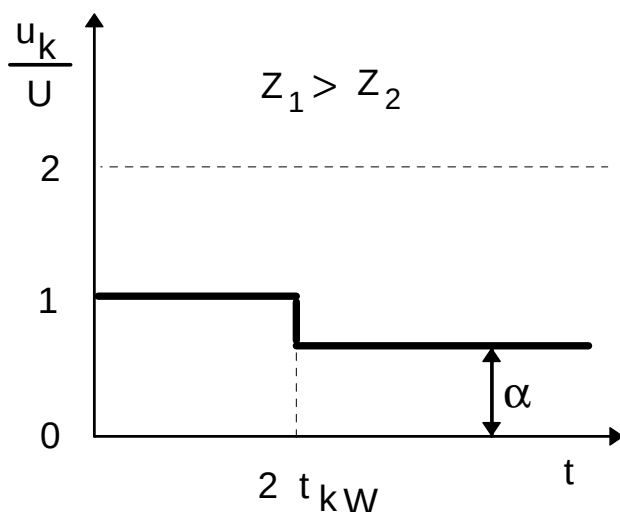
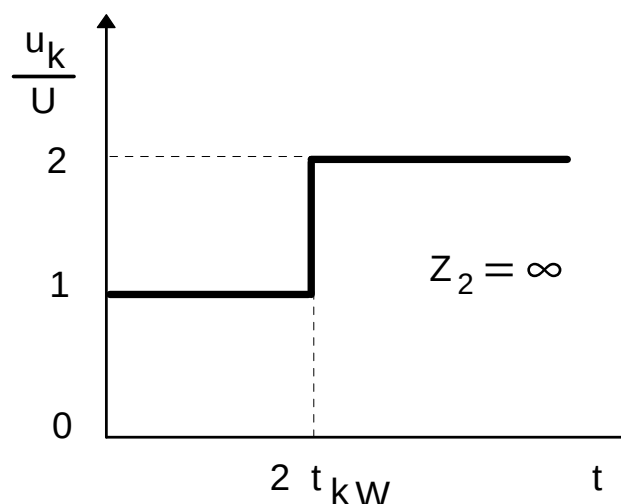
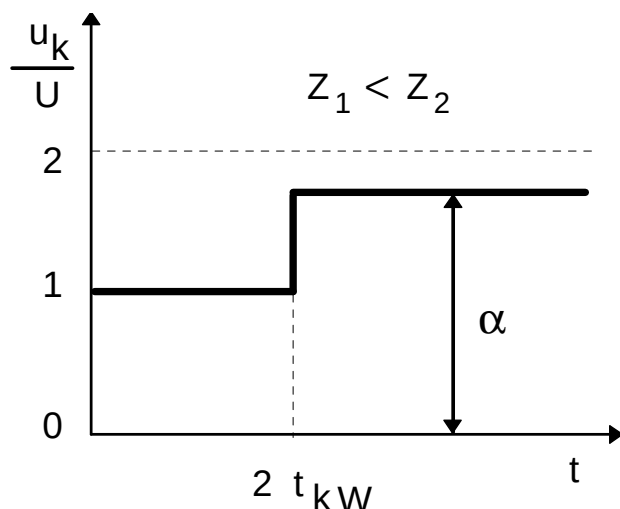
- współczynnik odbicia

Zależnie od Z_1 i Z_2 wartości współczynników α i β mogą się zmieniać:

- α od 0 (dla przypadku zwarcia w węźle W) do +2 (dla przypadku otwarcia w węźle W),
- β od -1 (dla przypadku zwarcia w węźle W) do +1 (dla przypadku otwarcia w węźle W).

W przypadku, gdy $Z_1 = Z_2$ nie pojawia się fala odbita ($\beta=0$), a fala padająca jest całkowicie przepuszczana ($\alpha=1$). Mówimy wówczas o **dopasowaniu impedancji**.

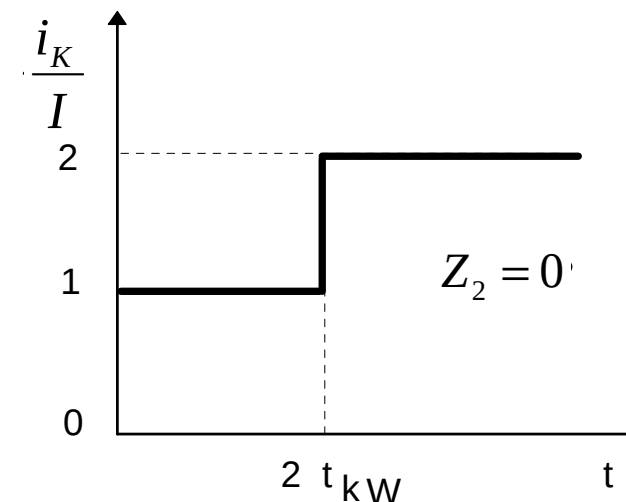
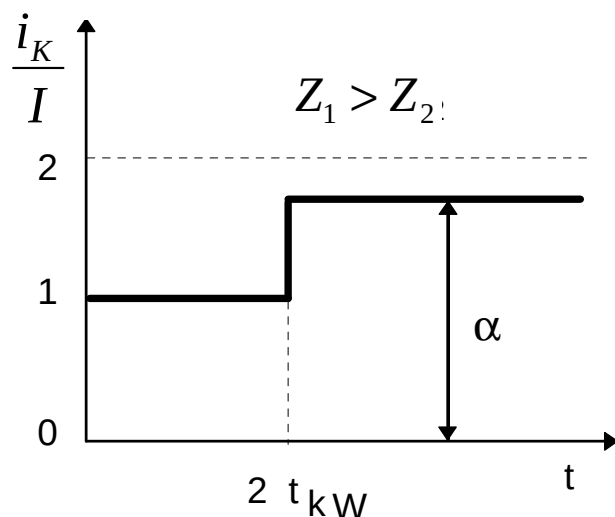
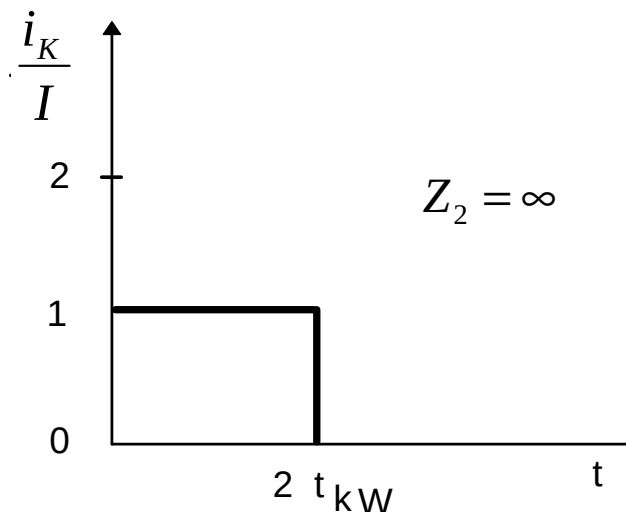
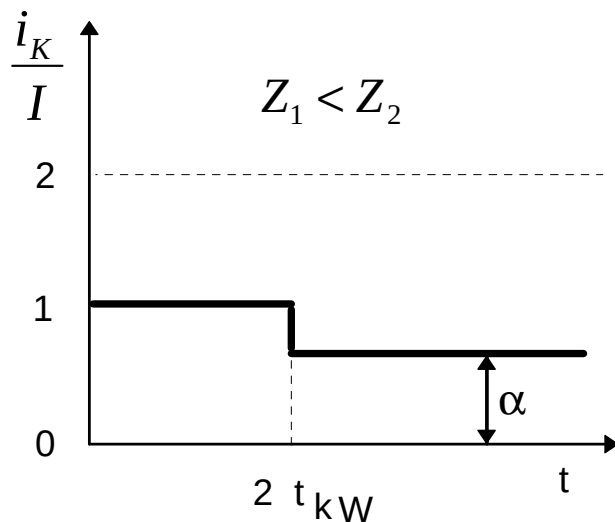
Przebiegi **napięcia** w punkcie K położonym na lewo od węzła W – licząc od momentu dojścia czoła fali padającej U do punktu K – w zależności od wartości Z_1 i Z_2 .



Po czasie $2t_{kW}$, równym podwojonemu czasowi przebiegu fali po odcinku KW, w punkcie K pojawia się fala odbita i jej wartość sumuje się z wartością fali padającej. Powoduje to skokową zmianę napięcia w tym punkcie z wartości U do wartości $U\alpha$, gdzie:

$$\alpha = \frac{2 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

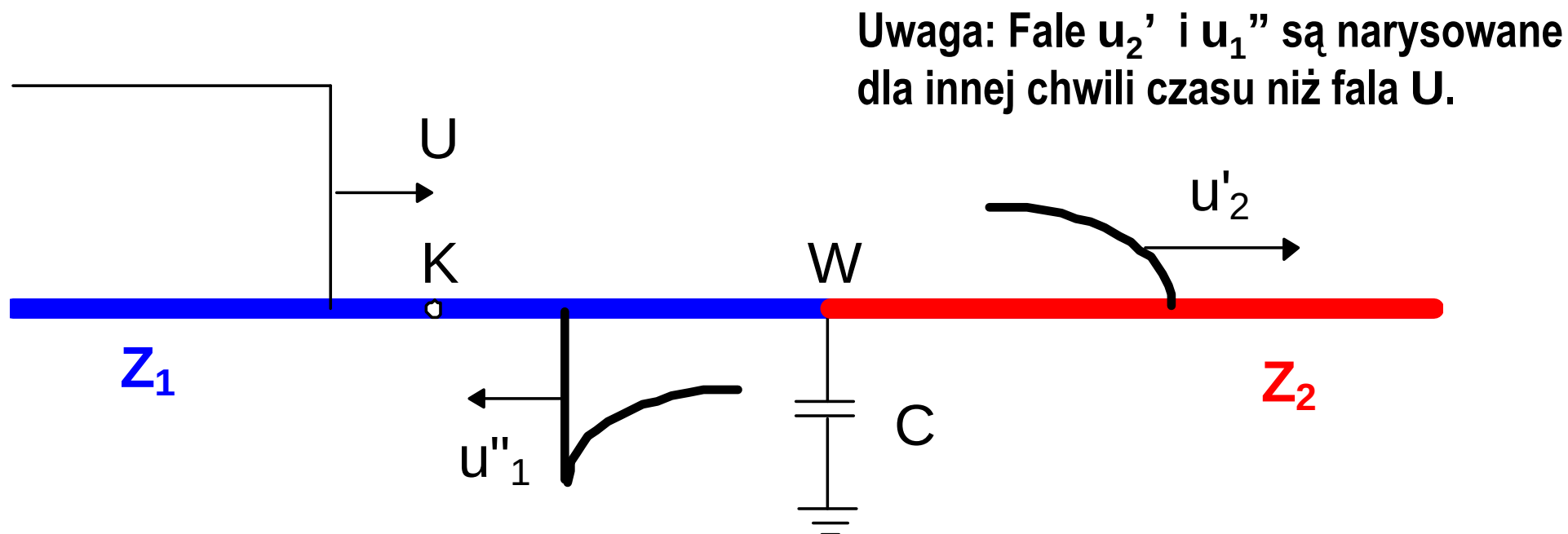
Przebiegi **prądu** w punkcie K położonym na lewo od węzła W – licząc od momentu dojścia czoła fali padającej I do punktu K – w zależności od wartości Z_1 i Z_2 .



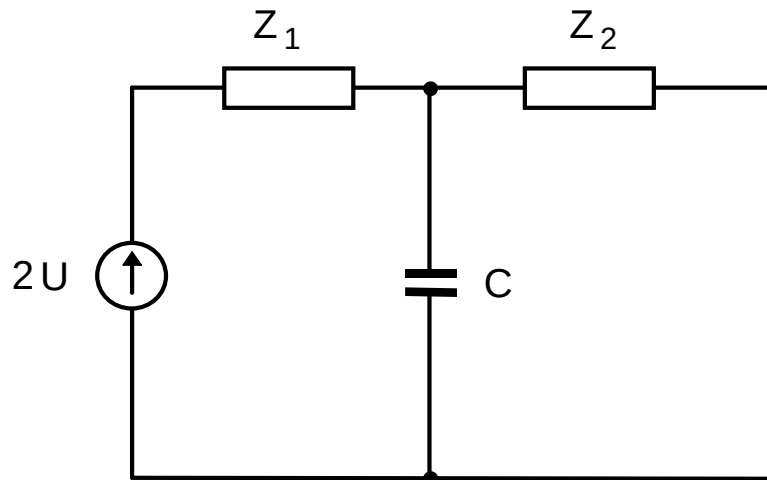
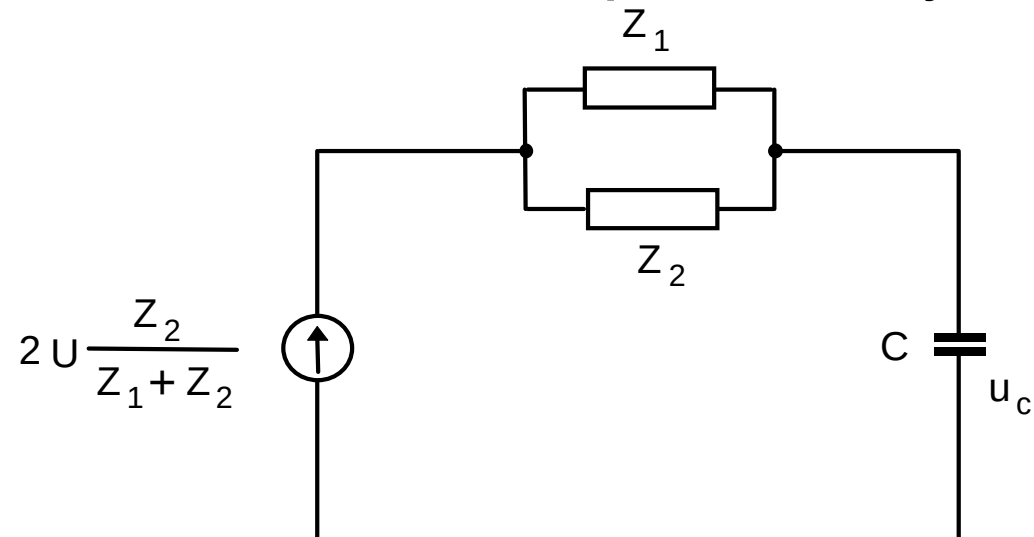
Po czasie $2t_{KW}$, równym podwojonemu czasowi przebiegu fali po odcinku KW, w punkcie K pojawia się fala odbita i jej wartość sumuje się z wartością fali padającej. Powoduje to skokową zmianę napięcia w tym punkcie z wartości I do wartości $I\alpha$, gdzie:

$$\alpha = \frac{2 \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

Trafienie fali na kondensator równoległy



Jeśli fala prostokątna U dociera do węzła W , w którym występuje skokowa zmiana impedancji falowej (z Z_1 na Z_2) oraz włączona jest równolegle pojemność C , powstające fale przepuszczona u_2' i odbita u_1'' zmieniają kształt czoła. Wartości tych fal wyznacza się korzystając ze schematu zastępczego Petersena, w którym impedancje falowe zastąpione są impedancjami skupionymi, a siła elektromotoryczna jest równa podwojonej wartości fali padającej U .

Schemat zastępczy Petersena**Schemat Petersena przekształcony**

Na podstawie tego układu otrzymuje się napięcie fali przepuszczonej:

$$u'_2 = u_c = 2U \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = U\alpha \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right),$$

gdzie:

$$\tau = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} C.$$

Kondensator powoduje powstanie przebiegu przejściowego związanego z procesem jego ładowania się. Na skutek tego czoło fali przepuszczonej narasta od zera do wartości $U\alpha$ nie skokowo, lecz wykładniczo. Wartość ustalona fali jest jednakże taka sama jak dla przypadku bez kondensatora (przy założeniu, że stała czasowa τ ładowania kondensatora jest odpowiednio krótka w porównaniu z czasem trwania fali padającej U).

Napięcie fali odbitej wyniesie:

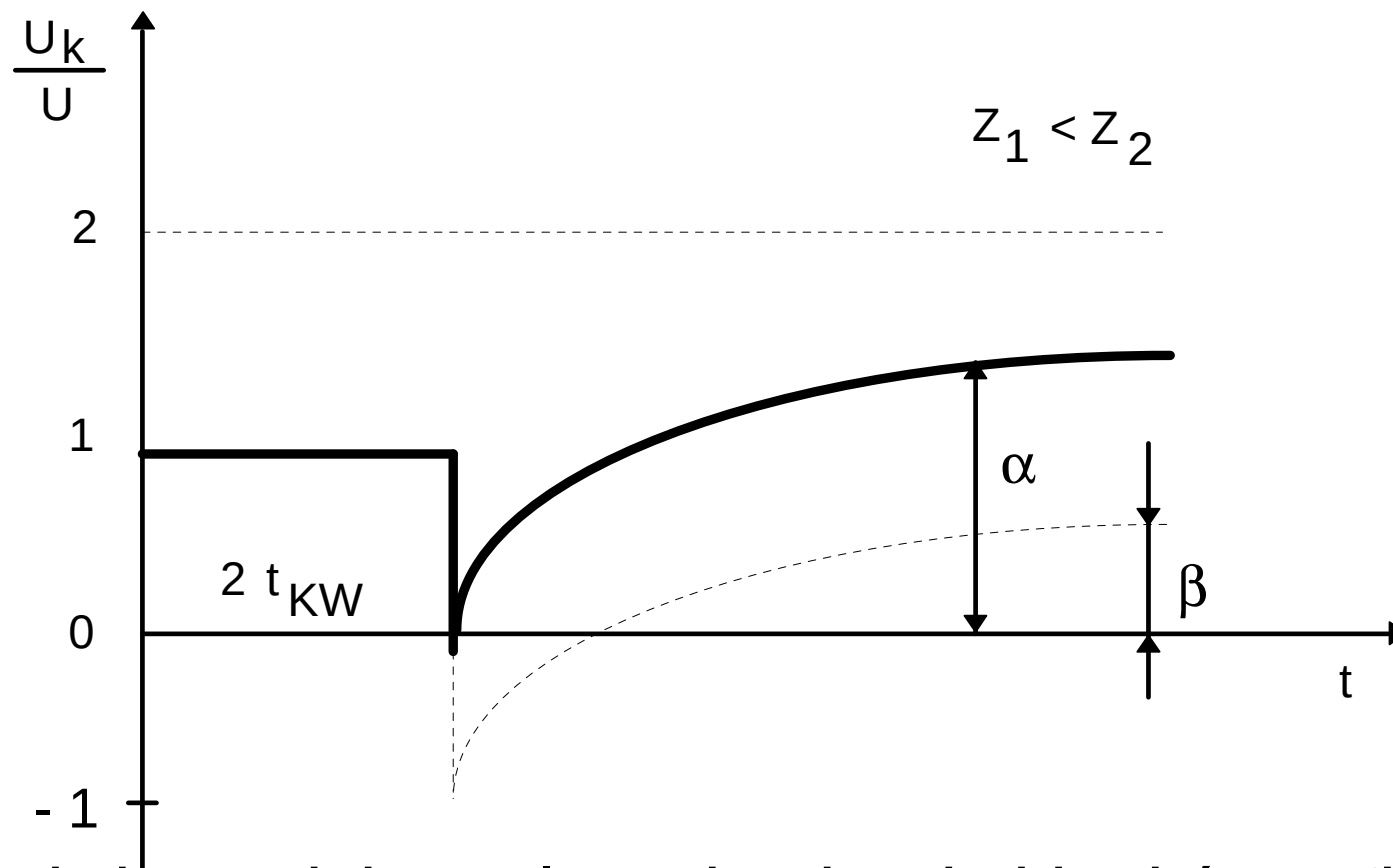
$$u_1'' = u_2' - U = U\alpha(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) - U = U \left[(\alpha - 1) - \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = U(\beta - \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

W chwili początkowej $t = 0$ otrzymuje się: $u_1''(0) = U(\beta - \alpha) = -U$

a dla czasu nieskończenie długiego: $u_1''(\infty) = U\beta$.

Początkowo fala odbita ma wartość równą fali padającej, lecz przeciwny znak (podobnie jak przy odbiciu od krańca zwartego). Wartość ustalona tej fali jest równa wartości fali odbitej $U\beta$ dla przypadku odbicia bez kondensatora.

Trafienie fali na kondensator równoległy

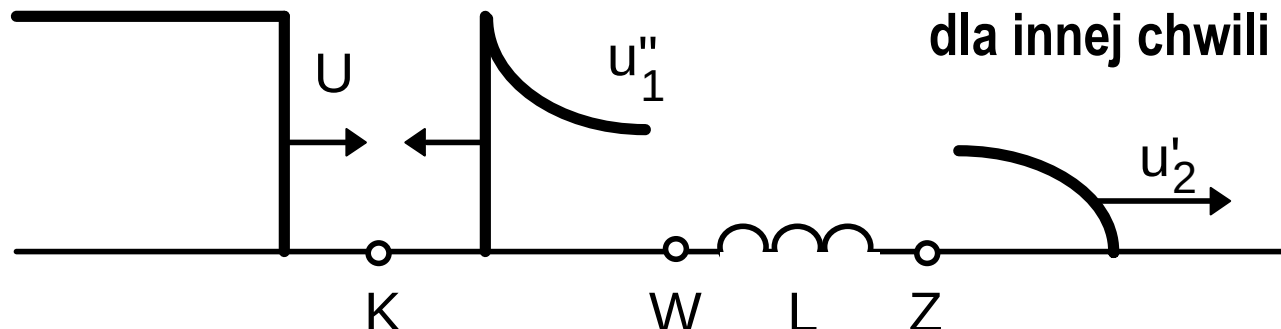


Przebieg napięcia w punkcie K na lewo od węzła W będzie mieć początkowo wartość fali padającej U . W chwili dojścia fali odbitej nastąpi zeskok do zera, a następnie narastanie wykładnicze do wartości ustalonej $U\alpha$.

Jeśli fala padająca U będzie krótka w porównaniu ze stałą czasową ładowania kondensatora, to kondensator ten ograniczy wartość fali przepuszczonej (ochrona).

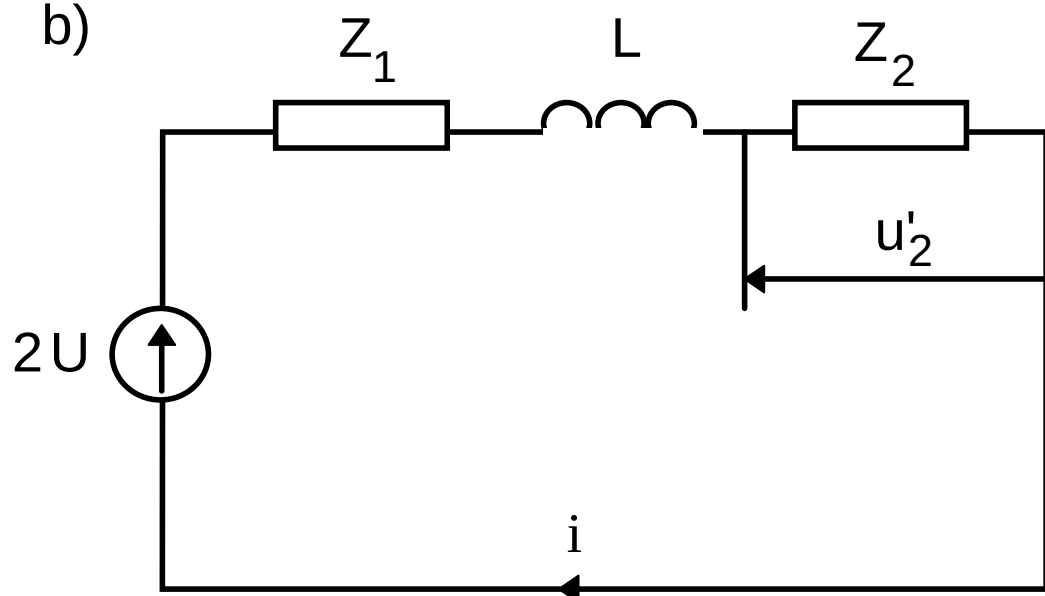
Trafienie fali na cewkę szeregową

a)



Uwaga: Fale u_2' i u_1'' są narysowane dla innej chwili czasu niż fala U .

b)



Jeśli fala prostokątna U dociera do węzła W, w którym występuje skokowa zmiana impedancji falowej (z Z_1 na Z_2) oraz włączona jest szeregowo indukcyjność L , powstające fale przepuszczona u_2' i odbita u_1'' zmieniają kształt czoła. Wartości tych fal wyznacza się korzystając z odpowiedniego schematu zastępczego.

Trafienie fali na cewkę szeregową

Na podstawie schematu zastępczego można wyznaczyć prąd płynący przez cewkę:

$$i = \frac{2U}{Z_1 + Z_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right),$$

gdzie:

$$\tau = \frac{L}{Z_1 + Z_2}.$$

Natomiast przebieg napięcia fali przepuszczonej jest równy spadkowi napięcia na impedancji Z_2 :

$$u'_2 = i Z_2 = \frac{2UZ_2}{Z_1 + Z_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = U\alpha \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

Trafienie fali na cewkę szeregową

Przebieg napięcia na początku cewki w punkcie W można wyznaczyć odejmując od SEM równej $2U$ spadek napięcia na impedancji Z_1 :

$$u_W = 2U - iZ_1 = 2U - \frac{2UZ_1}{Z_1 + Z_2} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = U(\alpha + \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

Dla chwili $t = 0$, czyli w momencie dojścia fali do początku cewki, mamy:

$$u_W(0) = U(\alpha + \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}) = U(\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}) = 2U.$$

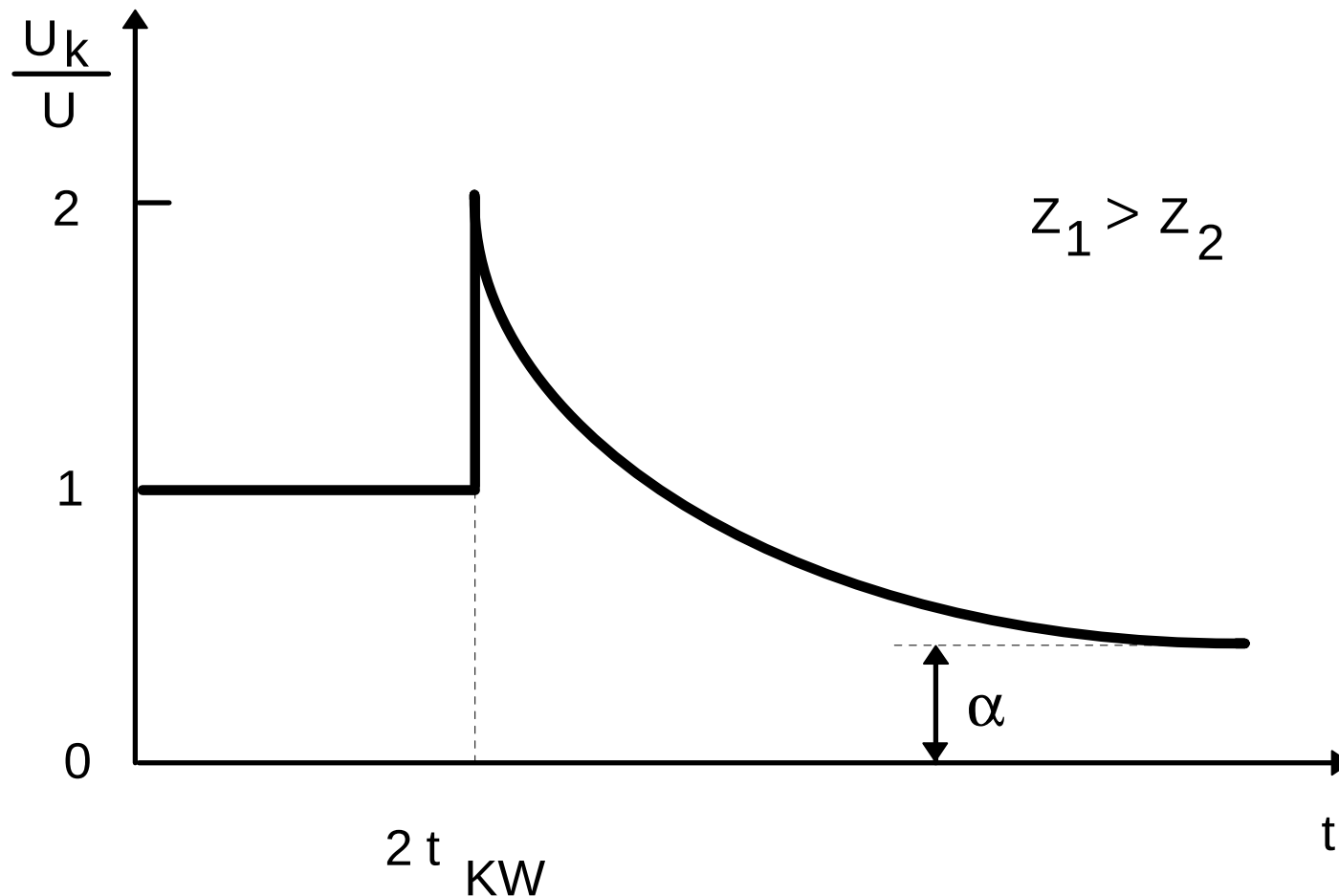
Dla czasu nieskończenie długiego:

$$u_W(\infty) = U\alpha.$$

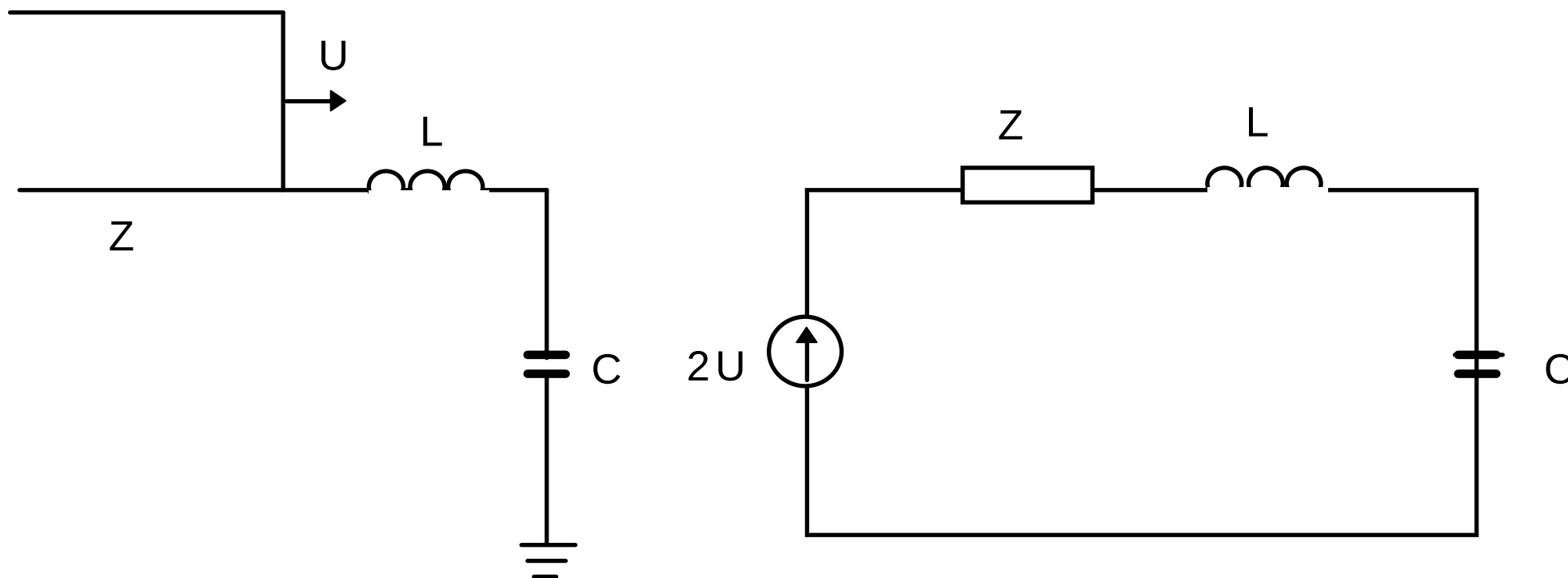
Napięcie w punkcie W osiąga więc na początku podwójną wartość fali padającej (podobnie jak dla końca otwartego), a następnie maleje wykładniczo do wartości ustalonej $U\alpha$.

Trafienie fali na cewkę szeregową

Przebieg napięcia w punkcie K położonym na lewo od punktu W (na lewo od cewki).



Trafienie fali na szeregowy obwód LC



W przypadku trafienia fali prostokątnej U na szeregowy obwód LC włączony na końcu linii, fala prostokątna U może pobudzić ten obwód do drgań. Drgania takie powstaną jeśli spełniony będzie warunek:

$$Z < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Trafienie fali na szeregowy obwód LC

W przypadku drgań nietłumionych, tj. gdy $Z=0$ (przypadek czysto teoretyczny), napięcie na kondensatorze zmienia się wg wzoru:

$$u_c = 2U(1 - \cos \omega t),$$

gdzie:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{- pulsacja obwodu.}$$

Napięcie na kondensatorze oscyluje wokół wartości $2U$ w granicach od 0 do $4U$.

Wartości $4U$ osiąga ono w chwilach:

$$t = \frac{1}{2}T; \quad \frac{3}{2}T; \quad \frac{5}{2}T \quad \text{itd.,}$$

gdzie $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{LC}$ jest okresem drgań obwodu.

Trafienie fali na szeregowy obwód LC

W przypadku rzeczywistym powstają drgania tłumione. Maksymalne napięcie na kondensatorze osiąga wartość mniejszą od $4U$. Po wytłumieniu drgań ustala się na kondensatorze napięcie $2U$ tak jak dla linii z krańcem otwartym.

